

Memoria de Cálculo

Análisis MEF 2D — Proyecto: Membrana de Cook (Q9, N=8)

24 de mayo de 2026

Proyecto	Membrana de Cook (Q9, N=8)
Fecha de generación	24/05/2026 01:46
Tipo de análisis	Tensión Plana
Tipo de elemento	Q9 - Cuadrilátero 9 nodos
Sistema de unidades	SI (N, mm, MPa)
Nodos	289
Elementos	64
Grados de libertad	578
Hash del modelo	0931dd98eaf3
Generado por	EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0

Este documento describe paso a paso el análisis realizado por el método de los elementos finitos. Cada capítulo combina el planteo teórico con los valores numéricos del problema concreto, replicando el procedimiento que un ingeniero debería ejecutar a mano para validar la solución.

Índice

¿Qué resuelve el MEF y cómo?

El **MEF** discretiza un problema elástico continuo en N elementos finitos: las incógnitas pasan de un campo $\mathbf{u}(x, y)$ infinito-dimensional a un vector $\mathbf{u}$ de $2 \cdot N_{\text{nodos}}$ entradas, y el equilibrio se reduce al sistema algebraico $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$. Esta memoria documenta el análisis específico de este proyecto siguiendo la jerarquía estándar del método: **pre-proceso** (Caps. 1–3), **proceso** (Caps. 4–7) y **post-proceso** (Cap. 8). El diagrama siguiente resume el pipeline:

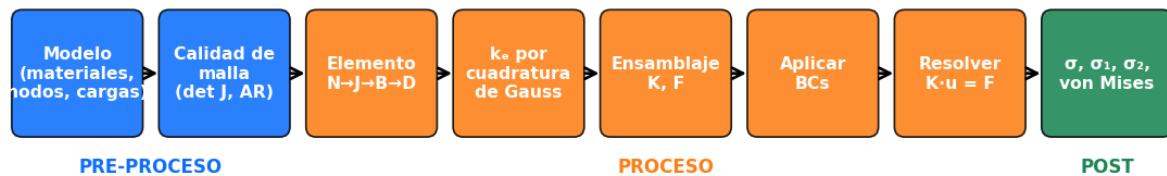


Figura 1: Hoja de ruta del MEF: cada nodo del pipeline está coloreado por la fase del proyecto donde se ejecuta (azul = pre-proceso, naranja = proceso, verde = post-proceso).

i La derivación completa del MEF (forma débil, principio de trabajos virtuales, espacio de aproximación) vive en el Hub. → Ver **Teoría MEF**: Introducción + M0..M9

Resumen visual del modelo

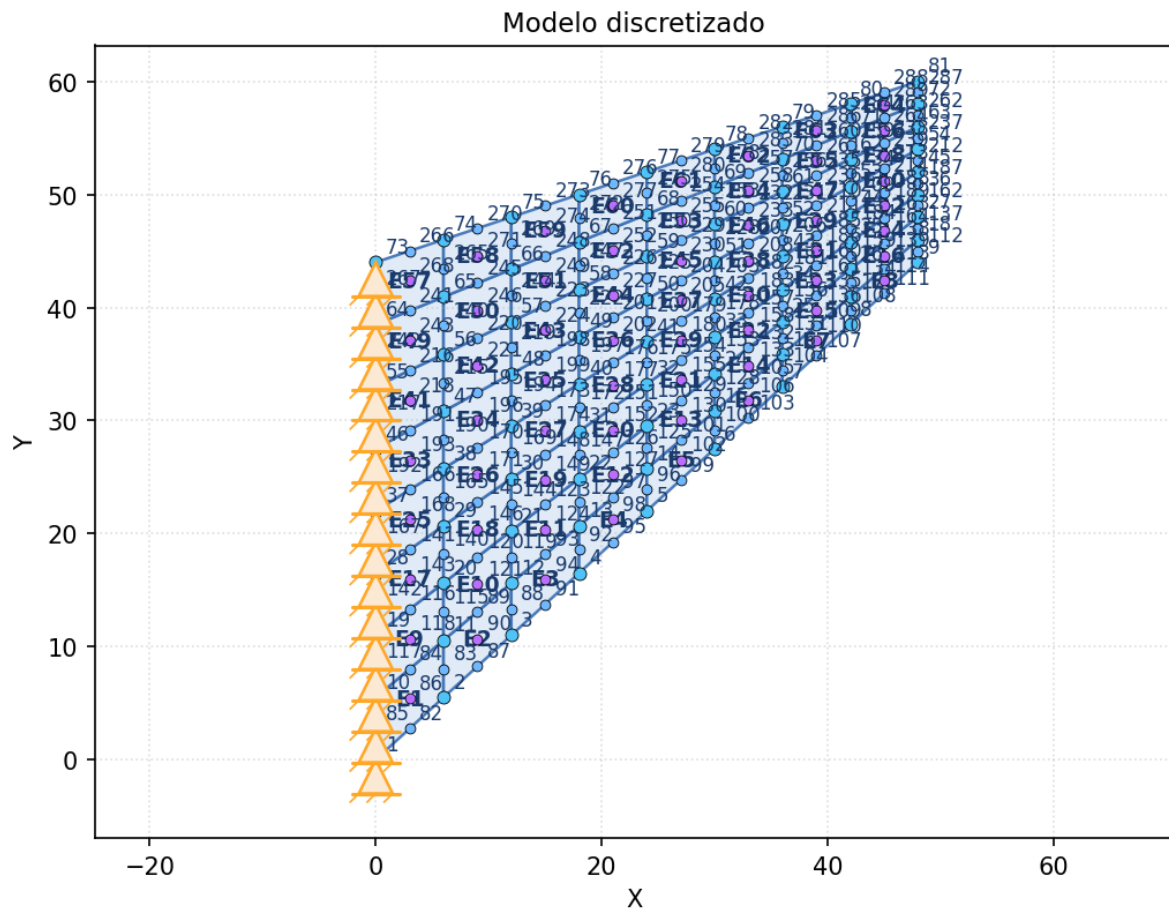


Figura 2: Discretización del modelo: nodos, elementos, restricciones y cargas aplicadas.

1. Definición del problema

1.1. Hipótesis del análisis

El problema se resuelve bajo la hipótesis de **tensión plana** ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), válida para cuerpos delgados cargados en su plano medio. La deformación fuera del plano ε_z no es nula pero se determina a posteriori a partir del campo plano.

i Tensión plana = placas delgadas en su plano; deformación plana = sólidos prismáticos largos. Elegir mal no rompe el cálculo, da otro problema. → Ver **Teoría MEF: M3 §Tensión plana / §Deformación plana**

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Para el material **Cook (adimensional)** con $E = 1$ y $\nu = 0,333333$, la matriz constitutiva evaluada es:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +1,125 & +0,375 & +0 \\ +0,375 & +1,125 & +0 \\ +0 & +0 & +0,375 \end{bmatrix}$$

1.2. Tipo de elemento finito

Se utiliza el elemento isoparamétrico cuadrilátero de **9 nodos** (Q9, también llamado Lagrangiano). Las funciones de forma en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ son productos de polinomios de Lagrange cuadráticos:

$$N_i(\xi, \eta) = L_a(\xi) L_b(\eta), \quad i = 1, \dots, 9$$

donde L_a y L_b son los polinomios de Lagrange cuadráticos asociados al nodo. La integración numérica usa cuadratura de Gauss 3×3 (9 puntos).

2. Discretización del modelo

La discretización congela todas las decisiones del pre-proceso: qué material(es) componen el cuerpo, dónde están los nodos, cómo se conectan en elementos, qué cargas externas actúan y dónde se restringe el movimiento. A partir de aquí, el resto de la memoria opera sobre el modelo discreto fijado en este capítulo.

2.1. Materiales

Material	E	ν	ρ
Cook (adimensional)	1	0.333333	0

2.2. Nodos

ID	X	Y
1	0.000	0.000
2	6.000	5.500
3	12.000	11.000
4	18.000	16.500
5	24.000	22.000
6	30.000	27.500
7	36.000	33.000
8	42.000	38.500
9	48.000	44.000
10	0.000	5.500
11	6.000	10.562
12	12.000	15.625
13	18.000	20.688
14	24.000	25.750
15	30.000	30.812
16	36.000	35.875
17	42.000	40.938
18	48.000	46.000
19	0.000	11.000
20	6.000	15.625
21	12.000	20.250
22	18.000	24.875
23	24.000	29.500
24	30.000	34.125
25	36.000	38.750
26	42.000	43.375
27	48.000	48.000
28	0.000	16.500
29	6.000	20.688
30	12.000	24.875
31	18.000	29.062
32	24.000	33.250
33	30.000	37.438
34	36.000	41.625
35	42.000	45.812
36	48.000	50.000
37	0.000	22.000
38	6.000	25.750
39	12.000	29.500
40	18.000	33.250
41	24.000	37.000
42	30.000	40.750
43	36.000	44.500
44	42.000	48.250
45	48.000	52.000
46	0.000	27.500
47	6.000	30.812
48	12.000	34.125
49	18.000	37.438

ID	X	Y
50	24.000	40.750
51	30.000	44.062
52	36.000	47.375
53	42.000	50.688
54	48.000	54.000
55	0.000	33.000
56	6.000	35.875
57	12.000	38.750
58	18.000	41.625
59	24.000	44.500
60	30.000	47.375
61	36.000	50.250
62	42.000	53.125
63	48.000	56.000
64	0.000	38.500
65	6.000	40.938
66	12.000	43.375
67	18.000	45.812
68	24.000	48.250
69	30.000	50.688
70	36.000	53.125
71	42.000	55.562
72	48.000	58.000
73	0.000	44.000
74	6.000	46.000
75	12.000	48.000
76	18.000	50.000
77	24.000	52.000
78	30.000	54.000
79	36.000	56.000
80	42.000	58.000
81	48.000	60.000
82	3.000	2.750
83	6.000	8.031
84	3.000	8.031
85	0.000	2.750
86	3.000	5.391
87	9.000	8.250
88	12.000	13.312
89	9.000	13.094
90	9.000	10.672
91	15.000	13.750
92	18.000	18.594
93	15.000	18.156
94	15.000	15.953
95	21.000	19.250
96	24.000	23.875
97	21.000	23.219
98	21.000	21.234
99	27.000	24.750
100	30.000	29.156

ID	X	Y
101	27.000	28.281
102	27.000	26.516
103	33.000	30.250
104	36.000	34.438
105	33.000	33.344
106	33.000	31.797
107	39.000	35.750
108	42.000	39.719
109	39.000	38.406
110	39.000	37.078
111	45.000	41.250
112	48.000	45.000
113	45.000	43.469
114	45.000	42.359
115	6.000	13.094
116	3.000	13.312
117	0.000	8.250
118	3.000	10.672
119	12.000	17.938
120	9.000	17.938
121	9.000	15.516
122	18.000	22.781
123	15.000	22.562
124	15.000	20.359
125	24.000	27.625
126	21.000	27.188
127	21.000	25.203
128	30.000	32.469
129	27.000	31.812
130	27.000	30.047
131	36.000	37.312
132	33.000	36.438
133	33.000	34.891
134	42.000	42.156
135	39.000	41.062
136	39.000	39.734
137	48.000	47.000
138	45.000	45.688
139	45.000	44.578
140	6.000	18.156
141	3.000	18.594
142	0.000	13.750
143	3.000	15.953
144	12.000	22.562
145	9.000	22.781
146	9.000	20.359
147	18.000	26.969
148	15.000	26.969
149	15.000	24.766
150	24.000	31.375
151	21.000	31.156

ID	X	Y
152	21.000	29.172
153	30.000	35.781
154	27.000	35.344
155	27.000	33.578
156	36.000	40.188
157	33.000	39.531
158	33.000	37.984
159	42.000	44.594
160	39.000	43.719
161	39.000	42.391
162	48.000	49.000
163	45.000	47.906
164	45.000	46.797
165	6.000	23.219
166	3.000	23.875
167	0.000	19.250
168	3.000	21.234
169	12.000	27.188
170	9.000	27.625
171	9.000	25.203
172	18.000	31.156
173	15.000	31.375
174	15.000	29.172
175	24.000	35.125
176	21.000	35.125
177	21.000	33.141
178	30.000	39.094
179	27.000	38.875
180	27.000	37.109
181	36.000	43.062
182	33.000	42.625
183	33.000	41.078
184	42.000	47.031
185	39.000	46.375
186	39.000	45.047
187	48.000	51.000
188	45.000	50.125
189	45.000	49.016
190	6.000	28.281
191	3.000	29.156
192	0.000	24.750
193	3.000	26.516
194	12.000	31.812
195	9.000	32.469
196	9.000	30.047
197	18.000	35.344
198	15.000	35.781
199	15.000	33.578
200	24.000	38.875
201	21.000	39.094
202	21.000	37.109

ID	X	Y
203	30.000	42.406
204	27.000	42.406
205	27.000	40.641
206	36.000	45.938
207	33.000	45.719
208	33.000	44.172
209	42.000	49.469
210	39.000	49.031
211	39.000	47.703
212	48.000	53.000
213	45.000	52.344
214	45.000	51.234
215	6.000	33.344
216	3.000	34.438
217	0.000	30.250
218	3.000	31.797
219	12.000	36.438
220	9.000	37.312
221	9.000	34.891
222	18.000	39.531
223	15.000	40.188
224	15.000	37.984
225	24.000	42.625
226	21.000	43.062
227	21.000	41.078
228	30.000	45.719
229	27.000	45.938
230	27.000	44.172
231	36.000	48.812
232	33.000	48.812
233	33.000	47.266
234	42.000	51.906
235	39.000	51.688
236	39.000	50.359
237	48.000	55.000
238	45.000	54.562
239	45.000	53.453
240	6.000	38.406
241	3.000	39.719
242	0.000	35.750
243	3.000	37.078
244	12.000	41.062
245	9.000	42.156
246	9.000	39.734
247	18.000	43.719
248	15.000	44.594
249	15.000	42.391
250	24.000	46.375
251	21.000	47.031
252	21.000	45.047
253	30.000	49.031

	ID	X	Y
	254	27.000	49.469
	255	27.000	47.703
	256	36.000	51.688
	257	33.000	51.906
	258	33.000	50.359
	259	42.000	54.344
	260	39.000	54.344
	261	39.000	53.016
	262	48.000	57.000
	263	45.000	56.781
	264	45.000	55.672
	265	6.000	43.469
	266	3.000	45.000
	267	0.000	41.250
	268	3.000	42.359
	269	12.000	45.688
	270	9.000	47.000
	271	9.000	44.578
	272	18.000	47.906
	273	15.000	49.000
	274	15.000	46.797
	275	24.000	50.125
	276	21.000	51.000
	277	21.000	49.016
	278	30.000	52.344
	279	27.000	53.000
	280	27.000	51.234
	281	36.000	54.562
	282	33.000	55.000
	283	33.000	53.453
	284	42.000	56.781
	285	39.000	57.000
	286	39.000	55.672
	287	48.000	59.000
	288	45.000	59.000
	289	45.000	57.891

2.3. Conectividad de elementos

	ID	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	Espesor	Material
1	1	2	11	10	82	83	84	85	86		1.000	Cook (adimensional)
2	2	3	12	11	87	88	89	83	90		1.000	Cook (adimensional)
3	3	4	13	12	91	92	93	88	94		1.000	Cook (adimensional)
4	4	5	14	13	95	96	97	92	98		1.000	Cook (adimensional)
5	5	6	15	14	99	100	101	96	102		1.000	Cook (adimensional)
6	6	7	16	15	103	104	105	100	106		1.000	Cook (adimensional)
7	7	8	17	16	107	108	109	104	110		1.000	Cook (adimensional)

	ID	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	Espesor	Material
8	8	9	18	17	111	112	113	108	114		1.000	Cook (adimensional)
9	10	11	20	19	84	115	116	117	118		1.000	Cook (adimensional)
10	11	12	21	20	89	119	120	115	121		1.000	Cook (adimensional)
11	12	13	22	21	93	122	123	119	124		1.000	Cook (adimensional)
12	13	14	23	22	97	125	126	122	127		1.000	Cook (adimensional)
13	14	15	24	23	101	128	129	125	130		1.000	Cook (adimensional)
14	15	16	25	24	105	131	132	128	133		1.000	Cook (adimensional)
15	16	17	26	25	109	134	135	131	136		1.000	Cook (adimensional)
16	17	18	27	26	113	137	138	134	139		1.000	Cook (adimensional)
17	19	20	29	28	116	140	141	142	143		1.000	Cook (adimensional)
18	20	21	30	29	120	144	145	140	146		1.000	Cook (adimensional)
19	21	22	31	30	123	147	148	144	149		1.000	Cook (adimensional)
20	22	23	32	31	126	150	151	147	152		1.000	Cook (adimensional)
21	23	24	33	32	129	153	154	150	155		1.000	Cook (adimensional)
22	24	25	34	33	132	156	157	153	158		1.000	Cook (adimensional)
23	25	26	35	34	135	159	160	156	161		1.000	Cook (adimensional)
24	26	27	36	35	138	162	163	159	164		1.000	Cook (adimensional)
25	28	29	38	37	141	165	166	167	168		1.000	Cook (adimensional)
26	29	30	39	38	145	169	170	165	171		1.000	Cook (adimensional)
27	30	31	40	39	148	172	173	169	174		1.000	Cook (adimensional)
28	31	32	41	40	151	175	176	172	177		1.000	Cook (adimensional)
29	32	33	42	41	154	178	179	175	180		1.000	Cook (adimensional)
30	33	34	43	42	157	181	182	178	183		1.000	Cook (adimensional)
31	34	35	44	43	160	184	185	181	186		1.000	Cook (adimensional)
32	35	36	45	44	163	187	188	184	189		1.000	Cook (adimensional)
33	37	38	47	46	166	190	191	192	193		1.000	Cook (adimensional)
34	38	39	48	47	170	194	195	190	196		1.000	Cook (adimensional)
35	39	40	49	48	173	197	198	194	199		1.000	Cook (adimensional)
36	40	41	50	49	176	200	201	197	202		1.000	Cook (adimensional)
37	41	42	51	50	179	203	204	200	205		1.000	Cook (adimensional)
38	42	43	52	51	182	206	207	203	208		1.000	Cook (adimensional)
39	43	44	53	52	185	209	210	206	211		1.000	Cook (adimensional)
40	44	45	54	53	188	212	213	209	214		1.000	Cook (adimensional)
41	46	47	56	55	191	215	216	217	218		1.000	Cook (adimensional)
42	47	48	57	56	195	219	220	215	221		1.000	Cook (adimensional)
43	48	49	58	57	198	222	223	219	224		1.000	Cook (adimensional)
44	49	50	59	58	201	225	226	222	227		1.000	Cook (adimensional)
45	50	51	60	59	204	228	229	225	230		1.000	Cook (adimensional)
46	51	52	61	60	207	231	232	228	233		1.000	Cook (adimensional)
47	52	53	62	61	210	234	235	231	236		1.000	Cook (adimensional)
48	53	54	63	62	213	237	238	234	239		1.000	Cook (adimensional)
49	55	56	65	64	216	240	241	242	243		1.000	Cook (adimensional)
50	56	57	66	65	220	244	245	240	246		1.000	Cook (adimensional)
51	57	58	67	66	223	247	248	244	249		1.000	Cook (adimensional)
52	58	59	68	67	226	250	251	247	252		1.000	Cook (adimensional)
53	59	60	69	68	229	253	254	250	255		1.000	Cook (adimensional)
54	60	61	70	69	232	256	257	253	258		1.000	Cook (adimensional)
55	61	62	71	70	235	259	260	256	261		1.000	Cook (adimensional)
56	62	63	72	71	238	262	263	259	264		1.000	Cook (adimensional)
57	64	65	74	73	241	265	266	267	268		1.000	Cook (adimensional)
58	65	66	75	74	245	269	270	265	271		1.000	Cook (adimensional)

	ID	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	Espesor	Material
59	66	67	76	75	248	272	273	269	274		1.000	Cook (adimensional)
60	67	68	77	76	251	275	276	272	277		1.000	Cook (adimensional)
61	68	69	78	77	254	278	279	275	280		1.000	Cook (adimensional)
62	69	70	79	78	257	281	282	278	283		1.000	Cook (adimensional)
63	70	71	80	79	260	284	285	281	286		1.000	Cook (adimensional)
64	71	72	81	80	263	287	288	284	289		1.000	Cook (adimensional)

2.4. Cargas nodales

Sin cargas nodales definidas.

2.5. Cargas superficiales

#	N inicio	N fin	q_{inicio}	q_{fin}	θ (°)
1	9	18	0.06	0.06	90.0
2	18	27	0.06	0.06	90.0
3	27	36	0.06	0.06	90.0
4	36	45	0.06	0.06	90.0
5	45	54	0.06	0.06	90.0
6	54	63	0.06	0.06	90.0
7	63	72	0.06	0.06	90.0
8	72	81	0.06	0.06	90.0

2.6. Condiciones de contorno

Nodo	Restringe X	Restringe Y
1	Sí	Sí
10	Sí	Sí
19	Sí	Sí
28	Sí	Sí
37	Sí	Sí
46	Sí	Sí
55	Sí	Sí
64	Sí	Sí
73	Sí	Sí
85	Sí	Sí
117	Sí	Sí
142	Sí	Sí
167	Sí	Sí
192	Sí	Sí
217	Sí	Sí

Nodo	Restringe X	Restringe Y
242	Sí	Sí
267	Sí	Sí

3. Calidad de la malla

Antes de pesar el solve, EduFEM audita la malla. Las métricas reportadas a continuación evalúan en qué medida cada elemento se aleja del cuadrado regular: $q_{SJ} \approx 1$ y $R_J \approx 1$ indican un mapeo bien condicionado; $q_{SJ} < 0$ señala un elemento invertido ($\det J < 0$) que romperá la formulación. La definición operativa de cada métrica vive en *Teoría MEF: M0 Calidad geométrica*.

i $\kappa_2(\mathbf{K})$ escala con el peor $\det \mathbf{J}$ del modelo. Estado *Pobre/Inválido* en la tabla = refinar o reformular antes de crear las tensiones. → *Ver Teoría MEF: M0 §Razón de Jacobianos / §Aspect ratio*

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	q_D	θ_{min}	θ_{max}	Estado
1	0.684	0.938	1.514	0.000	47.5	132.5	Aceptable
2	0.651	0.932	1.650	0.000	47.5	132.5	Aceptable
3	0.614	0.926	1.814	0.000	47.5	132.5	Aceptable
4	0.572	0.918	2.014	0.000	47.5	132.5	Aceptable
5	0.525	0.908	2.264	0.000	47.5	132.5	Aceptable
6	0.473	0.896	2.584	0.000	47.5	132.5	Aceptable
7	0.415	0.880	3.009	0.000	47.5	132.5	Aceptable
8	0.352	0.858	3.603	0.000	47.5	132.5	Aceptable
9	0.714	0.938	1.460	0.000	49.8	130.2	Buena
10	0.682	0.932	1.592	0.000	49.8	130.2	Aceptable
11	0.645	0.926	1.750	0.000	49.8	130.2	Aceptable
12	0.604	0.918	1.943	0.000	49.8	130.2	Aceptable
13	0.557	0.908	2.184	0.000	49.8	130.2	Aceptable
14	0.504	0.896	2.492	0.000	49.8	130.2	Aceptable
15	0.444	0.880	2.903	0.000	49.8	130.2	Aceptable
16	0.378	0.858	3.475	0.000	49.8	130.2	Aceptable
17	0.745	0.938	1.410	0.000	52.4	127.6	Buena
18	0.715	0.932	1.537	0.000	52.4	127.6	Buena
19	0.679	0.926	1.689	0.000	52.4	127.6	Aceptable
20	0.639	0.918	1.876	0.000	52.4	127.6	Aceptable
21	0.592	0.908	2.108	0.000	52.4	127.6	Aceptable
22	0.539	0.896	2.406	0.000	52.4	127.6	Aceptable
23	0.478	0.880	2.802	0.000	52.4	127.6	Aceptable
24	0.409	0.858	3.355	0.000	52.4	127.6	Aceptable
25	0.777	0.938	1.362	0.000	55.1	124.9	Buena
26	0.749	0.932	1.485	0.000	55.1	124.9	Buena
27	0.715	0.926	1.633	0.000	55.1	124.9	Buena
28	0.676	0.918	1.813	0.000	55.1	124.9	Aceptable
29	0.631	0.908	2.037	0.000	55.1	124.9	Aceptable
30	0.577	0.896	2.325	0.000	55.1	124.9	Aceptable
31	0.515	0.880	2.708	0.000	55.1	124.9	Aceptable

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	q_D	θ_{min}	θ_{max}	Estado
32	0.444	0.858	3.242	0.000	55.1	124.9	Aceptable
33	0.810	0.938	1.318	0.000	58.0	122.0	Buena
34	0.784	0.932	1.437	0.000	58.0	122.0	Buena
35	0.753	0.926	1.580	0.000	58.0	122.0	Buena
36	0.716	0.918	1.754	0.000	58.0	122.0	Buena
37	0.672	0.908	1.972	0.000	58.0	122.0	Aceptable
38	0.620	0.896	2.250	0.000	58.0	122.0	Aceptable
39	0.558	0.880	2.621	0.000	58.0	122.0	Aceptable
40	0.484	0.858	3.138	0.000	58.0	122.0	Aceptable
41	0.843	0.938	1.278	0.000	61.1	118.9	Buena
42	0.820	0.932	1.394	0.000	61.1	118.9	Buena
43	0.792	0.926	1.532	0.000	61.1	118.9	Buena
44	0.759	0.918	1.701	0.000	61.1	118.9	Buena
45	0.718	0.908	1.912	0.000	61.1	118.9	Buena
46	0.667	0.896	2.182	0.000	61.1	118.9	Aceptable
47	0.606	0.880	2.541	0.000	61.1	118.9	Aceptable
48	0.532	0.858	3.043	0.000	61.1	118.9	Aceptable
49	0.875	0.938	1.242	0.000	64.4	115.6	Buena
50	0.856	0.932	1.355	0.000	64.4	115.6	Buena
51	0.832	0.926	1.489	0.000	64.4	115.6	Buena
52	0.802	0.918	1.653	0.000	64.4	115.6	Buena
53	0.766	0.908	1.858	0.000	64.4	115.6	Buena
54	0.719	0.896	2.121	0.000	64.4	115.6	Buena
55	0.661	0.880	2.470	0.000	64.4	115.6	Aceptable
56	0.587	0.858	2.957	0.000	64.4	115.6	Aceptable
57	0.906	0.938	1.211	0.000	67.9	112.1	Buena
58	0.891	0.932	1.321	0.000	67.9	112.1	Buena
59	0.871	0.926	1.452	0.000	67.9	112.1	Buena
60	0.847	0.918	1.612	0.000	67.9	112.1	Buena
61	0.815	0.908	1.812	0.000	67.9	112.1	Buena
62	0.775	0.896	2.068	0.000	67.9	112.1	Buena
63	0.721	0.880	2.408	0.000	67.9	112.1	Buena
64	0.651	0.858	2.883	0.000	67.9	112.1	Aceptable

4. Formulaci3n elemental — Elemento 57

Este capitulo desarrolla *paso a paso* el c3lculo de la matriz de rigidez del elemento E_{57} , seleccionado como ‘elemento estrella’ por ser el de mayor energ3a de deformaci3n. El procedimiento aplica id3nticamente al resto de los elementos (sus matrices est3n en el Ap3ndice A). El orden sigue la jerarqu3a est3ndar de la formulaci3n isoparam3trica: geometr3a $\rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D} \rightarrow$ integraci3n. Las derivaciones generales viven en *Teor3a MEF: M1 Mapeo, M2 Jacobiano, M3 D, M4 B, M5 Rigidez+Gauss*; este capitulo aplica esa cadena a los valores del proyecto.

4.1. Geometr3a y conectividad del elemento

Nodo local	Nodo global	X	Y
N_1	64	0.000	38.500
N_2	65	6.000	40.938
N_3	74	6.000	46.000
N_4	73	0.000	44.000
N_5	241	3.000	39.719
N_6	265	6.000	43.469
N_7	266	3.000	45.000
N_8	267	0.000	41.250
N_9	268	3.000	42.359

Tipo de elemento	Q9 - Cuadrilátero 9 nodos
Cantidad de nodos	9
Espesor t	1.000
Material	Cook (adimensional)

4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss

Las funciones de forma N_i interpolan tanto la geometría como el campo de desplazamientos (formulación *isoparamétrica*): $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$ y $\mathbf{u}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{u}_i$. Evaluadas en cada punto de Gauss, definen el muestreo del elemento que la cuadratura usará para integrar.

	Punto	ξ	η	w	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	N_7	N_8	N_9
PG1	-0.7746	-0.7746	0.3086	+0.4724	-0.0600	+0.0076	-0.0600	+0.2749	-0.0349	-0.0349	-0.0349	-0.0349	-0.0349
PG2	-0.7746	+0.0000	0.4938	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0873	+0.0000	-0.0873	+0.0000	+0.0000
PG3	-0.7746	+0.7746	0.3086	-0.0600	+0.0076	-0.0600	+0.4724	-0.0349	-0.0349	-0.0349	+0.2749	-0.0349	+0.2749
PG4	+0.0000	-0.7746	0.4938	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	+0.6873	+0.0000	-0.0873	+0.0000	-0.0873	-0.0873
PG5	+0.0000	+0.0000	0.7901	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000	+0.0000	+0.0000	+0.0000	+0.0000
PG6	+0.0000	+0.7746	0.4938	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0873	+0.0000	-0.0873	+0.0000	+0.6873	+0.6873
PG7	+0.7746	-0.7746	0.3086	-0.0600	+0.4724	-0.0600	+0.0076	+0.2749	+0.2749	-0.0349	-0.0349	-0.0349	-0.0349
PG8	+0.7746	+0.0000	0.4938	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000	+0.6873	+0.0000	+0.6873	+0.0000
PG9	+0.7746	+0.7746	0.3086	+0.0076	-0.0600	+0.4724	-0.0600	-0.0349	+0.2749	-0.0349	+0.2749	+0.2749	+0.2749

4.3. Jacobiano $\mathbf{J}(\xi, \eta)$ y $\det \mathbf{J}$

El Jacobiano relaciona los diferenciales en coordenadas naturales y físicas: $d\mathbf{x} = \mathbf{J} d\boldsymbol{\xi}$, con $\mathbf{J}_{ij} = \partial x_i / \partial \xi_j$. Su determinante actúa como factor de escala del área en la integración de Gauss y debe ser > 0 en todo el elemento para que el mapeo natural $\rightarrow$ físico sea biyectivo.

Por compacidad se muestran 3 de los 9 puntos de Gauss del elemento; el resto sigue el mismo procedimiento.

PG1 — $(\xi, \eta) = (-0,7746, -0,7746)$

$$\mathbf{J}_{PG1} = \begin{bmatrix} +3 & +1,194 \\ +2,22e - 16 & +2,725 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG1} = +8,176$$

PG5 — $(\xi, \eta) = (+0,0000, +0,0000)$

$$\mathbf{J}_{PG5} = \begin{bmatrix} +3 & +1,109 \\ +0 & +2,641 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG5} = +7,922$$

PG9 — $(\xi, \eta) = (+0,7746, +0,7746)$

$$\mathbf{J}_{PG9} = \begin{bmatrix} +3 & +1,025 \\ -2,22e - 16 & +2,556 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG9} = +7,668$$

4.4. Matriz de deformación $\mathbf{B}(\xi, \eta)$

La matriz $\mathbf{B}$ contiene las derivadas de las funciones de forma respecto de x, y (obtenidas vía $\partial N / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N / \partial \xi$) y relaciona los desplazamientos nodales con las deformaciones: $\varepsilon = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$. Es la pieza *geométrica* del integrando.

PG1

$$\mathbf{B}_{PG1} = \begin{bmatrix} -0,164 & +0 & -0,0792 & +0 & +0,00449 & +0 & +0,0647 & +0 & +0,429 & +0 & -0,0169 & +0 & -0,0169 & +0 \\ +0 & -0,321 & +0 & +0,0408 & +0 & +0,0088 & +0 & -0,0692 & +0 & -0,187 & +0 & -0,0496 & +0 & -0,0496 \\ -0,321 & -0,164 & +0,0408 & -0,0792 & +0,0088 & +0,00449 & -0,0692 & +0,0647 & -0,187 & +0,429 & -0,0496 & -0,0169 & -0,0169 & -0,0496 \end{bmatrix}$$

PG5

$$\mathbf{B}_{PG5} = \begin{bmatrix} +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0,07 & +0 & +0,167 & +0 & -0,07 & +0 & -0,167 & +0 & +0 & +0 \\ +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & -0,189 & +0 & +0 & +0 & +0,189 & +0 & +0 & +0 & +0 \\ +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & -0,189 & +0,07 & +0 & +0,167 & +0,189 & -0,07 & +0 & -0,167 & +0 & +0 \end{bmatrix}$$

PG9

$$\mathbf{B}_{PG9} = \begin{bmatrix} -0,00479 & +0 & -0,0623 & +0 & +0,175 & +0 & +0,0778 & +0 & +0,0304 & +0 & +0,312 & +0 & -0,417 & +0 \\ +0 & -0,00938 & +0 & +0,0738 & +0 & +0,343 & +0 & -0,0435 & +0 & +0,043 & +0 & -0,417 & +0 & -0,417 \\ -0,00938 & -0,00479 & +0,0738 & -0,0623 & +0,343 & +0,175 & -0,0435 & +0,0778 & +0,043 & +0,0304 & -0,417 & +0,312 & +0,312 & +0,175 \end{bmatrix}$$

4.5. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado

$\mathbf{D}$ es la pieza *material* del integrando: relaciona deformaciones con tensiones por la ley de Hooke generalizada. Para el material **Cook (adimensional)** con $E = 1$ y $\nu = 0,333333$, bajo tensión plana:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +1,125 & +0,375 & +0 \\ +0,375 & +1,125 & +0 \\ +0 & +0 & +0,375 \end{bmatrix}$$

4.6. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$

¿Por qué cuadratura numérica y no analítica?

Aquí se ve por qué **no** integramos la rigidez elemental analíticamente: la expresión simbólica del integrando $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ para una sola entrada (i, j) del Q4 ya ocupa varias líneas. Para Q9 cada entrada cubre páginas. Esa es la motivación directa de la *cuadratura de Gauss* —no es una opción más eficiente, es la única vía práctica.

La construcción simbólica del integrando completo para Q9 (matrices 18×18) excede la utilidad didáctica del documento. Se muestra solo la sumatoria numérica en la subsección siguiente.

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t \, d\xi \, d\eta$$

4.7. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante

La integral se aproxima por cuadratura de Gauss-Legendre 2D. Cada contribución elemental es $w_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ evaluada en el punto ξ_p :

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_p w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p |\det \mathbf{J}_p| t$$

$$\mathbf{k}_e = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 \\ +0,1 & +0,4 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,7 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,4 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & -0,2 \\ -0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,6 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,4 \\ -0,3 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,5 & -0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & -0,5 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +1,9 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,5 & -1,8 \\ -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,6 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & +0,1 & +0,1 & -1,2 & -0,1 \\ +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,1 & -0,4 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & +1,4 & +0,4 & -0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,3 & -0,0 & -0,3 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,6 & +0,4 & +1,4 & -0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,5 & +0,4 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,4 & -0,4 & +1,9 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & -1,8 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,7 & -0,2 & -1,2 & -0,1 \\ +0,1 & -0,4 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & +1,3 & -0,1 & -0,0 \\ +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,6 & +0,4 & -0,5 & +0,5 & -1,2 & -0,1 & -0,5 & +0,4 & -1,2 & -0,1 & +4,5 & -0,9 \\ -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,4 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,5 & -1,8 & -0,1 & +0,0 & +0,4 & -1,8 & -0,1 & -0,0 & -0,9 & +4,7 \end{bmatrix}$$

Energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$	0.8629
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	10.09
Condición $\kappa_2(\mathbf{k}_e)$	4.335e+17

5. Ensamblaje del sistema global

Una vez calculada $\mathbf{k}_e$ para cada elemento (Cap. 4), el ensamblaje suma sus contribuciones en $\mathbf{K}$ y construye $\mathbf{F}$ a partir de las cargas externas. El resultado es el sistema lineal $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ — aún sin BCs (Cap. 6). El procedimiento general y la definición formal del operador LM se desarrollan en *Teoría MEF: M7 Ensamblaje*.

5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)

Cada nodo i contribuye con dos grados de libertad globales: $\text{GDL}_x = 2(i - 1)$ y $\text{GDL}_y = 2(i - 1) + 1$. La matriz $\mathbf{LM}$ (location matrix) de cada elemento lista los $2 \cdot n_{\text{nodos}}$ GDL globales que le corresponden. El ensamblaje recorre los elementos y suma $\mathbf{K}[\mathbf{LM}_e, \mathbf{LM}_e] += \mathbf{k}_e$ y $\mathbf{F}[\mathbf{LM}_e] += \mathbf{f}_e$. Por ser sumatoria, el orden de los elementos no afecta el resultado.

Cantidad de nodos	289
Grados de libertad totales	578
Tamaño de $\mathbf{K}$	578×578
Tamaño de $\mathbf{F}$	578×1

5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$

Su dimensión (578×578) excede lo razonable para una matriz literal. Se muestra el patrón en escala logarítmica de $|K_{ij}|$:

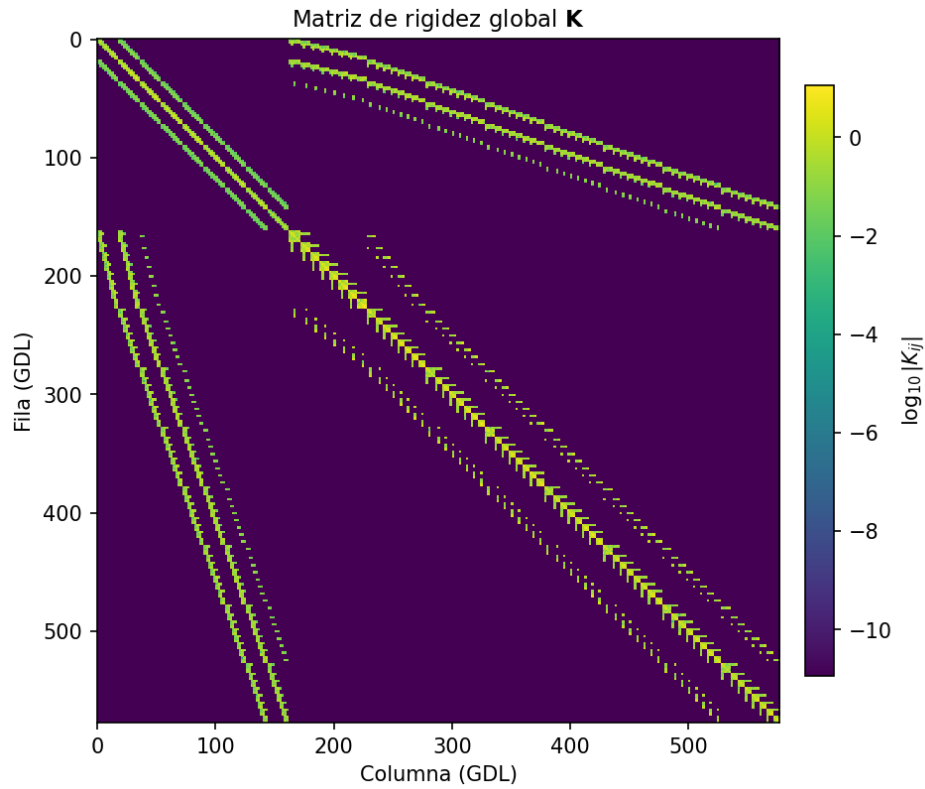


Figura 3: Patrón de la matriz $\mathbf{K}$ en escala logarítmica.

Entradas no nulas ($ K_{ij} > 10^{-9}$)	16900
Densidad	5.059 %
Ancho de banda	437
$\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)	2.246e+17

5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$

$\mathbf{F}$ acumula las contribuciones de cargas nodales puntuales, fuerzas equivalentes nodales de cargas superficiales distribuidas y fuerzas másicas (gravedad si está activa). Forma compacta con exponente común factorizado:

[illegible]

Fuente	$\sum F_x$	$\sum F_y$
Cargas nodales puntuales	0.00	0.00
Otras (superficiales + másicas)	0.00	1.00
Suma global F	0.00	1.00

6. Aplicación de condiciones de contorno

EduFEM implementa el **método de eliminación** (única vía de aplicación de BCs en el software): las filas y columnas de los GDLs restringidos se quitan de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$, formando el sistema reducido:

$$\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$$

i Sin BCs, $\mathbf{K}$ es singular (3 modos rígidos en 2D). La eliminación restaura definida-positividad de $\mathbf{K}_{red}$, condición necesaria para Cholesky. → Ver **Teoría MEF: M7 §Condiciones de contorno (método de eliminación)**

Grados de libertad totales	578
Grados de libertad restringidos	34
Grados de libertad libres (resueltos)	544
Tamaño de $\mathbf{K}_{red}$	544×544

Una vez resuelto $\mathbf{u}_{red}$, los desplazamientos prescritos se reinsertan en el vector global $\mathbf{u}$, y las reacciones se obtienen de $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.

7. Solución del sistema y verificación

Con el sistema reducido $\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$ del Cap. 6, este capítulo resuelve $\mathbf{u}$, reinserta los desplazamientos prescritos, calcula las reacciones en los apoyos y verifica el equilibrio global como control de calidad de la solución numérica.

7.1. Método de resolución

$\mathbf{K}_{red}$ es SPD y se factoriza con **Cholesky** $\mathbf{K}_{red} = \mathbf{L} \mathbf{L}^T$, resolviendo $\mathbf{u}_{red}$ en dos sustituciones triangulares.

Algoritmo	Cholesky $\mathbf{L} \mathbf{L}^T$ (SPD)
Complejidad	$\sim \frac{1}{6} n_{libres}^3$ flops
Condicionamiento $\kappa_2(\mathbf{K})$	2.246e+17

i Cholesky es $\sim 2\times$ más rápido que LU general explotando la simetría, no requiere pivoteo y falla limpiamente si $\mathbf{K}_{red}$ no es SPD. → Ver **Teoría MEF: M7 §Solver Cholesky**

7.2. Dimensiones del sistema

Grados de libertad totales	578
Grados de libertad libres	544
Grados de libertad restringidos	34

7.3. Vector de desplazamientos nodales

El vector global $\mathbf{u}$ contiene un par (u_x, u_y) por nodo, ordenado por índice nodal ascendente. Se muestra primero compacto con su exponente factorizado y luego desagregado por nodo:

$\mathbf{u} =$	+0,000e+00	+0,000e+00	+2,758e-01	+6,262e-01	+7,899e-01	+1,477e+00	+1,444e+00	+2,810e+00	+1,895e+00
	+8,131e-01	+1,216e+01	-1,195e+00	+1,725e+01	-4,606e+00	+2,313e+01	+0,000e+00	+0,000e+00	+4,072e-01
	+1,432e+00	+2,980e+00	+1,524e+00	+5,158e+00	+9,877e-01	+8,267e+00	-3,496e-01	+1,235e+01	-2,659e+00
	+0,000e+00	+0,000e+00	+4,703e-01	+7,126e-01	+9,378e-01	+1,619e+00	+1,152e+00	+3,072e+00	+8,755e-01
	-1,705e+00	+1,252e+01	-4,244e+00	+1,758e+01	-7,626e+00	+2,343e+01	+0,000e+00	+0,000e+00	+4,351e-01
	+6,135e-01	+3,123e+00	-3,835e-02	+5,432e+00	-1,303e+00	+8,595e+00	-3,235e+00	+1,268e+01	-5,894e+00
	+0,000e+00	+0,000e+00	+2,917e-01	+5,495e-01	+2,953e-01	+1,532e+00	-1,863e-01	+3,168e+00	-1,212e+00
	-4,921e+00	+1,285e+01	-7,607e+00	+1,794e+01	-1,067e+01	+2,393e+01	+0,000e+00	+0,000e+00	+3,203e-01
	-1,261e+00	+3,232e+00	-2,643e+00	+5,652e+00	-4,474e+00	+8,872e+00	-6,756e+00	+1,300e+01	-9,415e+00
	+0,000e+00	+0,000e+00	-3,711e-01	+3,960e-01	-1,278e+00	+1,556e+00	-2,630e+00	+3,328e+00	-4,328e+00
	-8,749e+00	+1,313e+01	-1,137e+01	+1,821e+01	-1,418e+01	+2,452e+01	+0,000e+00	+0,000e+00	-1,022e+00
	-4,300e+00	+3,455e+00	-6,264e+00	+5,892e+00	-8,483e+00	+9,123e+00	-1,093e+01	+1,324e+01	-1,351e+01
	+0,000e+00	+0,000e+00	-2,334e+00	+7,225e-01	-4,243e+00	+1,879e+00	-6,254e+00	+3,613e+00	-8,448e+00
	-1,331e+01	+1,333e+01	-1,586e+01	+1,835e+01	-1,865e+01	+2,495e+01	+1,089e-01	+2,718e-01	-3,476e-01
	+0,000e+00	+0,000e+00	+1,498e-01	+3,200e-01	+5,047e-01	+1,012e+00	+8,972e-01	+1,550e+00	+6,749e-01
	+1,123e+00	+2,056e+00	+1,473e+00	+2,907e+00	+1,224e+00	+2,204e+00	+1,201e+00	+2,144e+00	+1,724e+00
	+1,543e+00	+3,958e+00	+1,668e+00	+3,872e+00	+1,928e+00	+6,380e+00	+1,413e+00	+8,168e+00	+1,346e+00
	+1,414e+00	+9,985e+00	+2,572e-01	+1,226e+01	+4,283e-01	+1,018e+01	+9,486e-01	+1,009e+01	-4,260e-01
	-1,369e+00	+1,476e+01	-6,846e-01	+1,467e+01	-2,692e+00	+2,014e+01	-5,400e+00	+2,317e+01	-6,894e+00
	+4,499e-01	+7,224e-01	+2,243e-01	+3,549e-01	+0,000e+00	+0,000e+00	+2,080e-01	+3,583e-01	+9,725e-01
	+7,148e-01	+1,126e+00	+1,324e+00	+3,033e+00	+1,093e+00	+2,259e+00	+1,187e+00	+2,240e+00	+1,234e+00
	+1,348e+00	+4,027e+00	+5,022e-01	+8,358e+00	+5,030e-01	+6,760e+00	+9,566e-01	+6,681e+00	-1,004e+00
	-1,464e-01	+1,027e+01	-3,441e+00	+1,749e+01	-2,855e+00	+1,492e+01	-2,093e+00	+1,484e+01	+0,000e+00
	-5,066e+00	+2,036e+01	+4,658e-01	+6,866e-01	+2,217e-01	+3,136e-01	+0,000e+00	+0,000e+00	+2,293e-01
	+6,112e-01	+1,057e+00	+6,844e-01	+1,093e+00	+9,150e-01	+3,100e+00	+7,268e-01	+2,266e+00	+9,391e-01
	+3,609e-01	+4,176e+00	+7,566e-01	+4,133e+00	-6,447e-01	+8,520e+00	-5,915e-01	+6,902e+00	-1,337e-01
	-2,181e+00	+1,052e+01	-1,453e+00	+1,044e+01	-5,062e+00	+1,767e+01	-4,475e+00	+1,510e+01	-3,651e+00
	-7,449e+00	+2,064e+01	-6,650e+00	+2,054e+01	+3,773e-01	+6,010e-01	+1,657e-01	+2,433e-01	+0,000e+00
	+5,334e-01	+1,557e+00	+3,441e-01	+9,691e-01	+4,981e-01	+1,014e+00	+2,468e-01	+3,145e+00	+1,212e-01
	-5,930e-01	+5,487e+00	-6,314e-01	+4,259e+00	-1,017e-01	+4,217e+00	-2,017e+00	+8,667e+00	-1,929e+00
	-4,059e+00	+1,277e+01	-3,780e+00	+1,067e+01	-2,958e+00	+1,060e+01	-6,741e+00	+1,785e+01	-6,204e+00
	-9,882e+00	+2,379e+01	-9,090e+00	+2,083e+01	-8,260e+00	+2,073e+01	+1,774e-01	+4,977e-01	+5,206e-01
	+1,166e-01	+2,035e-01	+1,399e-03	+1,514e+00	-9,686e-02	+8,968e-01	+1,472e-01	+9,279e-01	-6,882e-01
	-2,771e-01	+2,270e+00	-1,896e+00	+5,597e+00	-1,896e+00	+4,350e+00	-1,229e+00	+4,302e+00	-3,603e+00
	-2,687e+00	+7,094e+00	-5,820e+00	+1,292e+01	-5,560e+00	+1,082e+01	-4,648e+00	+1,075e+01	-8,496e+00
	-7,110e+00	+1,535e+01	-1,149e+01	+2,407e+01	-1,083e+01	+2,101e+01	-9,945e+00	+2,092e+01	-1,480e-01
	+0,000e+00	+0,000e+00	-2,852e-02	+1,276e-01	-7,765e-01	+1,521e+00	-7,585e-01	+8,943e-01	-3,948e-01
	-1,909e+00	+2,366e+00	-1,286e+00	+2,319e+00	-3,454e+00	+5,709e+00	-3,436e+00	+4,456e+00	-2,631e+00
	-5,307e+00	+7,278e+00	-4,376e+00	+7,217e+00	-7,731e+00	+1,307e+01	-7,523e+00	+1,095e+01	-6,518e+00
	-1,004e+01	+1,555e+01	-9,022e+00	+1,549e+01	-1,324e+01	+2,437e+01	-1,273e+01	+2,116e+01	-1,176e+01
	-4,343e-01	+9,443e-02	+0,000e+00	+0,000e+00	-2,566e-01	+8,376e-02	-1,874e+00	+1,615e+00	-1,771e+00
	-3,428e+00	+3,388e+00	-3,407e+00	+2,497e+00	-2,616e+00	+2,426e+00	-5,265e+00	+5,828e+00	-5,251e+00
	-7,400e+00	+9,062e+00	-7,342e+00	+7,401e+00	-6,295e+00	+7,339e+00	-9,813e+00	+1,319e+01	-9,681e+00
	-1,241e+01	+1,826e+01	-1,221e+01	+1,564e+01	-1,110e+01	+1,560e+01	-1,517e+01	+2,466e+01	-1,484e+01
	-1,590e+00	+6,027e-01	-1,301e+00	+3,245e-01	+0,000e+00	+0,000e+00	-6,997e-01	+1,612e-01	-3,360e+00
	-2,469e+00	+1,126e+00	-5,244e+00	+3,530e+00	-5,229e+00	+2,669e+00	-4,281e+00	+2,579e+00	-7,325e+00
	-6,257e+00	+4,652e+00	-9,622e+00	+9,183e+00	-9,615e+00	+7,532e+00	-8,448e+00	+7,465e+00	-1,209e+00
	-1,084e+01	+1,112e+01	-1,466e+01	+1,832e+01	-1,458e+01	+1,572e+01	-1,337e+01	+1,568e+01	-1,738e+01
	-1,600e+01	+2,129e+01							

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
1	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
2	+2.75809e-01	+6.26246e-01	6.84292e-01	
3	+7.89881e-01	+1.47733e+00	1.67523e+00	
4	+1.44384e+00	+2.80979e+00	3.15905e+00	
5	+1.89494e+00	+4.95183e+00	5.30202e+00	
6	+1.77388e+00	+8.05883e+00	8.25175e+00	
7	+8.13131e-01	+1.21606e+01	1.21877e+01	
8	-1.19476e+00	+1.72465e+01	1.72879e+01	
9	-4.60640e+00	+2.31263e+01	2.35806e+01	
10	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
11	+4.07154e-01	+7.12325e-01	8.20476e-01	
12	+9.58342e-01	+1.59561e+00	1.86128e+00	
13	+1.43177e+00	+2.97983e+00	3.30595e+00	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
14	+1.52423e+00	+5.15772e+00	5.37822e+00	
15	+9.87682e-01	+8.26712e+00	8.32591e+00	
16	-3.49607e-01	+1.23476e+01	1.23525e+01	
17	-2.65920e+00	+1.74032e+01	1.76052e+01	
18	-6.15570e+00	+2.32462e+01	2.40475e+01	
19	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
20	+4.70258e-01	+7.12645e-01	8.53818e-01	
21	+9.37833e-01	+1.61872e+00	1.87077e+00	
22	+1.15201e+00	+3.07171e+00	3.28063e+00	
23	+8.75533e-01	+5.30957e+00	5.38127e+00	
24	-4.23696e-02	+8.44147e+00	8.44158e+00	
25	-1.70455e+00	+1.25190e+01	1.26345e+01	
26	-4.24414e+00	+1.75752e+01	1.80804e+01	
27	-7.62644e+00	+2.34301e+01	2.46401e+01	
28	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
29	+4.35070e-01	+6.48065e-01	7.80560e-01	
30	+7.18920e-01	+1.58382e+00	1.73935e+00	
31	+6.13532e-01	+3.12337e+00	3.18306e+00	
32	-3.83533e-02	+5.43164e+00	5.43177e+00	
33	-1.30316e+00	+8.59502e+00	8.69325e+00	
34	-3.23462e+00	+1.26845e+01	1.30904e+01	
35	-5.89423e+00	+1.77614e+01	1.87139e+01	
36	-9.11370e+00	+2.36591e+01	2.53538e+01	
37	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
38	+2.91654e-01	+5.49525e-01	6.22125e-01	
39	+2.95278e-01	+1.53232e+00	1.56052e+00	
40	-1.86262e-01	+3.16821e+00	3.17368e+00	
41	-1.21218e+00	+5.54209e+00	5.67310e+00	
42	-2.78353e+00	+8.73699e+00	9.16968e+00	
43	-4.92137e+00	+1.28467e+01	1.37571e+01	
44	-7.60652e+00	+1.79406e+01	1.94865e+01	
45	-1.06725e+01	+2.39254e+01	2.61979e+01	
46	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
47	+3.20281e-02	+4.50553e-01	4.51690e-01	
48	-3.53014e-01	+1.50825e+00	1.54901e+00	
49	-1.26110e+00	+3.23212e+00	3.46944e+00	
50	-2.64305e+00	+5.65231e+00	6.23973e+00	
51	-4.47446e+00	+8.87203e+00	9.93648e+00	
52	-6.75595e+00	+1.29986e+01	1.46494e+01	
53	-9.41507e+00	+1.80947e+01	2.03976e+01	
54	-1.23453e+01	+2.42175e+01	2.71826e+01	
55	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
56	-3.71057e-01	+3.95988e-01	5.42670e-01	
57	-1.27797e+00	+1.55609e+00	2.01361e+00	
58	-2.62978e+00	+3.32788e+00	4.24152e+00	
59	-4.32813e+00	+5.76777e+00	7.21110e+00	
60	-6.37238e+00	+9.00057e+00	1.10280e+01	
61	-8.74946e+00	+1.31306e+01	1.57786e+01	
62	-1.13677e+01	+1.82125e+01	2.14691e+01	
63	-1.41768e+01	+2.45182e+01	2.83218e+01	
64	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
65	-1.02246e+00	+4.69685e-01	1.12518e+00	
66	-2.56727e+00	+1.69169e+00	3.07452e+00	
67	-4.29972e+00	+3.45534e+00	5.51607e+00	
68	-6.26402e+00	+5.89181e+00	8.59950e+00	
69	-8.48293e+00	+9.12277e+00	1.24573e+01	
70	-1.09267e+01	+1.32397e+01	1.71663e+01	
71	-1.35108e+01	+1.82920e+01	2.27407e+01	
72	-1.62328e+01	+2.47943e+01	2.96355e+01	
73	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
74	-2.33391e+00	+7.22488e-01	2.44318e+00	
75	-4.24266e+00	+1.87930e+00	4.64025e+00	
76	-6.25429e+00	+3.61345e+00	7.22310e+00	
77	-8.44777e+00	+6.03173e+00	1.03801e+01	
78	-1.08211e+01	+9.24341e+00	1.42315e+01	
79	-1.33119e+01	+1.33319e+01	1.88400e+01	
80	-1.58567e+01	+1.83507e+01	2.42525e+01	
81	-1.86527e+01	+2.49470e+01	3.11493e+01	
82	+1.08903e-01	+2.71805e-01	2.92810e-01	
83	+3.47602e-01	+6.79780e-01	7.63497e-01	
84	+1.82227e-01	+3.47235e-01	3.92146e-01	
85	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
86	+1.49766e-01	+3.19956e-01	3.53273e-01	
87	+5.04668e-01	+1.01220e+00	1.13103e+00	
88	+8.97219e-01	+1.55043e+00	1.79132e+00	
89	+6.74901e-01	+1.11402e+00	1.30251e+00	
90	+6.02111e-01	+1.07688e+00	1.23378e+00	
91	+1.12276e+00	+2.05646e+00	2.34299e+00	
92	+1.47282e+00	+2.90740e+00	3.25917e+00	
93	+1.22352e+00	+2.20401e+00	2.52084e+00	
94	+1.20092e+00	+2.14446e+00	2.45783e+00	
95	+1.72365e+00	+3.76369e+00	4.13960e+00	
96	+1.74602e+00	+5.06352e+00	5.35611e+00	
97	+1.54271e+00	+3.95797e+00	4.24799e+00	
98	+1.66806e+00	+3.87161e+00	4.21566e+00	
99	+1.92783e+00	+6.38033e+00	6.66522e+00	
100	+1.41255e+00	+8.16835e+00	8.28959e+00	
101	+1.34616e+00	+6.59253e+00	6.72856e+00	
102	+1.67024e+00	+6.49324e+00	6.70461e+00	
103	+1.41364e+00	+9.98464e+00	1.00842e+01	
104	+2.57201e-01	+1.22570e+01	1.22597e+01	
105	+4.28349e-01	+1.01849e+01	1.01939e+01	
106	+9.48650e-01	+1.00886e+01	1.01331e+01	
107	-4.26005e-02	+1.45839e+01	1.45839e+01	
108	-1.90874e+00	+1.73243e+01	1.74291e+01	
109	-1.36862e+00	+1.47552e+01	1.48185e+01	
110	-6.84575e-01	+1.46704e+01	1.46864e+01	
111	-2.69201e+00	+2.01425e+01	2.03216e+01	
112	-5.39971e+00	+2.31750e+01	2.37957e+01	
113	-4.27209e+00	+2.02738e+01	2.07190e+01	
114	-3.47673e+00	+2.02024e+01	2.04994e+01	
115	+4.49851e-01	+7.22416e-01	8.51029e-01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
116	+2.24251e-01	+3.54852e-01	4.19772e-01	
117	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
118	+2.07970e-01	+3.58305e-01	4.14287e-01	
119	+9.72514e-01	+1.61694e+00	1.88687e+00	
120	+7.18655e-01	+1.11809e+00	1.32913e+00	
121	+7.14751e-01	+1.12638e+00	1.33402e+00	
122	+1.32448e+00	+3.03310e+00	3.30968e+00	
123	+1.09256e+00	+2.25938e+00	2.50968e+00	
124	+1.18730e+00	+2.24040e+00	2.53556e+00	
125	+1.23356e+00	+5.23876e+00	5.38203e+00	
126	+1.08589e+00	+4.08423e+00	4.22612e+00	
127	+1.34815e+00	+4.02733e+00	4.24699e+00	
128	+5.02235e-01	+8.35765e+00	8.37273e+00	
129	+5.03045e-01	+6.76031e+00	6.77900e+00	
130	+9.56602e-01	+6.68071e+00	6.74885e+00	
131	-1.00423e+00	+1.24345e+01	1.24750e+01	
132	-7.74093e-01	+1.03599e+01	1.03887e+01	
133	-1.46447e-01	+1.02748e+01	1.02758e+01	
134	-3.44109e+00	+1.74865e+01	1.78218e+01	
135	-2.85542e+00	+1.49245e+01	1.51952e+01	
136	-2.09331e+00	+1.48394e+01	1.49863e+01	
137	-6.89380e+00	+2.33320e+01	2.43291e+01	
138	-5.85789e+00	+2.04460e+01	2.12686e+01	
139	-5.06582e+00	+2.03561e+01	2.09770e+01	
140	+4.65801e-01	+6.86582e-01	8.29678e-01	
141	+2.21685e-01	+3.13567e-01	3.84016e-01	
142	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
143	+2.29346e-01	+3.39088e-01	4.09366e-01	
144	+8.53443e-01	+1.60598e+00	1.81866e+00	
145	+6.11152e-01	+1.05712e+00	1.22107e+00	
146	+6.84409e-01	+1.09344e+00	1.28997e+00	
147	+9.14981e-01	+3.10036e+00	3.23256e+00	
148	+7.26818e-01	+2.26580e+00	2.37952e+00	
149	+9.39094e-01	+2.26617e+00	2.45304e+00	
150	+4.51286e-01	+5.37304e+00	5.39196e+00	
151	+3.60875e-01	+4.17586e+00	4.19142e+00	
152	+7.56642e-01	+4.13259e+00	4.20129e+00	
153	-6.44672e-01	+8.52017e+00	8.54452e+00	
154	-5.91486e-01	+6.90210e+00	6.92740e+00	
155	-1.33702e-02	+6.83350e+00	6.83351e+00	
156	-2.44887e+00	+1.26020e+01	1.28378e+01	
157	-2.18138e+00	+1.05202e+01	1.07440e+01	
158	-1.45296e+00	+1.04413e+01	1.05419e+01	
159	-5.06231e+00	+1.76678e+01	1.83787e+01	
160	-4.47498e+00	+1.50988e+01	1.57480e+01	
161	-3.65061e+00	+1.50111e+01	1.54487e+01	
162	-8.36437e+00	+2.35394e+01	2.49813e+01	
163	-7.44917e+00	+2.06369e+01	2.19402e+01	
164	-6.65037e+00	+2.05404e+01	2.15902e+01	
165	+3.77279e-01	+6.01042e-01	7.09642e-01	
166	+1.65738e-01	+2.43295e-01	2.94383e-01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
167	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
168	+2.00730e-01	+2.80794e-01	3.45163e-01	
169	+5.33411e-01	+1.55748e+00	1.64629e+00	
170	+3.44108e-01	+9.69063e-01	1.02835e+00	
171	+4.98122e-01	+1.01396e+00	1.12971e+00	
172	+2.46838e-01	+3.14479e+00	3.15447e+00	
173	+1.21210e-01	+2.26312e+00	2.26636e+00	
174	+4.54753e-01	+2.26321e+00	2.30845e+00	
175	-5.93014e-01	+5.48744e+00	5.51939e+00	
176	-6.31407e-01	+4.25857e+00	4.30512e+00	
177	-1.01704e-01	+4.21704e+00	4.21826e+00	
178	-2.01654e+00	+8.66705e+00	8.89855e+00	
179	-1.92898e+00	+7.03113e+00	7.29094e+00	
180	-1.23036e+00	+6.96760e+00	7.07540e+00	
181	-4.05938e+00	+1.27663e+01	1.33961e+01	
182	-3.78026e+00	+1.06724e+01	1.13221e+01	
183	-2.95769e+00	+1.05971e+01	1.10021e+01	
184	-6.74094e+00	+1.78532e+01	1.90834e+01	
185	-6.20401e+00	+1.52705e+01	1.64827e+01	
186	-5.32607e+00	+1.51859e+01	1.60928e+01	
187	-9.88166e+00	+2.37882e+01	2.57590e+01	
188	-9.08983e+00	+2.08285e+01	2.27256e+01	
189	-8.26013e+00	+2.07335e+01	2.23183e+01	
190	+1.77392e-01	+4.97743e-01	5.28409e-01	
191	+5.20559e-02	+1.63957e-01	1.72023e-01	
192	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
193	+1.16616e-01	+2.03491e-01	2.34537e-01	
194	+1.39914e-03	+1.51399e+00	1.51399e+00	
195	-9.68591e-02	+8.96816e-01	9.02031e-01	
196	+1.47171e-01	+9.27938e-01	9.39536e-01	
197	-6.88233e-01	+3.19661e+00	3.26986e+00	
198	-7.44229e-01	+2.28776e+00	2.40577e+00	
199	-2.77120e-01	+2.27001e+00	2.28687e+00	
200	-1.89568e+00	+5.59678e+00	5.90910e+00	
201	-1.89566e+00	+4.34950e+00	4.74465e+00	
202	-1.22923e+00	+4.30232e+00	4.47448e+00	
203	-3.60308e+00	+8.80528e+00	9.51395e+00	
204	-3.50234e+00	+7.15523e+00	7.96641e+00	
205	-2.68656e+00	+7.09351e+00	7.58521e+00	
206	-5.81989e+00	+1.29246e+01	1.41745e+01	
207	-5.56042e+00	+1.08167e+01	1.21623e+01	
208	-4.64794e+00	+1.07458e+01	1.17079e+01	
209	-8.49592e+00	+1.80216e+01	1.99238e+01	
210	-8.04833e+00	+1.54245e+01	1.73980e+01	
211	-7.11026e+00	+1.53506e+01	1.69174e+01	
212	-1.14923e+01	+2.40691e+01	2.66720e+01	
213	-1.08312e+01	+2.10073e+01	2.36352e+01	
214	-9.94471e+00	+2.09204e+01	2.31638e+01	
215	-1.48037e-01	+4.13791e-01	4.39475e-01	
216	-1.30061e-01	+9.86532e-02	1.63243e-01	
217	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
218	-2.85249e-02	+1.27643e-01	1.30791e-01	
219	-7.76487e-01	+1.52081e+00	1.70757e+00	
220	-7.58484e-01	+8.94282e-01	1.17262e+00	
221	-3.94752e-01	+8.82914e-01	9.67144e-01	
222	-1.90801e+00	+3.27587e+00	3.79102e+00	
223	-1.90861e+00	+2.36564e+00	3.03958e+00	
224	-1.28633e+00	+2.31929e+00	2.65212e+00	
225	-3.45402e+00	+5.70920e+00	6.67272e+00	
226	-3.43617e+00	+4.45646e+00	5.62737e+00	
227	-2.63134e+00	+4.40078e+00	5.12746e+00	
228	-5.39741e+00	+8.93716e+00	1.04405e+01	
229	-5.30678e+00	+7.27786e+00	9.00717e+00	
230	-4.37580e+00	+7.21661e+00	8.43961e+00	
231	-7.73143e+00	+1.30675e+01	1.51833e+01	
232	-7.52270e+00	+1.09490e+01	1.32842e+01	
233	-6.51815e+00	+1.08846e+01	1.26871e+01	
234	-1.03703e+01	+1.81585e+01	2.09111e+01	
235	-1.00371e+01	+1.55491e+01	1.85072e+01	
236	-9.02232e+00	+1.54908e+01	1.79267e+01	
237	-1.32381e+01	+2.43683e+01	2.77320e+01	
238	-1.27265e+01	+2.11575e+01	2.46901e+01	
239	-1.17561e+01	+2.10871e+01	2.41427e+01	
240	-6.54910e-01	+4.08438e-01	7.71834e-01	
241	-4.34296e-01	+9.44321e-02	4.44444e-01	
242	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
243	-2.56574e-01	+8.37577e-02	2.69899e-01	
244	-1.87433e+00	+1.61541e+00	2.47441e+00	
245	-1.77145e+00	+1.02240e+00	2.04532e+00	
246	-1.20767e+00	+9.39580e-01	1.53012e+00	
247	-3.42752e+00	+3.38803e+00	4.81940e+00	
248	-3.40727e+00	+2.49743e+00	4.22453e+00	
249	-2.61552e+00	+2.42560e+00	3.56714e+00	
250	-5.26491e+00	+5.82845e+00	7.85430e+00	
251	-5.25059e+00	+4.58165e+00	6.96851e+00	
252	-4.30960e+00	+4.51662e+00	6.24280e+00	
253	-7.40032e+00	+9.06231e+00	1.17000e+01	
254	-7.34216e+00	+7.40140e+00	1.04254e+01	
255	-6.29533e+00	+7.33927e+00	9.66934e+00	
256	-9.81341e+00	+1.31878e+01	1.64384e+01	
257	-9.68115e+00	+1.10669e+01	1.47038e+01	
258	-8.57613e+00	+1.10096e+01	1.39557e+01	
259	-1.24131e+01	+1.82566e+01	2.20769e+01	
260	-1.22063e+01	+1.56436e+01	1.98422e+01	
261	-1.10971e+01	+1.55997e+01	1.91441e+01	
262	-1.51711e+01	+2.46630e+01	2.89556e+01	
263	-1.48369e+01	+2.12604e+01	2.59256e+01	
264	-1.37503e+01	+2.12159e+01	2.52821e+01	
265	-1.58976e+00	+6.02674e-01	1.70017e+00	
266	-1.30092e+00	+3.24457e-01	1.34077e+00	
267	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
268	-6.99658e-01	+1.61200e-01	7.17988e-01	

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
269	-3.36004e+00	+1.78300e+00	3.80381e+00	
270	-3.28593e+00	+1.23812e+00	3.51145e+00	
271	-2.46861e+00	+1.12600e+00	2.71328e+00	
272	-5.24355e+00	+3.53028e+00	6.32121e+00	
273	-5.22913e+00	+2.66899e+00	5.87089e+00	
274	-4.28056e+00	+2.57861e+00	4.99724e+00	
275	-7.32515e+00	+5.95898e+00	9.44284e+00	
276	-7.32770e+00	+4.73059e+00	8.72203e+00	
277	-6.25710e+00	+4.65235e+00	7.79716e+00	
278	-9.62238e+00	+9.18271e+00	1.33008e+01	
279	-9.61491e+00	+7.53211e+00	1.22139e+01	
280	-8.44810e+00	+7.46518e+00	1.12738e+01	
281	-1.20924e+01	+1.32871e+01	1.79659e+01	
282	-1.20571e+01	+1.11744e+01	1.64390e+01	
283	-1.08405e+01	+1.11215e+01	1.55308e+01	
284	-1.46616e+01	+1.83216e+01	2.34658e+01	
285	-1.45791e+01	+1.57184e+01	2.14387e+01	
286	-1.33668e+01	+1.56827e+01	2.06063e+01	
287	-1.73828e+01	+2.48991e+01	3.03666e+01	
288	-1.72422e+01	+2.13107e+01	2.74124e+01	
289	-1.59969e+01	+2.12899e+01	2.66300e+01	

7.4. Reacciones en los apoyos

Las reacciones se calculan como $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ y son no nulas sólo en los GDL restringidos. Vector global y desglose por nodo:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} -3,005e-02 & -1,568e-02 & +0,000e+00 & +4,163e-16 & +0,000e+00 & +4,996e-16 & -2,220e-16 & -1,443e-15 & +0,000e+00 \\ -2,554e-15 & -2,087e-14 & -5,107e-15 & -9,681e-14 & -3,554e-15 & +2,013e-14 & -1,129e-01 & -8,110e-02 & +2,220e-16 \\ +2,220e-16 & -1,998e-15 & +1,221e-15 & +7,327e-15 & -3,109e-15 & +2,220e-15 & -5,107e-15 & +7,105e-15 & -1,510e-15 \\ -1,445e-01 & -8,587e-02 & -8,604e-16 & +8,327e-16 & -7,494e-16 & +1,277e-15 & +1,055e-15 & -1,221e-15 & +1,554e-15 \\ -2,665e-15 & +5,329e-15 & +1,132e-14 & -1,243e-14 & -3,555e-15 & -1,303e-14 & -1,511e-01 & -7,456e-02 & -5,967e-15 \\ +2,220e-16 & -4,552e-15 & +3,997e-15 & +6,661e-16 & -1,332e-14 & +5,773e-15 & -1,776e-14 & +3,464e-14 & -4,441e-15 \\ -1,225e-01 & -5,311e-02 & -6,106e-16 & -4,163e-16 & -3,331e-16 & +5,551e-17 & +3,664e-15 & -1,443e-15 & -4,441e-15 \\ +0,000e+00 & +2,620e-14 & -7,550e-15 & +5,862e-14 & +3,908e-14 & -2,724e-14 & -5,466e-02 & -2,723e-02 & +5,551e-15 \\ +2,220e-15 & +2,942e-15 & -2,487e-14 & +6,772e-15 & -1,998e-14 & +2,531e-14 & -1,332e-14 & +4,974e-14 & -4,086e-15 \\ +5,671e-02 & -2,297e-03 & +4,441e-16 & -4,372e-16 & +1,110e-15 & +3,997e-15 & +3,109e-15 & -6,661e-15 & -5,773e-15 \\ -2,576e-14 & +5,063e-14 & +7,105e-15 & +2,220e-14 & -6,040e-14 & -5,922e-14 & +2,282e-01 & +7,184e-03 & +4,441e-15 \\ +1,998e-15 & -2,665e-15 & -1,155e-14 & -1,998e-15 & -3,286e-14 & +1,354e-14 & -1,332e-14 & -3,109e-14 & +1,155e-15 \\ +4,995e-01 & -9,045e-02 & -4,219e-15 & +2,220e-16 & -5,329e-15 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & -2,665e-15 & -5,329e-15 \\ +1,066e-14 & +3,553e-15 & +7,105e-15 & +2,487e-14 & -8,883e-15 & -1,007e-14 & -6,939e-17 & +3,331e-16 & -2,220e-15 \\ -1,767e-01 & -1,376e-01 & +1,110e-16 & -6,661e-16 & +1,665e-16 & +1,554e-15 & -1,776e-15 & -1,665e-15 & -6,384e-15 \\ -1,554e-15 & -8,882e-16 & -2,665e-15 & -5,329e-15 & +6,661e-16 & -2,665e-15 & -8,882e-16 & -8,882e-16 & +2,665e-15 \\ -2,220e-15 & +0,000e+00 & +3,553e-15 & -3,553e-15 & +5,329e-15 & -2,132e-14 & +0,000e+00 & +1,821e-14 & -8,882e-15 \\ +1,599e-14 & -2,842e-14 & +7,105e-15 & +1,066e-14 & -7,105e-15 & -2,132e-14 & -3,553e-15 & -7,105e-15 & +3,553e-15 \\ +0,000e+00 & -2,132e-14 & -7,105e-15 & -1,421e-14 & -7,105e-15 & -4,263e-14 & +1,598e-14 & -2,959e-14 & -2,842e-15 \\ +1,110e-16 & +5,551e-16 & +3,400e-16 & -5,551e-17 & -2,591e-01 & -1,684e-01 & +1,110e-16 & -8,882e-16 & -4,441e-15 \\ -4,441e-16 & -8,882e-16 & -1,110e-15 & -2,220e-15 & +4,219e-15 & +1,776e-15 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ +5,329e-15 & -1,066e-14 & +1,021e-14 & +6,217e-15 & +3,553e-15 & +0,000e+00 & -4,441e-15 & -3,553e-15 & -1,954e-15 \\ +7,105e-15 & -2,842e-14 & +3,553e-15 & +4,619e-14 & +7,105e-15 & -2,132e-14 & -4,263e-14 & +2,959e-14 & +3,548e-15 \\ +0,000e+00 & +2,842e-14 & -3,331e-16 & +4,996e-16 & +2,637e-16 & +3,886e-16 & -2,994e-01 & -1,616e-01 & +1,110e-15 \\ +4,441e-16 & +0,000e+00 & +8,882e-16 & +0,000e+00 & +2,220e-15 & -1,110e-16 & -1,554e-15 & -8,882e-16 & +1,776e-15 \\ -8,882e-16 & +3,553e-15 & +1,332e-15 & -8,882e-15 & +7,994e-15 & +1,421e-14 & -1,776e-15 & +7,105e-15 & +0,000e+00 \\ +7,105e-15 & -7,105e-15 & -7,105e-15 & -7,105e-15 & +7,105e-15 & -9,237e-14 & +2,132e-14 & -2,132e-14 & +0,000e+00 \\ +1,421e-14 & +5,684e-14 & -2,842e-14 & -5,684e-14 & -2,220e-16 & +1,527e-15 & +3,469e-16 & +6,661e-16 & -2,777e-15 \\ -1,110e-15 & +1,110e-15 & +3,331e-16 & +1,554e-15 & +1,332e-15 & -8,882e-16 & -9,992e-16 & +4,441e-15 & +1,776e-15 \\ -1,776e-15 & -5,329e-15 & +4,441e-15 & -1,776e-15 & -8,882e-15 & +1,066e-14 & +9,326e-15 & +5,329e-15 & +5,329e-15 \\ +1,243e-14 & -6,040e-14 & +0,000e+00 & -7,105e-15 & -7,105e-15 & +2,842e-14 & +1,776e-15 & -1,350e-13 & -2,132e-14 \\ -4,264e-14 & -1,182e-14 & +2,132e-14 & -1,421e-14 & +5,684e-14 & -2,842e-14 & -3,331e-16 & -2,637e-16 & -4,025e-15 \\ +7,216e-16 & -4,441e-16 & -5,829e-16 & +7,216e-16 & +1,110e-16 & +0,000e+00 & -5,551e-17 & -4,441e-16 & +2,665e-15 \\ -1,776e-15 & +1,776e-15 & +8,549e-15 & -3,109e-15 & -1,776e-15 & +5,329e-15 & -3,553e-15 & -3,553e-15 & +7,105e-15 \\ +3,553e-15 & +7,105e-15 & -1,332e-15 & -1,776e-15 & +7,105e-15 & +2,842e-14 & +1,421e-14 & +0,000e+00 & +1,954e-15 \\ -1,421e-14 & +0,000e+00 & -4,797e-14 & +3,436e-14 & +4,263e-14 & -1,421e-14 & +0,000e+00 & +5,684e-14 & +1,665e-15 \\ -3,515e-03 & -2,788e-02 & -5,551e-17 & +0,000e+00 & +7,216e-16 & -1,887e-15 & -6,661e-16 & -4,441e-16 & -1,776e-15 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & +8,882e-16 & +0,000e+00 & +1,110e-15 & +2,665e-15 & -7,994e-15 & +0,000e+00 & +1,066e-15 \\ -8,882e-15 & -1,421e-14 & +1,776e-14 & +0,000e+00 & +1,066e-14 & -7,105e-14 & +7,105e-15 & +7,105e-15 & -1,421e-15 \\ +1,421e-14 & +2,842e-14 & -7,105e-15 & -1,421e-14 & +5,324e-15 & +2,726e-14 & +2,132e-14 & -1,421e-14 & +0,000e+00 \\ +2,776e-16 & -4,441e-16 & +2,743e-01 & +2,189e-02 & -2,220e-16 & +0,000e+00 & +2,665e-15 & -3,775e-15 & -2,665e-15 \\ -7,772e-16 & +6,661e-15 & +4,441e-15 & -2,665e-15 & +0,000e+00 & -3,553e-15 & +4,885e-15 & +3,997e-15 & +3,553e-15 \\ +5,329e-15 & +1,243e-14 & -5,329e-15 & +7,105e-15 & +7,105e-15 & +1,421e-14 & +3,109e-14 & -1,599e-14 & +3,553e-15 \\ -7,105e-15 & -1,421e-14 & -7,105e-15 & -2,132e-14 & +1,421e-14 & +0,000e+00 & +2,486e-14 & +2,726e-14 & -2,132e-14 \\ +0,000e+00 & -1,776e-15 & +9,437e-16 & +0,000e+00 & +7,551e-01 & +1,051e-01 & +8,882e-16 & +1,110e-15 & -1,776e-15 \\ +5,329e-15 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & -2,442e-15 & -8,882e-16 & -1,332e-15 & +7,105e-15 & -1,776e-15 & +4,441e-15 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & -2,220e-15 & -7,105e-15 & -8,882e-16 & -1,776e-15 & +7,105e-15 & -2,132e-14 & -3,997e-15 \\ +0,000e+00 & -1,421e-14 & -1,066e-14 & -1,776e-14 & +0,000e+00 & -1,421e-14 & +0,000e+00 & +1,421e-14 & +1,687e-15 \\ +0,000e+00 & +0,000e+00 & & & & & & & \end{bmatrix}$$

Nodo	R_x	R_y
1	-0.03	-0.02
10	-0.11	-0.08
19	-0.14	-0.09
28	-0.15	-0.07
37	-0.12	-0.05
46	-0.05	-0.03
55	0.06	-0.00
64	0.23	0.01
73	0.50	-0.09
85	-0.18	-0.14
117	-0.26	-0.17
142	-0.30	-0.16
167	-0.28	-0.13

Nodo	R_x	R_y
192	-0.18	-0.08
217	-0.00	-0.03
242	0.27	0.02
267	0.76	0.11
Suma	-0.00	-1.00

7.5. Verificación de equilibrio global

$\sum \mathbf{F}_{ext} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$ debe cumplirse en cada dirección. Un residuo $>10^{-6}$ relativo a las cargas sugiere problema (mal condicionamiento, BCs inconsistentes, tolerancia del solver).

i El equilibrio global emerge *automáticamente* de las ecuaciones discretas. Es un control de calidad barato — hacerlo siempre antes de crear las tensiones. → Ver **Teoría MEF: M7 §Ensamblaje (sparsity y conservación)**

Dirección	Cargas aplicadas	Reacciones	Residuo
X	0.00	-0.00	-1.634e-13
Y	0.00	-1.00	-1.000e+00

8. Post-proceso: tensiones y visualización

El post-proceso recorre la cadena $\mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{nodo} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ para obtener las magnitudes con las que se juzga el diseño. La derivación completa de cada paso vive en *Teoría MEF: M8 Post-Proceso*; aquí se aplica al modelo del proyecto.

8.1. Tensiones en los puntos de Gauss

Para cada elemento, $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \mathbf{u}_e$ en cada PG. Los PG son los *puntos superconvergentes* de Barlow: la tensión calculada allí tiene un orden de convergencia mayor que en el resto del elemento.

i $\boldsymbol{\sigma}$ se obtiene derivando $\mathbf{u}$, que es solo C^0 — por eso es discontinua entre elementos. Los PG son el mejor lugar para evaluarla antes de extrapolar. → Ver **Teoría MEF: M4 §Superconvergencia + M8 §Tensiones en los PG**

8.2. Extrapolación de Gauss a nodos

Los valores en PG se llevan a los nodos vía $\boldsymbol{\sigma}^{nodo} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}^{Gauss}$, con $\mathbf{E} = \mathbf{N}_p^{-1}$ (matriz de funciones de forma evaluadas en los PG, invertida).

Para Q9 (3×3 PG), $\mathbf{E}_{Q9}$ es la inversa numérica de $\mathbf{N}_p$ (9×9), cacheada a nivel de módulo.

Extrapolación: Gauss → nodos (Q4)

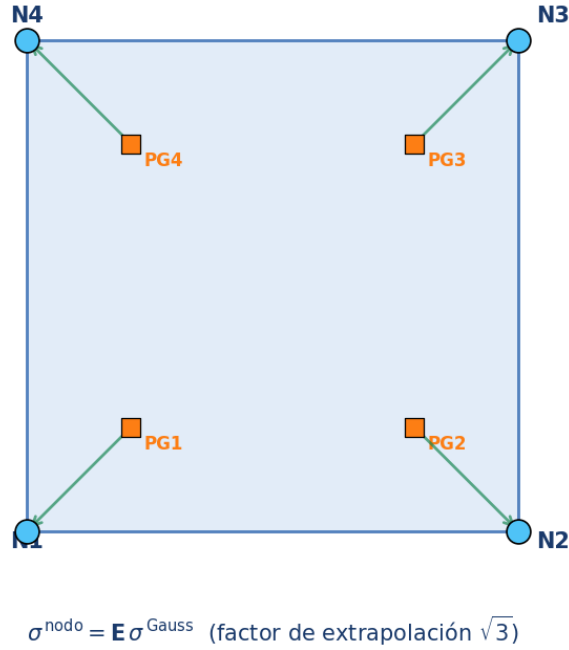


Figura 4: Esquema de extrapolación Q4: los valores en los 4 puntos de Gauss (cuadrados naranjas) se proyectan hacia los 4 nodos del elemento (círculos azules) con factor $\sqrt{3}$.

8.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes

Un nodo compartido por k elementos recibe k valores extrapolados distintos (las tensiones del MEF son discontinuas entre elementos). El promediado nodal asigna a cada nodo el promedio aritmético de sus contribuciones:

$$\sigma_n^{promediado} = \frac{1}{k_n} \sum_{e \in \mathcal{E}_n} \sigma_n^{(e)}$$

donde $\mathcal{E}_n$ es el conjunto de elementos que comparten el nodo n y $k_n = |\mathcal{E}_n|$.

¿Por qué importa el promediado?

El salto antes del promediado es un indicador de error de malla. Si las k contribuciones a un mismo nodo difieren mucho entre sí, la malla es insuficiente para capturar el gradiente local; refinarla allí debería reducir el salto. Por eso muchos códigos comerciales muestran opcionalmente el campo *no promediado* junto al promediado: la diferencia es una herramienta de diagnóstico, no un detalle estético.

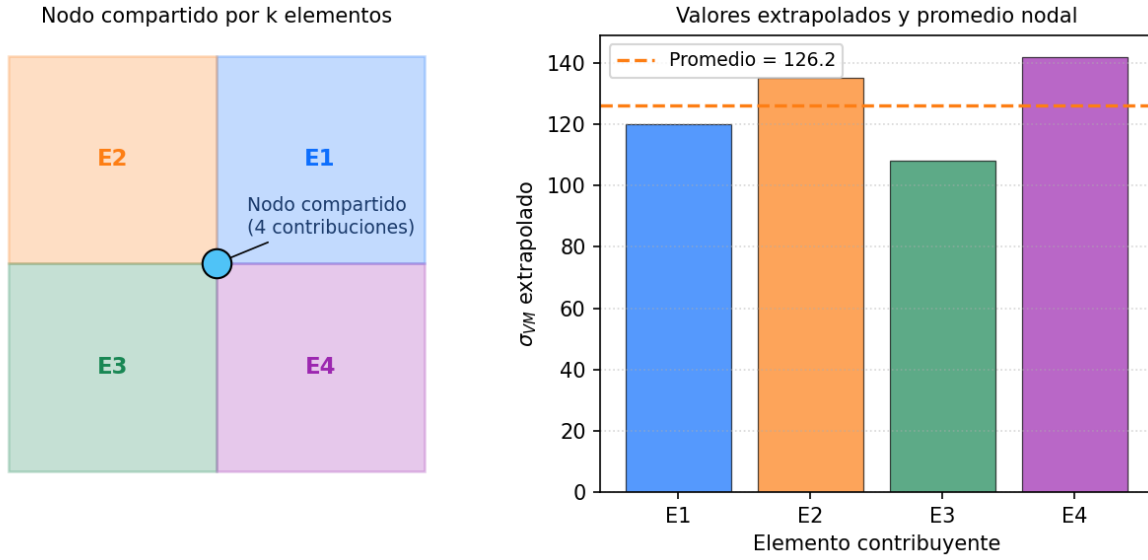


Figura 5: Promediado nodal: un nodo compartido por 4 elementos recibe 4 valores extrapolados (barras); el promedio aritmético (línea naranja) es el valor reportado en el contorno final.

8.4. Tensiones principales σ_1 , σ_2 y dirección θ_p

En 2D el estado tensional en un punto se describe por $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$. **Las tensiones principales** $\sigma_1 \geq \sigma_2$ son los autovalores del tensor de tensiones; corresponden a las tensiones normales máxima y mínima sobre los planos donde el corte se anula ($\tau = 0$). Su expresión cerrada es:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

La dirección principal θ_p (ángulo del plano perpendicular a σ_1 respecto del eje x) es:

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

i $\sigma_1 > 0$ tracción (azul) y $\sigma_2 < 0$ compresión (rojo) — mismo código del canvas. Las cruces sobre la malla muestran el flujo de carga. → Ver **Teoría MEF: M8** §Tensiones principales

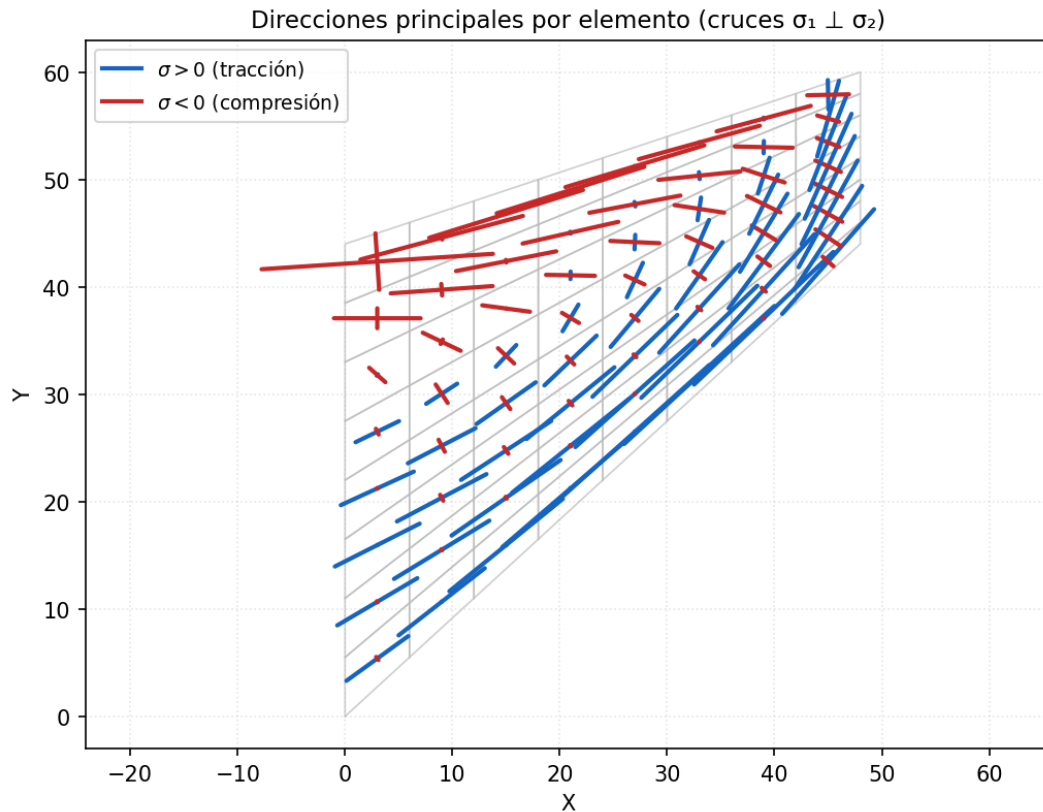


Figura 6: Cruces principales por elemento sobre la malla: el brazo largo de cada cruz da la dirección y magnitud de σ_1 ; el brazo corto perpendicular, las de σ_2 . Azul = tracción, rojo = compresión.

8.5. Tensión equivalente de von Mises σ_{VM}

El criterio de von Mises convierte el estado tensional 2D en un escalar comparable contra la tensión de fluencia uniaxial σ_y del material. Para problemas planos:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

❗ Plastifica si $\sigma_{VM} \geq \sigma_y$. Estándar en diseño dúctil (metales, aceros). En frágiles (hormigón, vidrio) subestima — usar criterios específicos para frágiles. → Ver **Teoría MEF: M8** §Criterio de von Mises

8.6. Tensiones nodales (promediadas)

Aplicando la cadena $\sigma_{Gauss} \rightarrow \sigma_{nodo} \rightarrow \sigma_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ a cada elemento del modelo se obtiene la tabla siguiente. Es el insumo de los contornos de la subsección ??.

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	0.03	0.01	0.03	0.05	-0.01	0.06
2	0.05	0.04	0.05	0.10	-0.00	0.10
3	0.08	0.06	0.07	0.14	0.00	0.14
4	0.11	0.09	0.10	0.20	0.00	0.20
5	0.13	0.11	0.12	0.24	0.00	0.24
6	0.14	0.12	0.13	0.26	0.00	0.25

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	0.14	0.12	0.13	0.25	0.00	0.25
8	0.13	0.11	0.12	0.23	-0.00	0.23
9	0.06	0.06	0.06	0.12	-0.00	0.12
10	0.06	0.02	0.04	0.09	-0.01	0.09
11	0.08	0.03	0.05	0.11	0.00	0.11
12	0.10	0.05	0.07	0.14	0.00	0.14
13	0.11	0.07	0.09	0.18	0.00	0.18
14	0.12	0.08	0.10	0.20	0.00	0.20
15	0.11	0.09	0.10	0.21	0.00	0.21
16	0.11	0.10	0.10	0.20	0.00	0.20
17	0.08	0.09	0.09	0.18	-0.01	0.18
18	-0.02	0.07	0.07	0.11	-0.06	0.15
19	0.08	0.03	0.04	0.10	0.00	0.10
20	0.09	0.02	0.05	0.12	-0.00	0.12
21	0.10	0.03	0.06	0.13	-0.01	0.14
22	0.09	0.05	0.07	0.15	-0.01	0.15
23	0.09	0.06	0.08	0.16	-0.00	0.16
24	0.08	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
25	0.07	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
26	0.04	0.09	0.08	0.14	-0.02	0.15
27	-0.02	0.10	0.08	0.13	-0.06	0.17
28	0.08	0.03	0.04	0.10	0.01	0.10
29	0.09	0.01	0.04	0.10	-0.01	0.11
30	0.08	0.01	0.05	0.10	-0.01	0.11
31	0.06	0.03	0.06	0.10	-0.01	0.11
32	0.05	0.05	0.06	0.11	-0.01	0.11
33	0.05	0.06	0.06	0.11	-0.01	0.11
34	0.03	0.07	0.06	0.11	-0.01	0.12
35	0.00	0.08	0.07	0.12	-0.04	0.15
36	-0.00	0.12	0.07	0.15	-0.04	0.17
37	0.07	0.02	0.03	0.08	0.01	0.08
38	0.06	-0.00	0.03	0.07	-0.02	0.08
39	0.04	0.00	0.04	0.06	-0.02	0.08
40	0.02	0.02	0.04	0.06	-0.02	0.07
41	0.01	0.03	0.04	0.06	-0.01	0.07
42	0.01	0.04	0.04	0.07	-0.02	0.08
43	-0.01	0.05	0.04	0.08	-0.03	0.10
44	-0.01	0.07	0.06	0.10	-0.05	0.13
45	0.00	0.14	0.07	0.17	-0.02	0.18
46	0.03	0.01	0.01	0.04	0.00	0.04
47	0.01	-0.01	0.02	0.03	-0.03	0.05
48	-0.02	-0.01	0.02	0.01	-0.04	0.04
49	-0.03	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.04
50	-0.03	0.02	0.01	0.02	-0.03	0.05
51	-0.03	0.03	0.02	0.03	-0.04	0.06
52	-0.04	0.04	0.03	0.05	-0.05	0.08
53	-0.02	0.05	0.05	0.07	-0.05	0.11
54	0.01	0.15	0.06	0.18	-0.01	0.18
55	-0.03	-0.01	-0.00	-0.01	-0.03	0.02
56	-0.07	-0.03	0.02	-0.02	-0.07	0.06
57	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	-0.09	0.08

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
58	-0.08	-0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.08
59	-0.08	0.01	-0.01	0.01	-0.08	0.08
60	-0.08	0.01	-0.00	0.01	-0.08	0.08
61	-0.07	0.02	0.01	0.02	-0.07	0.08
62	-0.03	0.03	0.02	0.04	-0.04	0.07
63	0.01	0.15	0.06	0.17	-0.01	0.18
64	-0.13	-0.04	-0.01	-0.04	-0.13	0.12
65	-0.16	-0.01	-0.01	-0.01	-0.16	0.16
66	-0.14	-0.01	-0.04	-0.00	-0.15	0.15
67	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14
68	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14
69	-0.12	-0.00	-0.03	0.00	-0.13	0.13
70	-0.10	0.00	-0.02	0.00	-0.10	0.11
71	-0.06	0.01	-0.01	0.01	-0.06	0.06
72	0.01	0.13	0.05	0.15	-0.01	0.15
73	-0.54	-0.18	0.04	-0.19	-0.53	0.46
74	-0.21	-0.02	-0.07	0.00	-0.23	0.24
75	-0.19	-0.02	-0.07	0.00	-0.22	0.22
76	-0.19	-0.02	-0.06	0.00	-0.21	0.21
77	-0.18	-0.02	-0.06	-0.00	-0.20	0.20
78	-0.17	-0.02	-0.06	-0.00	-0.19	0.19
79	-0.14	-0.02	-0.05	-0.00	-0.15	0.15
80	-0.11	-0.01	-0.04	0.00	-0.13	0.13
81	-0.03	0.01	-0.00	0.00	-0.02	0.02
82	0.04	0.04	0.04	0.08	0.00	0.08
83	0.07	0.04	0.05	0.10	0.00	0.10
84	0.07	0.03	0.05	0.10	-0.00	0.10
85	0.05	0.02	0.04	0.07	-0.01	0.08
86	0.06	0.03	0.04	0.09	0.00	0.09
87	0.06	0.05	0.06	0.12	-0.00	0.12
88	0.09	0.06	0.07	0.15	0.00	0.14
89	0.08	0.04	0.06	0.13	-0.01	0.13
90	0.08	0.05	0.06	0.12	-0.00	0.12
91	0.09	0.08	0.09	0.17	-0.00	0.17
92	0.11	0.08	0.09	0.19	0.00	0.19
93	0.10	0.05	0.08	0.16	-0.01	0.16
94	0.10	0.07	0.08	0.17	-0.00	0.17
95	0.12	0.10	0.11	0.22	-0.00	0.22
96	0.12	0.10	0.11	0.22	0.00	0.22
97	0.11	0.07	0.09	0.19	-0.00	0.19
98	0.11	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20
99	0.13	0.11	0.12	0.25	-0.00	0.25
100	0.13	0.11	0.11	0.23	0.00	0.23
101	0.11	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20
102	0.12	0.10	0.11	0.23	-0.00	0.23
103	0.14	0.12	0.13	0.25	-0.00	0.25
104	0.12	0.11	0.11	0.23	0.00	0.23
105	0.11	0.10	0.10	0.21	-0.00	0.21
106	0.12	0.11	0.11	0.23	-0.00	0.23
107	0.13	0.11	0.12	0.24	-0.00	0.24
108	0.10	0.10	0.10	0.20	-0.00	0.21

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
109	0.09	0.09	0.10	0.19	-0.00	0.19
110	0.11	0.10	0.11	0.22	-0.00	0.22
111	0.10	0.08	0.09	0.18	0.01	0.18
112	0.00	0.06	0.07	0.10	-0.04	0.13
113	0.05	0.09	0.07	0.15	-0.00	0.15
114	0.07	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
115	0.09	0.03	0.05	0.12	0.00	0.12
116	0.08	0.02	0.05	0.11	-0.00	0.11
117	0.07	0.02	0.04	0.10	-0.00	0.10
118	0.08	0.03	0.05	0.11	-0.00	0.11
119	0.10	0.04	0.06	0.14	-0.00	0.14
120	0.09	0.02	0.06	0.12	-0.01	0.13
121	0.09	0.03	0.06	0.13	-0.01	0.13
122	0.10	0.06	0.08	0.16	-0.00	0.16
123	0.09	0.03	0.07	0.14	-0.01	0.14
124	0.10	0.05	0.07	0.15	-0.01	0.15
125	0.10	0.07	0.09	0.18	-0.00	0.18
126	0.09	0.05	0.08	0.15	-0.01	0.15
127	0.10	0.06	0.09	0.17	-0.00	0.17
128	0.10	0.09	0.09	0.18	-0.00	0.18
129	0.08	0.07	0.08	0.16	-0.00	0.16
130	0.10	0.08	0.09	0.18	-0.00	0.18
131	0.09	0.09	0.09	0.18	-0.00	0.18
132	0.08	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
133	0.09	0.09	0.09	0.18	-0.00	0.18
134	0.05	0.09	0.08	0.16	-0.01	0.17
135	0.06	0.08	0.08	0.15	-0.01	0.15
136	0.08	0.09	0.09	0.17	-0.00	0.17
137	-0.02	0.08	0.07	0.12	-0.06	0.16
138	0.02	0.09	0.07	0.14	-0.03	0.15
139	0.03	0.09	0.07	0.14	-0.02	0.15
140	0.09	0.02	0.05	0.11	-0.00	0.11
141	0.08	0.02	0.04	0.10	-0.00	0.10
142	0.08	0.03	0.04	0.11	0.01	0.10
143	0.08	0.02	0.04	0.11	-0.00	0.11
144	0.09	0.02	0.06	0.12	-0.01	0.13
145	0.08	0.01	0.05	0.10	-0.02	0.11
146	0.09	0.02	0.05	0.11	-0.01	0.12
147	0.08	0.04	0.06	0.13	-0.01	0.13
148	0.07	0.02	0.06	0.10	-0.02	0.11
149	0.08	0.03	0.06	0.12	-0.01	0.13
150	0.07	0.06	0.07	0.13	-0.00	0.13
151	0.06	0.04	0.06	0.11	-0.01	0.11
152	0.07	0.05	0.07	0.13	-0.01	0.13
153	0.06	0.07	0.07	0.14	-0.00	0.14
154	0.05	0.05	0.06	0.11	-0.01	0.11
155	0.07	0.06	0.07	0.13	-0.01	0.14
156	0.05	0.07	0.07	0.13	-0.01	0.14
157	0.04	0.06	0.06	0.11	-0.01	0.12
158	0.06	0.07	0.07	0.13	-0.01	0.14
159	0.02	0.08	0.07	0.13	-0.03	0.15

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
160	0.02	0.07	0.06	0.12	-0.02	0.13
161	0.04	0.08	0.07	0.13	-0.01	0.14
162	-0.01	0.11	0.07	0.14	-0.04	0.17
163	-0.00	0.09	0.07	0.13	-0.05	0.16
164	0.01	0.09	0.07	0.13	-0.04	0.15
165	0.08	0.01	0.04	0.09	-0.01	0.10
166	0.06	0.00	0.03	0.07	-0.01	0.08
167	0.08	0.03	0.03	0.10	0.01	0.09
168	0.07	0.01	0.04	0.09	-0.01	0.09
169	0.06	0.01	0.05	0.09	-0.02	0.10
170	0.04	-0.00	0.04	0.07	-0.03	0.08
171	0.06	0.00	0.04	0.09	-0.02	0.10
172	0.04	0.03	0.05	0.08	-0.01	0.09
173	0.03	0.01	0.04	0.06	-0.02	0.07
174	0.05	0.02	0.05	0.08	-0.02	0.09
175	0.03	0.04	0.05	0.08	-0.01	0.09
176	0.02	0.03	0.04	0.06	-0.02	0.07
177	0.04	0.03	0.05	0.08	-0.01	0.09
178	0.03	0.05	0.05	0.09	-0.01	0.09
179	0.01	0.04	0.04	0.06	-0.02	0.07
180	0.03	0.05	0.05	0.09	-0.01	0.09
181	0.01	0.06	0.05	0.09	-0.02	0.11
182	0.00	0.05	0.04	0.07	-0.02	0.09
183	0.02	0.06	0.05	0.09	-0.02	0.10
184	-0.00	0.07	0.07	0.11	-0.04	0.14
185	-0.01	0.06	0.05	0.09	-0.04	0.11
186	0.01	0.07	0.06	0.10	-0.03	0.12
187	0.00	0.13	0.07	0.16	-0.03	0.18
188	-0.01	0.08	0.07	0.12	-0.05	0.15
189	-0.01	0.08	0.07	0.12	-0.05	0.15
190	0.04	-0.01	0.03	0.05	-0.02	0.06
191	0.02	-0.01	0.02	0.03	-0.02	0.04
192	0.05	0.02	0.02	0.06	0.01	0.06
193	0.04	-0.00	0.03	0.05	-0.01	0.06
194	0.01	-0.00	0.03	0.04	-0.03	0.06
195	-0.01	-0.01	0.03	0.02	-0.04	0.05
196	0.02	-0.01	0.03	0.04	-0.03	0.06
197	-0.00	0.01	0.03	0.03	-0.02	0.05
198	-0.02	0.00	0.02	0.01	-0.04	0.04
199	0.00	0.01	0.03	0.04	-0.03	0.05
200	-0.01	0.03	0.02	0.04	-0.02	0.05
201	-0.03	0.01	0.01	0.02	-0.03	0.05
202	-0.01	0.02	0.03	0.04	-0.02	0.05
203	-0.01	0.04	0.03	0.05	-0.03	0.07
204	-0.03	0.02	0.01	0.03	-0.04	0.06
205	-0.01	0.03	0.03	0.04	-0.02	0.06
206	-0.02	0.05	0.04	0.06	-0.04	0.09
207	-0.04	0.03	0.02	0.04	-0.04	0.07
208	-0.02	0.04	0.03	0.05	-0.03	0.08
209	-0.02	0.06	0.06	0.09	-0.05	0.12
210	-0.03	0.04	0.04	0.06	-0.05	0.09

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
211	-0.02	0.05	0.05	0.07	-0.04	0.10	
212	0.01	0.15	0.06	0.17	-0.01	0.18	
213	-0.02	0.07	0.06	0.10	-0.05	0.13	
214	-0.01	0.08	0.07	0.11	-0.05	0.14	
215	-0.02	-0.02	0.02	-0.00	-0.04	0.04	
216	-0.05	-0.03	0.01	-0.02	-0.06	0.05	
217	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.01	
218	-0.01	-0.02	0.02	0.00	-0.03	0.03	
219	-0.05	-0.01	0.01	-0.00	-0.05	0.05	
220	-0.08	-0.02	0.01	-0.01	-0.08	0.07	
221	-0.04	-0.01	0.02	-0.00	-0.05	0.05	
222	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.06	
223	-0.08	-0.00	-0.01	-0.00	-0.08	0.08	
224	-0.05	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.05	
225	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.06	
226	-0.08	0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.08	
227	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.06	
228	-0.06	0.02	0.01	0.02	-0.06	0.07	
229	-0.08	0.01	-0.01	0.01	-0.08	0.08	
230	-0.05	0.02	0.00	0.02	-0.06	0.07	
231	-0.05	0.03	0.02	0.03	-0.06	0.08	
232	-0.07	0.02	0.00	0.02	-0.07	0.08	
233	-0.05	0.02	0.01	0.03	-0.06	0.07	
234	-0.03	0.04	0.04	0.06	-0.04	0.09	
235	-0.06	0.02	0.02	0.03	-0.06	0.08	
236	-0.04	0.03	0.03	0.04	-0.05	0.08	
237	0.01	0.15	0.06	0.17	-0.01	0.18	
238	-0.02	0.05	0.05	0.08	-0.05	0.11	
239	-0.02	0.06	0.05	0.09	-0.04	0.12	
240	-0.11	-0.02	0.01	-0.02	-0.11	0.10	
241	-0.16	-0.05	0.01	-0.05	-0.16	0.15	
242	-0.07	-0.02	-0.00	-0.02	-0.07	0.06	
243	-0.09	-0.03	0.00	-0.03	-0.09	0.08	
244	-0.12	-0.01	-0.02	-0.01	-0.12	0.12	
245	-0.16	-0.01	-0.03	-0.01	-0.16	0.16	
246	-0.11	-0.01	-0.01	-0.01	-0.12	0.11	
247	-0.11	-0.01	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
248	-0.14	-0.01	-0.04	-0.00	-0.15	0.15	
249	-0.11	-0.01	-0.02	-0.00	-0.11	0.11	
250	-0.10	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
251	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14	
252	-0.10	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
253	-0.10	0.00	-0.02	0.01	-0.10	0.10	
254	-0.12	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.13	
255	-0.10	0.00	-0.02	0.01	-0.10	0.11	
256	-0.08	0.01	-0.00	0.01	-0.08	0.09	
257	-0.11	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.12	
258	-0.09	0.01	-0.01	0.01	-0.09	0.10	
259	-0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.06	
260	-0.08	0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.09	
261	-0.07	0.01	0.00	0.01	-0.07	0.08	

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
262	0.01	0.14	0.05	0.16	-0.00	0.16
263	-0.04	0.02	0.02	0.03	-0.05	0.07
264	-0.03	0.04	0.04	0.05	-0.04	0.08
265	-0.22	-0.02	-0.04	-0.02	-0.23	0.22
266	-0.30	-0.02	-0.07	0.00	-0.32	0.32
267	-0.23	-0.08	0.00	-0.08	-0.23	0.20
268	-0.21	-0.03	-0.03	-0.02	-0.22	0.21
269	-0.17	-0.02	-0.05	-0.00	-0.19	0.19
270	-0.20	-0.02	-0.07	0.00	-0.23	0.23
271	-0.19	-0.02	-0.05	-0.00	-0.20	0.20
272	-0.16	-0.02	-0.05	0.00	-0.18	0.18
273	-0.19	-0.02	-0.06	0.00	-0.21	0.22
274	-0.17	-0.02	-0.05	-0.00	-0.18	0.18
275	-0.15	-0.01	-0.05	0.00	-0.17	0.17
276	-0.19	-0.02	-0.06	-0.00	-0.21	0.21
277	-0.16	-0.02	-0.05	0.00	-0.17	0.17
278	-0.14	-0.01	-0.04	0.00	-0.16	0.16
279	-0.18	-0.02	-0.06	-0.00	-0.20	0.20
280	-0.15	-0.01	-0.05	0.00	-0.16	0.16
281	-0.12	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.13
282	-0.15	-0.02	-0.05	-0.00	-0.17	0.17
283	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14
284	-0.08	-0.00	-0.03	0.01	-0.09	0.09
285	-0.12	-0.01	-0.04	-0.00	-0.13	0.13
286	-0.10	-0.01	-0.02	0.00	-0.11	0.11
287	0.00	0.08	0.03	0.09	-0.01	0.09
288	-0.08	-0.01	-0.02	-0.00	-0.09	0.09
289	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.05

8.7. Visualización de la deformada

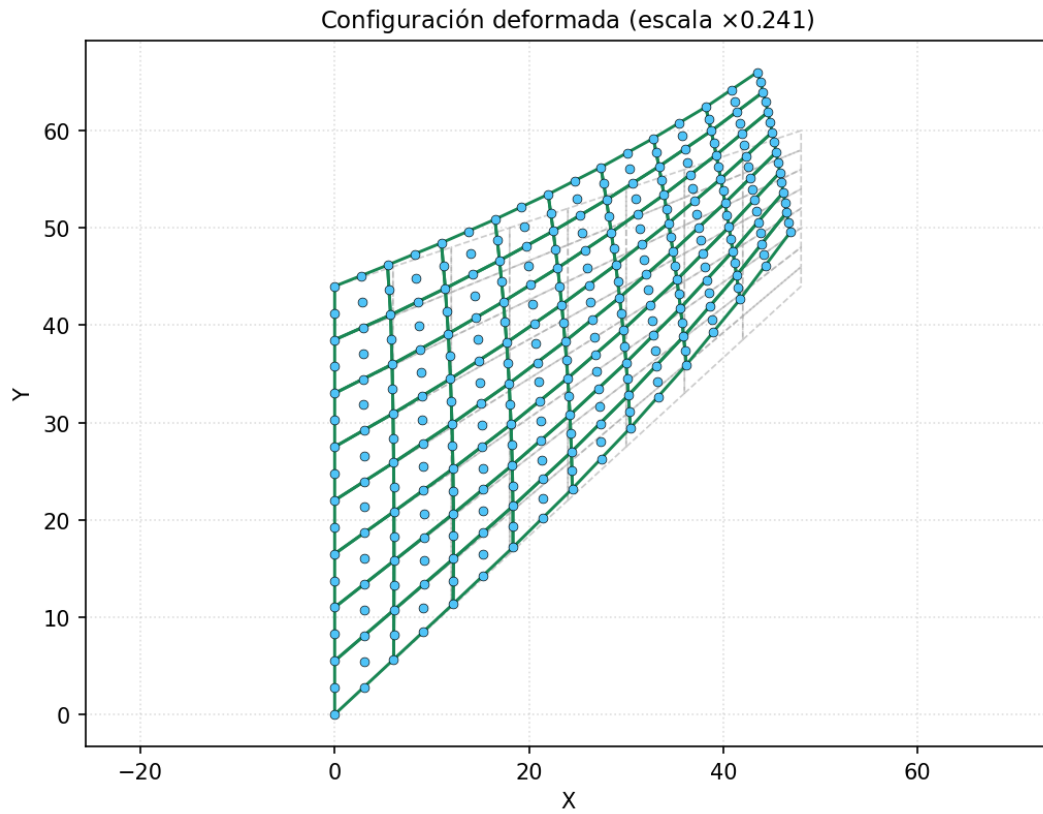
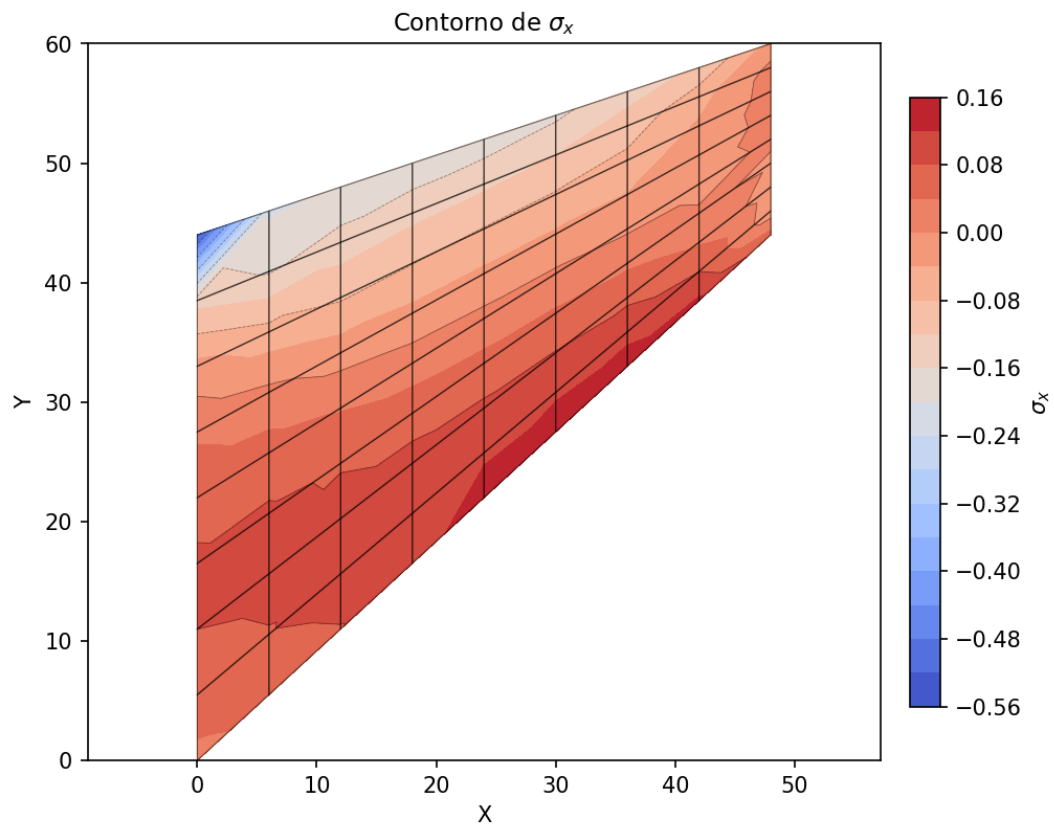
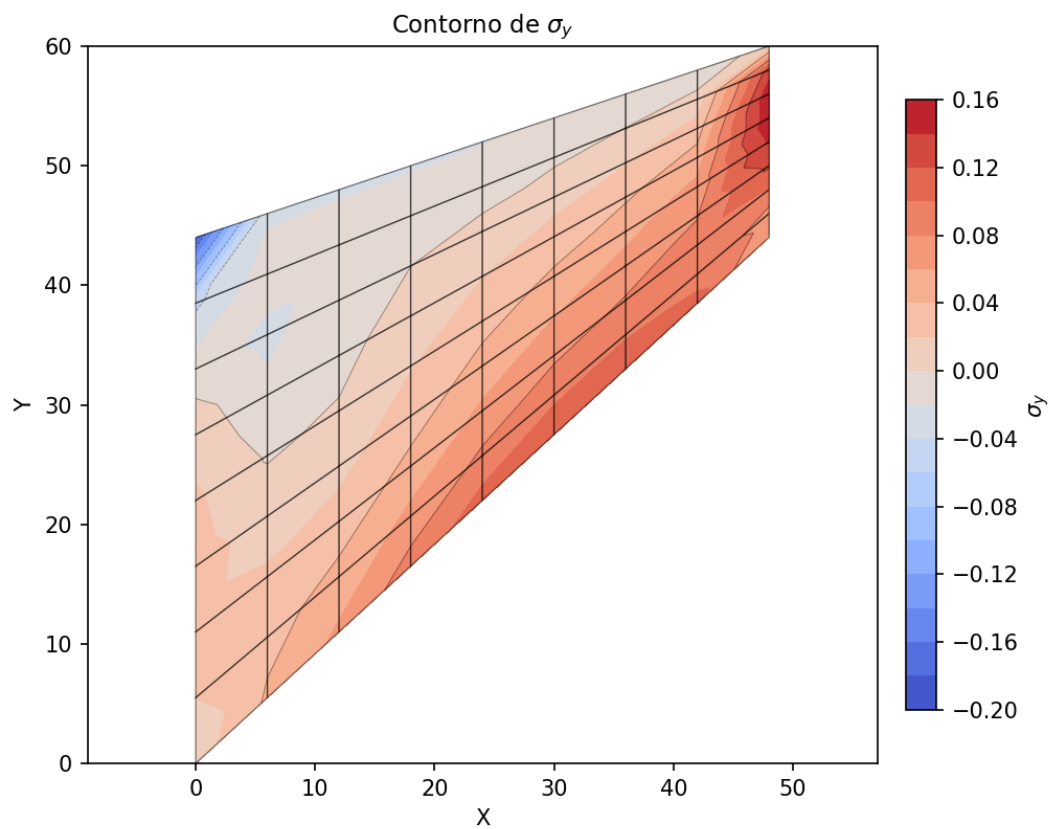


Figura 7: Configuración deformada (escala automática). La malla original aparece en gris discontinuo, la deformada en verde.

8.8. Mapas de contornos de tensiones

Los contornos siguen la convención perceptual estándar: *coolwarm* (divergente) para σ_x , σ_y y τ_{xy} —donde el cero tiene significado físico (tracción vs. compresión)— y *viridis* (secuencial) para σ_{VM} , que es no negativo por construcción.

Figura 8: Contorno de σ_x (valores nodales promediados).Figura 9: Contorno de σ_y (valores nodales promediados).

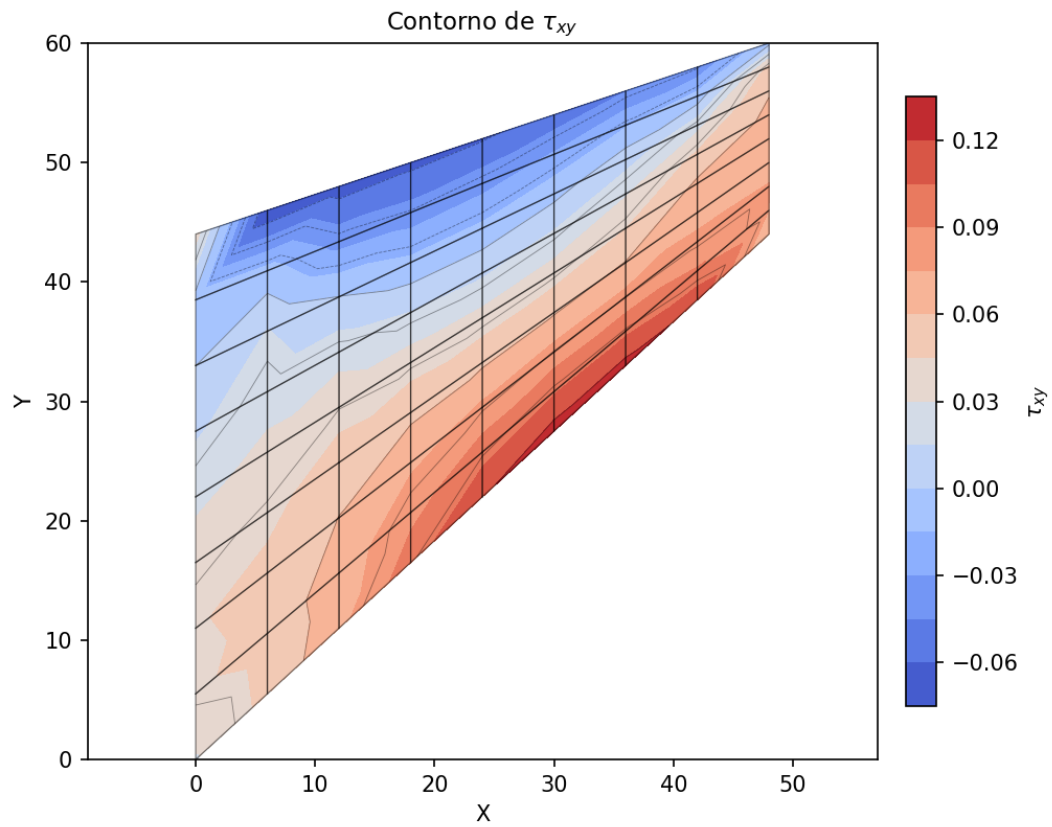


Figura 10: Contorno de τ_{xy} (valores nodales promediados).

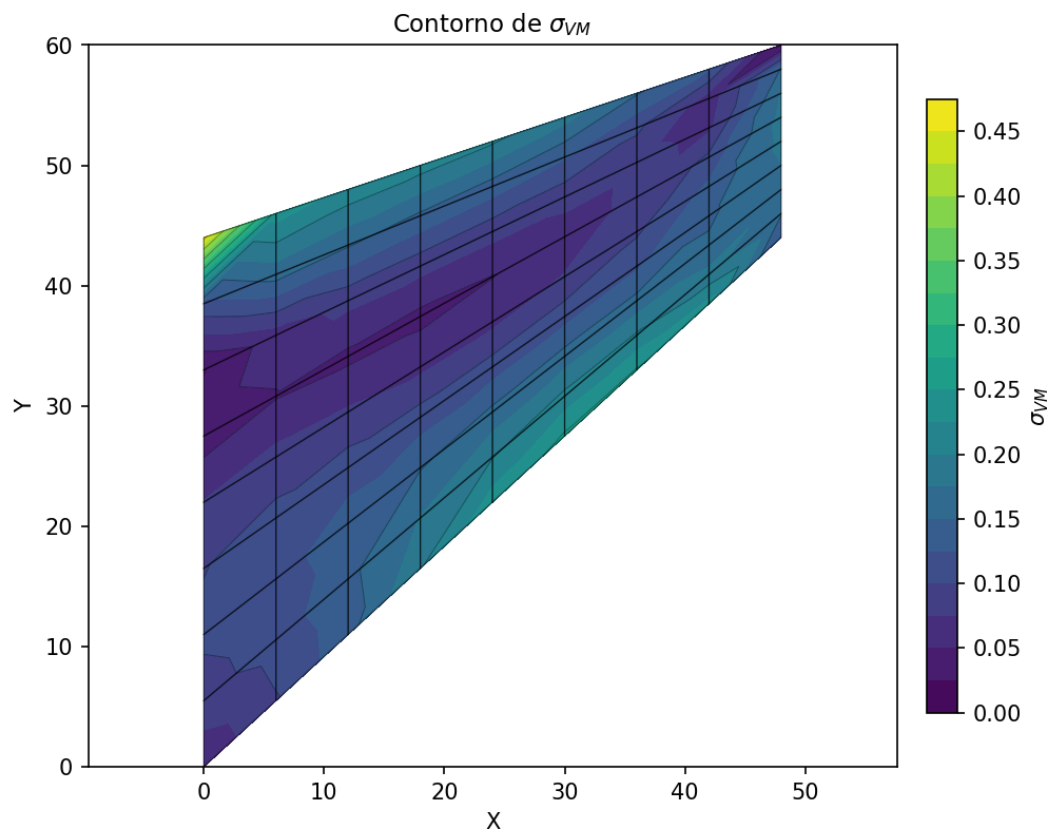


Figura 11: Contorno de σ_{VM} (von Mises) (valores nodales promediados).

8.9. Círculo de Mohr — Elemento 57, PG1

Estado tensional en el primer punto de Gauss del elemento estrella E_{57} : $\sigma_x = -0,1486$, $\sigma_y = -0,04801$, $\tau_{xy} = -0,001147$.

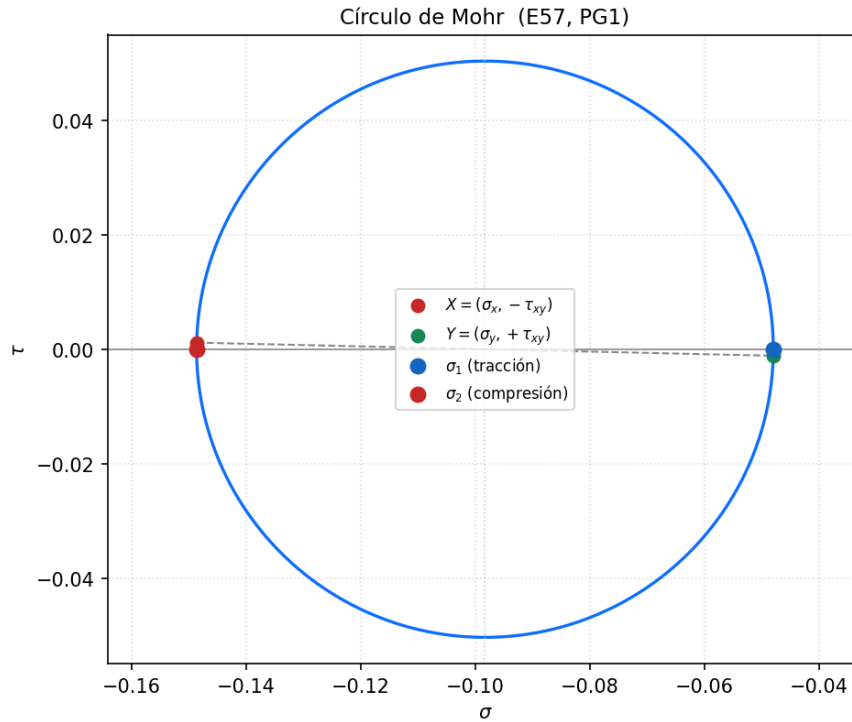


Figura 12: Círculo de Mohr para el elemento 57 en PG1.

A. Matrices de rigidez elementales

Esta sección agrupa las matrices $\mathbf{k}_e$ del resto de los elementos del modelo. La matriz del elemento estrella ya fue desarrollada en el Capítulo 3.

Elemento 1

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	14.36

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} +0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,5 & -0,2 \\ -0,0 & +0,4 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,3 & -0,5 & -0,2 & -0,0 \\ -0,1 & +0,1 & +1,3 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,3 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & -1,3 & +0,5 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,5 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,5 & -1,0 & +0,5 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,3 & +0,5 & -1,7 & +1,1 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,0 & +2,3 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,2 \\ -0,1 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,4 & -0,1 & +0,5 & -0,2 & +2,2 & -0,6 & -1,3 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,3 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,6 & +1,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & +0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,3 & +0,5 & +2,4 & -0,9 & +0,4 & -0,2 & -1,6 & +1,0 \\ +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & -0,9 & +2,2 & -0,2 & -0,0 & +1,0 & -2,2 \\ -0,3 & +0,3 & +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -1,3 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,3 & -0,5 & -1,0 & -0,3 \\ +0,3 & -0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,0 & -0,5 & +1,5 & -0,3 & +0,1 \\ +0,5 & -0,2 & -1,3 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,5 & -1,7 & +1,1 & -0,9 & -0,3 & -1,6 & +1,0 & -1,0 & -0,3 & +6,8 & -2,1 \\ -0,2 & -0,0 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,2 & -0,3 & +0,1 & +1,0 & -2,2 & -0,3 & +0,1 & -2,1 & +5,5 \end{bmatrix}$$

Elemento 2

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	15.08

$$k_2 = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,5 & -0,2 \\ -0,1 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,3 & -0,6 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,3 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,4 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & -1,3 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,5 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,6 & -1,0 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,3 & +0,5 & -1,9 & +1,2 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,0 & +2,4 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,7 & +1,2 & -2,4 \\ -0,1 & +0,0 & -0,5 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,4 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +2,2 & -0,6 & -1,3 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & +0,3 & -0,6 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,6 & +1,7 & +0,5 & -0,7 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & +0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,3 & +0,5 & +2,5 & -1,0 & +0,4 & -0,2 & -1,8 & +1,1 \\ +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,7 & -1,0 & +2,4 & -0,2 & -0,1 & +1,1 & -2,4 \\ -0,4 & +0,3 & +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -1,3 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,2 & -0,6 & -0,8 & -0,3 \\ +0,3 & -0,6 & -0,2 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,5 & -0,7 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & -0,6 & +1,6 & -0,3 & +0,2 \\ +0,5 & -0,2 & -1,4 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,5 & -1,9 & +1,2 & -0,7 & -0,3 & -1,8 & +1,1 & -0,8 & -0,3 & +7,0 & -2,3 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & +1,2 & -2,4 & -0,3 & +0,2 & +1,1 & -2,4 & -0,3 & +0,2 & -2,3 & +5,9 \end{bmatrix}$$

Elemento 3

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	16.02

$$\mathbf{k}_3 = \begin{bmatrix} +2,81e-01 & -8,85e-02 & -1,00e-01 & +7,17e-02 & +2,69e-02 & -1,08e-02 & +5,42e-03 & -3,85e-02 & -4,13e-02 & -1,36e-01 & -5,07e-02 & +1,65e-03 & -1,09e-01 & +6,43e-02 & -4,64e-01 & +3,15e-01 \\ -8,85e-02 & +5,02e-01 & +7,17e-02 & -1,39e-01 & -1,08e-02 & -6,18e-03 & -3,85e-02 & +6,02e-02 & -1,36e-01 & +1,88e-01 & +1,65e-03 & +1,04e-01 & +6,43e-02 & -7,48e-03 & +3,15e-01 & -6,22e-01 \\ -1,00e-01 & +7,17e-02 & +1,33e+00 & -4,85e-01 & +1,74e-02 & -4,15e-02 & -8,31e-02 & +3,08e-02 & +4,68e-04 & -1,50e-01 & -5,23e-01 & +3,39e-01 & +3,31e-01 & -1,04e-01 & +3,99e-01 & -1,65e-01 \\ +7,17e-02 & -1,39e-01 & -4,85e-01 & +8,82e-01 & -4,15e-02 & +6,87e-02 & +3,08e-02 & -4,29e-02 & -1,50e-01 & +2,23e-01 & +3,39e-01 & -6,77e-01 & -1,04e-01 & +1,42e-01 & -1,65e-01 & +2,54e-01 \\ +2,69e-02 & -1,08e-02 & +1,74e-02 & -4,15e-02 & +3,00e-01 & -9,61e-02 & -9,12e-02 & +6,84e-02 & -1,09e-01 & +6,23e-02 & -4,87e-01 & +3,25e-01 & -1,79e-02 & -1,44e-01 & -5,03e-01 & +4,97e-01 \\ -1,08e-02 & -6,18e-03 & -4,15e-02 & +6,87e-02 & -9,61e-02 & +5,40e-01 & +6,84e-02 & -1,36e-01 & +6,23e-02 & -4,43e-03 & +3,25e-01 & -6,65e-01 & -1,44e-01 & +2,17e-01 & +4,97e-01 & +1,04e-01 \\ +5,42e-03 & -3,85e-02 & -8,31e-02 & +3,08e-02 & -9,12e-02 & +6,84e-02 & +1,24e+00 & -4,51e-01 & +3,31e-01 & -1,02e-01 & +3,81e-01 & -1,62e-01 & -5,79e-02 & -1,30e-01 & -4,31e-01 & +3,02e-01 \\ -3,85e-02 & +6,02e-02 & +3,08e-02 & -4,29e-02 & +6,84e-02 & -1,36e-01 & -4,51e-01 & +8,21e-01 & -1,02e-01 & +1,39e-01 & -1,62e-01 & +2,48e-01 & -1,30e-01 & +1,82e-01 & +3,02e-01 & -6,10e-01 \\ -4,13e-02 & -1,36e-01 & +4,68e-04 & -1,50e-01 & -1,09e-01 & +6,23e-02 & +3,31e-01 & -1,02e-01 & +2,77e+00 & -1,15e+00 & +4,29e-01 & -1,62e-01 & +1,55e-01 & -1,60e-01 & -1,34e+00 & +4,89e-01 \\ -1,36e-01 & +1,88e-01 & -1,50e-01 & +2,23e-01 & +6,23e-02 & -4,43e-03 & -1,02e-01 & +1,39e-01 & -1,15e+00 & +2,62e+00 & -1,62e-01 & -1,12e-01 & -1,60e-01 & +2,94e-01 & +4,89e-01 & -6,79e-01 \\ -5,07e-02 & +1,65e-03 & -5,23e-01 & +3,39e-01 & -4,87e-01 & +3,25e-01 & +3,81e-01 & -1,62e-01 & +4,29e-01 & -1,62e-01 & +2,23e+00 & -6,64e-01 & -1,31e+00 & +4,98e-01 & -1,56e-01 & +1,60e-01 \\ +1,65e-03 & +1,04e-01 & +3,39e-01 & -6,77e-01 & +3,25e-01 & -6,65e-01 & -1,62e-01 & +2,48e-01 & -1,62e-01 & -1,12e-01 & -6,64e-01 & +1,75e+00 & +4,98e-01 & -6,92e-01 & +1,60e-01 & -2,94e-01 \\ -1,09e-01 & +6,43e-02 & +3,31e-01 & -1,04e-01 & -1,79e-02 & -1,44e-01 & -5,79e-02 & -1,30e-01 & +1,55e-01 & -1,60e-01 & -1,31e+00 & +4,98e-01 & +2,63e+00 & -1,09e+00 & +4,32e-01 & -1,84e-01 \\ +6,43e-02 & -7,48e-03 & -1,04e-01 & +1,42e-01 & -1,44e-01 & +2,17e-01 & -1,30e-01 & +1,82e-01 & -1,60e-01 & +2,94e-01 & +4,98e-01 & -6,92e-01 & -1,09e+00 & +2,57e+00 & -1,84e-01 & -8,63e-01 \\ -4,64e-01 & +3,15e-01 & +3,99e-01 & -1,65e-01 & -5,03e-02 & +4,97e-03 & -4,31e-01 & +3,02e-01 & -1,34e+00 & +4,89e-01 & -1,56e-01 & +1,60e-01 & +4,32e-01 & -1,84e-01 & +2,24e+00 & -6,16e-01 \\ +3,15e-01 & -6,22e-01 & -1,65e-01 & +2,54e-01 & +4,97e-03 & +1,04e-01 & +3,02e-01 & -6,10e-01 & +4,89e-01 & -6,79e-01 & +1,60e-01 & -2,94e-01 & -1,84e-01 & -8,63e-02 & -6,16e-01 & +1,68e-01 \\ +4,52e-01 & -1,78e-01 & -1,37e+00 & +5,05e-01 & +4,10e-01 & -1,69e-01 & -1,29e+00 & +4,82e-01 & -2,19e+00 & +1,31e+00 & -5,11e-01 & -3,36e-01 & -2,05e+00 & +1,25e+00 & -6,29e-01 & -3,04e-01 \\ -1,78e-01 & -7,97e-02 & +5,05e-01 & -7,11e-01 & -1,69e-01 & -1,18e-01 & +4,82e-01 & -6,61e-01 & +1,31e+00 & -2,67e+00 & -3,36e-01 & +3,39e-01 & +1,25e+00 & -2,62e+00 & -3,04e-01 & +2,51e-01 \end{bmatrix}$$

Elemento 4

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	17.25

$$\mathbf{k}_4 = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,4 & -0,2 \\ -0,1 & +0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,3 & -0,7 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,4 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,4 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,9 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,3 & +0,4 & -0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,0 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & +0,4 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,6 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,0 & +0,4 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,2 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,3 & -0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & -1,3 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +3,0 & -1,3 & +0,4 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -1,4 & +0,5 & -2,5 & +1,4 \\ -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,3 & +2,9 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 & +1,4 & -3,0 \\ -0,0 & -0,0 & -0,6 & +0,4 & -0,6 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & +0,4 & -0,1 & +2,3 & -0,7 & -1,3 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & -0,3 & -0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,4 & -0,8 & +0,4 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,7 & +1,9 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,3 & -0,4 & +0,5 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -1,3 & +0,5 & +2,8 & -1,2 & +0,4 & -0,2 & -2,3 & +1,4 \\ +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 & -1,2 & +2,8 & -0,2 & -0,1 & +1,4 & -2,9 \\ -0,5 & +0,3 & +0,4 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,5 & +0,3 & -1,4 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,4 & -0,2 & +2,3 & -0,7 & -0,5 & -0,3 \\ +0,3 & -0,7 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & -0,7 & +1,8 & -0,3 & +0,4 \\ +0,4 & -0,2 & -1,4 & +0,5 & +0,4 & -0,1 & -1,3 & +0,5 & -2,5 & +1,4 & -0,3 & -0,4 & -2,3 & +1,4 & -0,5 & -0,3 & +7,5 & -2,8 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,7 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & -0,7 & +1,4 & -3,0 & -0,4 & +0,5 & +1,4 & -2,9 & -0,3 & +0,4 & -2,8 & +6,8 \end{bmatrix}$$

Elemento 5

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	18.88

$$\mathbf{k}_5 = \begin{bmatrix} +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,4 & -0,1 \\ -0,2 & +0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,4 & -0,8 & -0,1 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,4 & -0,6 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,4 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,3 & +0,4 & -0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,8 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & +0,4 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,2 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,3 & -0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & -1,3 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & +0,4 & -0,8 & +0,5 & -0,7 \\ +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +3,2 & -1,4 & +0,4 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,4 & +0,5 & -2,9 & +1,6 \\ -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,4 & +3,2 & -0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,7 & +1,6 & -3,4 \\ -0,0 & -0,0 & -0,7 & +0,4 & -0,7 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & +0,4 & -0,1 & +2,4 & -0,8 & -1,4 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & -0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,4 & -0,9 & +0,4 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,8 & +2,1 & +0,5 & -0,8 & +0,2 & -0,4 & -0,4 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -1,4 & +0,5 & +3,0 & -1,4 & +0,4 & -0,1 & -2,7 & +1,6 \\ +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,8 & -1,4 & +3,1 & -0,1 & -0,2 & +1,6 & -3,3 \\ -0,6 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,6 & +0,4 & -1,4 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,4 & -0,1 & +2,3 & -0,8 & -0,3 & -0,4 \\ +0,4 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & +0,4 & -0,8 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,4 & -0,1 & -0,2 & -0,8 & +1,9 & -0,4 & +0,5 \\ +0,4 & -0,1 & -1,4 & +0,5 & +0,4 & -0,1 & -1,3 & +0,5 & -2,9 & +1,6 & -0,1 & -0,4 & -2,7 & +1,6 & -0,3 & -0,4 & +7,9 & -3,2 \\ -0,1 & -0,1 & +0,5 & -0,8 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & -0,7 & +1,6 & -3,4 & -0,4 & +0,6 & +1,6 & -3,3 & -0,4 & +0,5 & -3,2 & +7,5 \end{bmatrix}$$

Elemento 6

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	21.07

$$\mathbf{k}_6 = \begin{bmatrix} +0,4 & -0,2 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,4 & -0,1 \\ -0,2 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,9 & -0,1 & -0,2 \\ -0,2 & +0,1 & +1,5 & -0,6 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,5 & -0,2 & -1,5 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -1,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,3 & +0,6 & -0,9 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,5 & -0,2 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +0,5 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,5 & -1,0 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,3 \\ +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & +0,1 & +1,4 & -0,6 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & -1,4 & +0,5 \\ -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & +0,4 & -0,9 & +0,5 & -0,8 \\ +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +3,5 & -1,6 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,4 & +0,5 & -3,3 & +1,9 \\ -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,6 & +3,6 & -0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,8 & +1,9 & -3,9 \\ +0,0 & -0,0 & -0,9 & +0,5 & -0,8 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +2,5 & -1,0 & -1,4 & +0,6 & -0,3 & +0,2 & +0,1 & -0,5 \\ -0,0 & +0,2 & +0,5 & -1,0 & +0,5 & -1,0 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,3 & -1,0 & +2,3 & +0,6 & -0,8 & +0,2 & -0,5 & -0,5 & +0,8 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -1,4 & +0,6 & +3,3 & -1,6 & +0,4 & -0,1 & -3,1 & +1,8 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,5 & +0,6 & -0,8 & -1,6 & +3,5 & -0,1 & -0,2 & +1,8 & -3,8 \\ -0,7 & +0,4 & +0,5 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,7 & +0,4 & -1,4 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,4 & -0,1 & +2,4 & -0,9 & -0,1 & -0,4 \\ +0,4 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,4 & -0,9 & +0,5 & -0,8 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & -0,2 & -0,9 & +2,1 & -0,4 & +0,6 \\ +0,4 & -0,1 & -1,5 & +0,6 & +0,3 & -0,1 & -1,4 & +0,5 & -3,3 & +1,9 & +0,1 & -0,5 & -3,1 & +1,8 & -0,1 & -0,4 & +8,5 & -3,6 \\ -0,1 & -0,2 & +0,6 & -0,9 & -0,1 & -0,3 & +0,5 & -0,8 & +1,9 & -3,9 & -0,5 & +0,8 & +1,8 & -3,8 & -0,4 & +0,6 & -3,6 & +8,4 \end{bmatrix}$$

Elemento 7

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	24.08

$$\mathbf{k}_7 = \begin{bmatrix} +0,5 & -0,3 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & +0,5 & +0,3 & -0,1 \\ -0,3 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,5 & -1,1 & -0,1 & -0,3 \\ -0,2 & +0,1 & +1,6 & -0,7 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,3 & -1,0 & +0,6 & +0,3 & -0,1 & +0,5 & -0,2 & -1,5 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,7 & +1,3 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,5 & +0,6 & -1,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & +0,6 & -1,0 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,6 & -0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -1,0 & +0,6 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,9 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & +0,0 & +0,6 & -1,2 & -0,2 & +0,5 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,4 \\ +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & +0,1 & +1,4 & -0,6 & +0,3 & -0,1 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,5 & -1,4 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,1 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -1,0 & +0,6 & -0,8 \\ +0,2 & -0,2 & +0,3 & -0,3 & -0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,1 & +4,0 & -1,9 & +0,3 & -0,0 & +0,4 & -0,3 & -1,5 & +0,6 & -3,9 & +2,2 \\ -0,2 & +0,4 & -0,3 & +0,5 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -1,9 & +4,1 & -0,0 & -0,4 & -0,3 & +0,5 & +0,6 & -0,9 & +2,2 & -4,5 \\ +0,0 & -0,1 & -1,0 & +0,6 & -1,0 & +0,6 & +0,5 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +2,7 & -1,1 & -1,5 & +0,6 & -0,4 & +0,3 & +0,4 & -0,6 \\ -0,1 & +0,2 & +0,6 & -1,2 & +0,6 & -1,2 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & -0,4 & -1,1 & +2,6 & +0,6 & -0,9 & +0,3 & -0,5 & -0,6 & +1,0 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,3 & -1,5 & +0,6 & +3,7 & -1,8 & +0,3 & -0,1 & -3,7 & +2,1 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,2 & +0,4 & -0,3 & +0,5 & +0,6 & -0,9 & -1,8 & +4,1 & -0,1 & -0,3 & +2,1 & -4,5 \\ -0,9 & +0,5 & +0,5 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,8 & +0,5 & -1,5 & +0,6 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +2,6 & -1,0 & +0,2 & -0,5 \\ +0,5 & -1,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & +0,5 & -1,0 & +0,6 & -0,9 & +0,3 & -0,5 & -0,1 & -0,3 & -1,0 & +2,4 & -0,5 & +0,8 \\ +0,3 & -0,1 & -1,5 & +0,6 & +0,2 & -0,1 & -1,4 & +0,6 & -3,9 & +2,2 & +0,4 & -0,6 & -3,7 & +2,1 & +0,2 & -0,5 & +9,4 & -4,2 \\ -0,1 & -0,3 & +0,6 & -1,0 & -0,1 & -0,4 & +0,6 & -0,8 & +2,2 & -4,5 & -0,6 & +1,0 & +2,1 & -4,5 & -0,5 & +0,8 & -4,2 & +9,6 \end{bmatrix}$$

Elemento 8

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	28.4

$$\mathbf{k}_8 = \begin{bmatrix} +6,36e-01 & -3,42e-01 & -2,54e-01 & +1,43e-01 & +1,27e-02 & -8,81e-04 & +1,04e-01 & -7,39e-02 & +3,36e-01 & -2,58e-01 & +9,50e-02 & -7,96e-02 & -1,13e-01 & +4,74e-02 & -1,08e+00 & +6,03e-01 & +6,03e-01 \\ -3,42e-01 & +9,96e-01 & +1,43e-01 & -2,96e-01 & -8,81e-04 & -2,60e-02 & -7,39e-02 & +1,47e-01 & -2,58e-01 & +4,93e-01 & -7,96e-02 & +2,73e-01 & +4,74e-02 & +1,67e-02 & +6,03e-01 & +5,44e-01 & -1,26e+00 \\ -2,54e-01 & +1,43e-01 & +1,80e+00 & -8,02e-01 & +1,33e-01 & -8,57e-02 & -9,74e-02 & +4,08e-02 & +4,58e-01 & -3,14e-01 & -1,27e+00 & +7,00e-01 & +3,38e-01 & -1,27e-01 & +5,44e-01 & -2,46e-01 & -2,46e-01 \\ +1,43e-01 & -2,96e-01 & -8,02e-01 & +1,51e+00 & -8,57e-02 & +1,74e-01 & +4,08e-02 & -6,27e-02 & -3,14e-01 & +6,18e-01 & +7,00e-01 & -1,46e+00 & -1,27e-01 & +1,79e-01 & -2,46e-01 & +4,23e-01 & +4,23e-01 \\ +1,27e-02 & -8,81e-04 & +1,33e-01 & -8,57e-02 & +7,38e-01 & -3,98e-01 & -2,37e-01 & +1,36e-01 & -1,02e-01 & +3,95e-02 & -1,20e+00 & +6,71e-01 & +4,20e-01 & -3,00e-01 & +8,67e-01 & -7,30e-02 & -7,30e-02 \\ -8,81e-04 & -2,60e-02 & -8,57e-02 & +1,74e-01 & -3,98e-01 & +1,15e+00 & +1,36e-01 & -2,90e-01 & +3,95e-02 & +3,24e-02 & +6,71e-01 & -1,44e+00 & -3,00e-01 & +6,05e-01 & -7,30e-02 & +2,71e-01 & +2,71e-01 \\ +1,04e-01 & -7,39e-02 & -9,74e-02 & +4,08e-02 & -2,37e-01 & +1,36e-01 & +1,56e+00 & -6,93e-01 & +3,27e-01 & -1,19e-01 & +5,18e-01 & -2,40e-01 & -3,05e-01 & -2,46e-01 & -1,01e+00 & +5,79e-01 & +5,79e-01 \\ -7,39e-02 & +1,47e-01 & +4,08e-02 & -6,27e-02 & +1,36e-01 & -2,90e-01 & -6,93e-01 & +1,30e+00 & -1,19e-01 & +1,63e-01 & -2,40e-01 & +4,14e-01 & -2,46e-01 & +4,83e-01 & +5,79e-01 & -1,23e-01 & -1,23e-01 \\ +3,36e-01 & -2,58e-01 & +4,58e-01 & -3,14e-01 & -1,02e-01 & +3,95e-02 & +3,27e-01 & -1,19e-01 & +4,64e+00 & -2,28e+00 & +1,46e-01 & +2,46e-02 & +5,27e-01 & -3,18e-01 & -1,54e+00 & +6,27e-01 & +6,27e-01 \\ -2,58e-01 & +4,93e-01 & -3,14e-01 & +6,18e-01 & +3,95e-02 & +3,24e-02 & -1,19e-01 & +1,63e-01 & -2,28e+00 & +4,91e+00 & +2,46e-02 & -4,83e-01 & -3,18e-01 & +6,57e-01 & +6,27e-01 & -9,48e-01 & -9,48e-01 \\ +9,50e-02 & -7,96e-02 & -1,27e+00 & +7,00e-01 & -1,20e+00 & +6,71e-01 & +5,18e-01 & -2,40e-01 & +1,46e-01 & +2,46e-02 & +3,06e+00 & -1,37e+00 & -1,58e+00 & +6,77e-01 & -5,29e-01 & +3,19e-01 & +3,19e-01 \\ -7,96e-02 & +2,73e-01 & +7,00e-01 & -1,46e+00 & +6,71e-01 & -1,44e+00 & -2,40e-01 & +4,14e-01 & +2,46e-02 & -4,83e-01 & -1,37e+00 & +3,10e+00 & +6,77e-01 & -1,06e+00 & +3,19e-01 & -6,60e-01 & -6,60e-01 \\ -1,13e-01 & +4,74e-02 & +3,38e-01 & -1,27e-01 & +4,20e-01 & -3,00e-01 & +3,05e-01 & -2,46e-01 & +5,27e-01 & -3,18e-01 & -1,58e+00 & +6,77e-01 & +4,36e+00 & -2,17e+00 & +2,56e-01 & -5,15e-02 & -5,15e-02 \\ +4,74e-02 & +1,67e-02 & -1,27e-01 & +1,79e-01 & -3,00e-01 & +6,05e-01 & -2,46e-01 & +4,83e-01 & -3,18e-01 & +6,57e-01 & +6,77e-01 & -1,06e+00 & -2,17e+00 & +4,82e+00 & -5,15e-02 & -3,50e-01 & -3,50e-01 \\ -1,08e+00 & +6,03e-01 & +5,44e-01 & -2,46e-01 & +8,67e-02 & -7,30e-02 & -1,01e+00 & +5,79e-01 & -1,54e+00 & +6,27e-01 & -5,29e-01 & +3,19e-01 & +2,56e-01 & -5,15e-02 & +2,80e+00 & -1,18e-01 & -1,18e-01 \\ +6,03e-01 & -1,26e+00 & -2,46e-01 & +4,23e-01 & -7,30e-02 & +2,71e-01 & +5,79e-01 & -1,23e+00 & +6,27e-01 & -9,48e-01 & +3,19e-01 & -6,60e-01 & -5,15e-02 & -3,50e-01 & -1,18e+00 & +2,73e-01 & +2,73e-01 \\ +2,61e-01 & -3,96e-02 & -1,65e+00 & +6,91e-01 & +1,48e-01 & +1,01e-02 & -1,47e+00 & +6,15e-01 & -4,79e+00 & +2,59e+00 & +7,63e-01 & -7,01e-01 & -4,52e+00 & +2,49e+00 & +4,67e-01 & -5,76e-01 & -5,76e-01 \\ -3,96e-02 & -3,49e-01 & +6,91e-01 & -1,08e+00 & +1,01e-02 & -4,82e-01 & +6,15e-01 & -9,25e-01 & +2,59e+00 & -5,45e+00 & -7,01e-01 & +1,32e+00 & +2,49e+00 & -5,36e+00 & -5,76e-01 & +1,03e+00 & +1,03e+00 \end{bmatrix}$$

Elemento 9

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	13.55

$$\mathbf{k}_9 = \begin{bmatrix} +0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & +0,4 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -1,2 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,4 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & -1,2 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,6 \\ -0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,3 & -0,9 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -1,2 & +0,5 & -1,5 & +1,0 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & +2,2 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & +1,0 & -2,1 \\ -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,1 & -0,5 & -1,2 & +0,5 & -0,0 & +0,1 & -0,9 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,5 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & +0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -1,2 & +0,5 & +2,2 & -0,8 & +0,4 & -0,2 & -1,4 & +1,0 \\ +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & -0,8 & +2,2 & -0,2 & -0,1 & +1,0 & -2,1 \\ -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -1,2 & +0,5 & -0,0 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,2 & -0,5 & -1,0 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,5 & -0,2 & +0,1 \\ +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,4 & -1,5 & +1,0 & -0,9 & -0,3 & -1,4 & +1,0 & -1,0 & -0,2 & +6,4 & -2,0 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,6 & +1,0 & -2,1 & -0,3 & +0,1 & +1,0 & -2,1 & -0,2 & +0,1 & -2,0 & +5,4 \end{bmatrix}$$

Elemento 10

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	14.18

$$\mathbf{k}_{10} = \begin{bmatrix} +0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,3 & -0,5 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & -1,2 & +0,5 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,5 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,4 & -1,0 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,2 & +0,5 & -1,7 & +1,1 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,0 & +2,3 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,3 \\ -0,1 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,1 & -0,6 & -1,2 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,6 & +1,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & +0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,2 & +0,5 & +2,3 & -0,9 & +0,4 & -0,2 & -1,6 & +1,0 \\ +0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & -0,9 & +2,3 & -0,2 & -0,1 & +1,0 & -2,3 \\ -0,3 & +0,3 & +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -1,2 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,1 & -0,5 & -0,9 & -0,3 \\ +0,3 & -0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,5 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,6 & -0,3 & +0,1 \\ +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & -1,7 & +1,1 & -0,8 & -0,3 & -1,6 & +1,0 & -0,9 & -0,3 & +6,5 & -2,1 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,3 & -0,3 & +0,2 & +1,0 & -2,3 & -0,3 & +0,1 & -2,1 & +5,7 \end{bmatrix}$$

Elemento 11

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	15.03

$\mathbf{k}_{11} =$

+2,64e-01	-6,62e-02	-8,49e-02	+6,59e-02	+2,45e-02	-1,17e-02	-2,66e-03	-3,53e-02	-6,99e-02	-1,25e-01	-4,96e-02	+8,28e-03	-9,46e-02	+6,59e-02	-3,98e-01	+2,89e-01
-6,62e-02	+4,96e-01	+6,59e-02	-1,34e-01	-1,17e-02	-7,00e-03	-3,53e-02	+5,75e-02	-1,25e-01	+1,78e-01	+8,28e-03	+1,05e-01	+6,59e-02	-2,73e-03	+2,89e-01	-6,00e-01
-8,49e-02	+6,59e-02	+1,22e+00	-4,61e-01	+8,73e-03	-3,81e-02	-7,65e-02	+3,00e-02	-3,11e-02	-1,38e-01	-4,52e-01	+3,11e-01	+3,09e-01	-1,03e-01	+3,63e-01	-1,58e-01
+6,59e-02	-1,34e-01	-4,61e-01	+8,48e-01	-3,81e-02	+6,58e-02	+3,00e-02	-4,06e-02	-1,38e-01	+2,12e-01	+3,11e-01	-6,54e-01	-1,03e-01	+1,35e-01	-1,58e-01	+2,42e-01
+2,45e-02	-1,17e-02	+8,73e-03	-3,81e-02	+2,82e-01	-7,21e-02	-7,69e-02	+6,26e-02	-9,49e-02	+6,41e-02	-4,19e-01	+2,98e-01	-4,80e-02	-1,31e-01	-4,85e-01	+1,16e-01
-1,17e-02	-7,00e-03	-3,81e-02	+6,58e-02	-7,21e-02	+5,34e-01	+6,26e-02	-1,32e-01	+6,41e-02	+1,79e-04	+2,98e-01	-6,43e-01	-1,31e-01	+2,07e-01	+1,16e-01	+1,05e-01
-2,66e-03	-3,53e-02	-7,65e-02	+3,00e-02	-7,69e-02	+6,26e-02	+1,14e+00	-4,28e-01	+3,09e-01	-1,01e-01	+3,46e-01	-1,55e-01	-8,51e-02	-1,19e-01	-3,67e-01	+2,76e-01
-3,53e-02	+5,75e-02	+3,00e-02	-4,06e-02	+6,26e-02	-1,32e-01	-4,28e-01	+7,89e-01	-1,01e-01	+1,32e-01	-1,55e-01	+2,37e-01	-1,19e-01	+1,73e-01	+2,76e-01	-5,89e-01
-6,99e-02	-1,25e-01	-3,11e-02	-1,38e-01	-9,49e-02	+6,41e-02	+3,09e-01	-1,01e-01	+2,53e+00	-1,05e+00	+3,92e-01	-1,76e-01	+1,22e-01	-1,47e-01	-1,24e+00	+4,76e-01
-1,25e-01	+1,78e-01	-1,38e-01	+2,12e-01	+6,41e-02	+1,79e-04	-1,01e-01	+1,32e-01	-1,05e+00	+2,54e+00	-1,76e-01	-1,24e-01	-1,47e-01	+2,83e-01	+4,76e-01	-6,43e-01
-4,96e-02	+8,28e-03	-4,52e-01	+3,11e-01	-4,19e-01	+2,98e-01	+3,46e-01	-1,55e-01	+3,92e-01	-1,76e-01	+2,09e+00	-6,09e-01	-1,21e+00	+4,84e-01	-1,22e-01	+1,47e-01
+8,28e-03	+1,05e-01	+3,11e-01	-6,54e-01	+2,98e-01	-6,43e-01	-1,55e-01	+2,37e-01	-1,76e-01	-1,24e-01	-6,09e-01	+1,70e+00	+4,84e-01	-6,57e-01	+1,47e-01	-2,83e-01
-9,46e-02	+6,59e-02	+3,09e-01	-1,03e-01	-4,80e-02	-1,31e-01	-8,51e-02	-1,19e-01	+1,22e-01	-1,47e-01	-1,21e+00	+4,84e-01	+2,40e+00	-1,00e+00	+3,91e-01	-1,97e-01
+6,59e-02	-2,73e-03	-1,03e-01	+1,35e-01	-1,31e-01	+2,07e-01	-1,19e-01	+1,73e-01	-1,47e-01	+2,83e-01	+4,84e-01	-6,57e-01	-1,00e+00	+2,50e+00	-1,97e-01	-1,00e-01
-3,98e-01	+2,89e-01	+3,63e-01	-1,58e-01	-4,85e-02	+1,16e-02	-3,67e-01	+2,76e-01	-1,24e+00	+4,76e-01	-1,22e-01	+1,47e-01	+3,91e-01	-1,97e-01	+2,11e+00	-5,65e-01
+2,89e-01	-6,00e-01	-1,58e-01	+2,42e-01	+1,16e-02	+1,05e-01	+2,76e-01	-5,89e-01	+4,76e-01	-6,43e-01	+1,47e-01	-2,83e-01	-1,97e-01	-1,00e-01	-5,65e-01	+1,64e-01
+4,12e-01	-1,91e-01	-1,26e+00	+4,91e-01	+3,72e-01	-1,83e-01	-1,19e+00	+4,70e-01	-1,92e+00	+1,20e+00	-5,81e-01	-3,08e-01	-1,79e+00	+1,15e+00	-6,93e-01	-2,79e-01
-1,91e-01	-9,31e-02	+4,91e-01	-6,74e-01	-1,83e-01	-1,30e-01	+4,70e-01	-6,26e-01	+1,20e+00	-2,58e+00	-3,08e-01	+3,15e-01	+1,15e+00	-2,53e+00	-2,79e-01	+2,30e-01

Elemento 12

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	16.16

$\mathbf{k}_{12} =$

+2,88e-01	-9,31e-02	-1,02e-01	+7,32e-02	+2,35e-02	-1,06e-02	+1,06e-02	-3,91e-02	-1,66e-02	-1,38e-01	-3,61e-02	-2,07e-05	-9,85e-02	+6,41e-02	-4,68e-01	+3,20e-01
-9,31e-02	+5,48e-01	+7,32e-02	-1,52e-01	-1,06e-02	-8,99e-03	-3,91e-02	+6,81e-02	-1,38e-01	+2,17e-01	-2,07e-05	+1,23e-01	+6,41e-02	-1,05e-03	+3,20e-01	-6,72e-01
-1,02e-01	+7,32e-02	+1,26e+00	-4,92e-01	+2,31e-02	-4,24e-02	-7,74e-02	+3,10e-02	+2,78e-02	-1,54e-01	-5,31e-01	+3,47e-01	+3,06e-01	-1,05e-01	+3,77e-01	-1,67e-01
+7,32e-02	-1,52e-01	-4,92e-01	+9,09e-01	-4,24e-02	+7,78e-02	+3,10e-02	-4,26e-02	-1,54e-01	+2,58e-01	+3,47e-01	-7,38e-01	-1,05e-01	+1,37e-01	-1,67e-01	+2,60e-01
+2,35e-02	-1,06e-02	+2,31e-02	-4,24e-02	+3,11e-01	-1,02e-01	-9,31e-02	+6,95e-02	-9,81e-02	+6,18e-02	-4,94e-01	+3,32e-01	+8,96e-03	-1,47e-01	-3,59e-01	+3,66e-01
-1,06e-02	-8,99e-03	-4,24e-02	+7,78e-02	-1,02e-01	+5,94e-01	+6,95e-02	-1,49e-01	+6,18e-02	+2,82e-03	+3,32e-01	-7,25e-01	-1,47e-01	+2,52e-01	+3,66e-01	+1,23e-01
+1,06e-02	-3,91e-02	-7,74e-02	+3,10e-02	-9,31e-02	+6,95e-02	+1,16e+00	-4,54e-01	+3,05e-01	-1,03e-01	+3,59e-01	-1,63e-01	-3,34e-02	-1,31e-01	-4,33e-01	+3,06e-01
-3,91e-02	+6,81e-02	+3,10e-02	-4,26e-02	+6,95e-02	-1,49e-01	-4,54e-01	+8,39e-01	-1,03e-01	+1,34e-01	-1,63e-01	+2,54e-01	-1,31e-01	+2,11e-01	+3,06e-01	-6,61e-01
-1,66e-02	-1,38e-01	+2,78e-02	-1,54e-01	-9,81e-02	+6,18e-02	+3,05e-01	-1,03e-01	+2,69e+00	-1,17e+00	+3,72e-01	-1,57e-01	+1,66e-01	-1,63e-01	-1,25e+00	+4,91e-01
-1,38e-01	+2,17e-01	-1,54e-01	+2,58e-01	+6,18e-02	+2,82e-03	-1,03e-01	+1,34e-01	-1,17e+00	+2,78e+00	-1,57e-01	-1,60e-01	-1,63e-01	+3,24e-01	+4,91e-01	-6,72e-01
-3,61e-02	-2,07e-05	-5,31e-01	+3,47e-01	-4,94e-01	+3,32e-01	+3,59e-01	-1,63e-01	+3,72e-01	-1,57e-01	+2,12e+00	-6,79e-01	-1,22e+00	+5,01e-01	-1,66e-01	+1,63e-01
-2,07e-05	+1,23e-01	+3,47e-01	-7,38e-01	+3,32e-01	-7,25e-01	-1,63e-01	+2,54e-01	-1,57e-01	-1,60e-01	-6,79e-01	+1,83e+00	+5,01e-01	-6,92e-01	+1,63e-01	-3,25e-01
-9,85e-02	+6,41e-02	+3,06e-01	-1,05e-01	+8,96e-03	-1,47e-01	-3,34e-02	-1,31e-01	+1,66e-01	-1,63e-01	-1,22e+00	+5,01e-01	+2,54e+00	-1,11e+00	+3,79e-01	-1,83e-01
+6,41e-02	-1,05e-03	-1,05e-01	+1,37e-01	-1,47e-01	+2,52e-01	-1,31e-01	+2,11e-01	-1,63e-01	+3,24e-01	+5,01e-01	-6,92e-01	-1,11e+00	+2,73e+00	-1,83e-01	-1,28e-01
-4,68e-01	+3,20e-01	+3,77e-01	-1,67e-01	-3,59e-02	+3,66e-03	-4,33e-01	+3,06e-01	-1,25e+00	+4,91e-01	-1,66e-01	+1,63e-01	+3,79e-01	-1,83e-01	+2,12e+00	-6,25e-01
+3,20e-01	-6,72e-01	-1,67e-01	+2,60e-01	+3,66e-03	+1,23e-01	+3,06e-01	-6,61e-01	+4,91e-01	-6,72e-01	+1,63e-01	-3,25e-01	-1,83e-01	-1,28e-01	-6,25e-01	+1,74e-01
+3,99e-01	-1,76e-01	-1,28e+00	+5,09e-01	+3,55e-01	-1,65e-01	-1,20e+00	+4,84e-01	-2,19e+00	+1,33e+00	-3,99e-01	-3,44e-01	-2,05e+00	+1,27e+00	-5,23e-01	-3,08e-01
-1,76e-01	-1,21e-01	+5,09e-01	-7,10e-01	-1,65e-01	-1,66e-01	+4,84e-01	-6,54e-01	+1,33e+00	-2,88e+00	-3,44e-01	+4,35e-01	+1,27e+00	-2,83e+00	-3,08e-01	+3,34e-01

Elemento 13

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	17.66

$$\mathbf{k}_{13} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,4 & -0,2 \\ -0,1 & +0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,8 & -0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +1,3 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,3 & +0,4 & -0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,8 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,4 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,2 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & -1,2 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,9 & -1,3 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -1,3 & +0,5 & -2,5 & +1,5 \\ -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,3 & +3,1 & -0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,7 & +1,5 & -3,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,6 & +0,4 & -0,6 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +2,2 & -0,8 & -1,2 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,4 & -0,8 & +0,4 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,8 & +2,0 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,4 & -0,4 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & +2,7 & -1,2 & +0,4 & -0,2 & -2,4 & +1,4 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,7 & -1,2 & +3,0 & -0,2 & -0,2 & +1,4 & -3,2 \\ -0,6 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,5 & +0,3 & -1,3 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,4 & -0,2 & +2,2 & -0,7 & -0,3 & -0,3 \\ +0,4 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,4 & -0,2 & -0,2 & -0,7 & +1,9 & -0,3 & +0,5 \\ +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,5 & +0,3 & -0,1 & -1,2 & +0,5 & -2,5 & +1,5 & -0,2 & -0,4 & -2,4 & +1,4 & -0,3 & -0,3 & +7,2 & -2,9 \\ -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,8 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & -0,7 & +1,5 & -3,3 & -0,4 & +0,6 & +1,4 & -3,2 & -0,3 & +0,5 & -2,9 & +7,3 \end{bmatrix}$$

Elemento 14

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	19.67

$$\mathbf{k}_{14} = \begin{bmatrix} +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,4 & -0,1 \\ -0,2 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,9 & -0,1 & -0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +1,4 & -0,6 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,7 & +0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,6 & -0,8 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -1,0 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,3 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & -1,2 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & +0,4 & -0,9 & +0,5 & -0,7 \\ +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +3,2 & -1,5 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,3 & +0,5 & -2,9 & +1,7 \\ -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,5 & +3,5 & -0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,8 & +1,7 & -3,7 \\ +0,0 & -0,0 & -0,7 & +0,5 & -0,7 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +2,3 & -0,9 & -1,3 & +0,6 & -0,3 & +0,2 & +0,0 & -0,4 \\ -0,0 & +0,2 & +0,5 & -1,0 & +0,4 & -1,0 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,3 & -0,9 & +2,2 & +0,6 & -0,8 & +0,2 & -0,4 & -0,4 & +0,7 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -1,3 & +0,6 & +3,0 & -1,4 & +0,3 & -0,1 & -2,8 & +1,6 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,6 & -0,8 & -1,4 & +3,4 & -0,1 & -0,2 & +1,6 & -3,7 \\ -0,7 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,6 & +0,4 & -1,3 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +2,2 & -0,8 & -0,1 & -0,4 \\ +0,4 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,4 & -0,9 & +0,5 & -0,8 & +0,2 & -0,4 & -0,1 & -0,2 & -0,8 & +2,1 & -0,4 & +0,6 \\ +0,4 & -0,1 & -1,3 & +0,6 & +0,3 & -0,1 & -1,2 & +0,5 & -2,9 & +1,7 & +0,0 & -0,4 & -2,8 & +1,6 & -0,1 & -0,4 & +7,8 & -3,3 \\ -0,1 & -0,2 & +0,6 & -0,8 & -0,1 & -0,3 & +0,5 & -0,7 & +1,7 & -3,7 & -0,4 & +0,7 & +1,6 & -3,7 & -0,4 & +0,6 & -3,3 & +8,1 \end{bmatrix}$$

Elemento 15

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	22.46

$$\mathbf{k}_{15} = \begin{bmatrix} +0,5 & -0,2 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +0,5 & +0,3 & -0,1 \\ -0,2 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,5 & -1,0 & -0,1 & -0,3 \\ -0,2 & +0,1 & +1,5 & -0,7 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,4 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,7 & +1,2 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -1,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & +0,6 & -0,9 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,5 & -0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & +0,5 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,9 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,5 & -1,1 & -0,2 & +0,5 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,4 \\ +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & +0,1 & +1,3 & -0,6 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & -1,3 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,4 & -1,0 & +0,6 & -0,8 \\ +0,2 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +3,6 & -1,7 & +0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,6 & -3,5 & +2,0 \\ -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,7 & +4,0 & -0,1 & -0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,6 & -0,8 & +2,0 & -4,4 \\ +0,0 & -0,0 & -0,9 & +0,5 & -0,9 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & +2,5 & -1,0 & -1,3 & +0,6 & -0,4 & +0,2 & +0,3 & -0,5 \\ -0,0 & +0,2 & +0,5 & -1,2 & +0,5 & -1,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,4 & -1,0 & +2,5 & +0,6 & -0,9 & +0,2 & -0,5 & -0,5 & +1,0 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,6 & +3,4 & -1,7 & +0,3 & -0,1 & -3,3 & +1,9 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,6 & -0,9 & -1,7 & +3,9 & -0,1 & -0,3 & +1,9 & -4,3 \\ -0,8 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,7 & +0,4 & -1,3 & +0,6 & -0,4 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +2,3 & -0,9 & +0,1 & -0,4 \\ +0,5 & -1,0 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & +0,4 & -1,0 & +0,6 & -0,8 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & -0,3 & -0,9 & +2,3 & -0,4 & +0,8 \\ +0,3 & -0,1 & -1,4 & +0,6 & +0,2 & -0,1 & -1,3 & +0,6 & -3,5 & +2,0 & +0,3 & -0,5 & -3,3 & +1,9 & +0,1 & -0,4 & +8,5 & -3,9 \\ -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,9 & -0,1 & -0,4 & +0,6 & -0,8 & +2,0 & -4,4 & -0,5 & +1,0 & +1,9 & -4,3 & -0,4 & +0,8 & -3,9 & +9,3 \end{bmatrix}$$

Elemento 16

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	26.47

$$\mathbf{k}_{16} = 10^1 \cdot \begin{bmatrix} +0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,2 \\ -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,5 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,4 & +0,2 \\ +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & -0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,5 \\ -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & +0,0 & -0,1 \\ +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,2 & +0,0 & -0,1 & +1,0 & -0,5 \\ -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +1,1 \end{bmatrix}$$

Elemento 17

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	12.8

$$\mathbf{k}_{17} = \begin{bmatrix} +0,2 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & +0,4 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & +0,1 & +1,1 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -1,1 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,4 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +1,0 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -1,1 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,6 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,1 & -0,8 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -1,1 & +0,4 & -1,3 & +0,9 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +2,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,6 & +0,9 & -2,0 \\ -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,0 & -0,5 & -1,1 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & -1,0 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,5 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -1,1 & +0,4 & +2,0 & -0,8 & +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,9 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,6 & -0,8 & +2,1 & -0,2 & -0,1 & +0,9 & -2,0 \\ -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -1,1 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,1 & -0,4 & -1,1 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,4 & +1,5 & -0,2 & +0,0 \\ +0,4 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,4 & -1,3 & +0,9 & -1,0 & -0,2 & -1,2 & +0,9 & -1,1 & -0,2 & +6,0 & -1,8 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,6 & +0,9 & -2,0 & -0,2 & +0,1 & +0,9 & -2,0 & -0,2 & +0,0 & -1,8 & +5,2 \end{bmatrix}$$

Elemento 18

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	13.37

$$\mathbf{k}_{18} = \begin{bmatrix} +0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -1,1 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & -1,1 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,2 & -0,9 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,1 & +0,5 & -1,5 & +1,0 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & +2,3 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & +1,0 & -2,2 \\ -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,0 & -0,5 & -1,1 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & +0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,1 & +0,5 & +2,1 & -0,8 & +0,4 & -0,2 & -1,4 & +0,9 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 & -0,8 & +2,2 & -0,2 & -0,1 & +0,9 & -2,2 \\ -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -1,1 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,0 & -0,5 & -0,9 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,5 & -0,2 & +0,1 \\ +0,4 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,4 & -1,5 & +1,0 & -0,8 & -0,3 & -1,4 & +0,9 & -0,9 & -0,2 & +6,0 & -1,9 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,6 & +1,0 & -2,2 & -0,3 & +0,2 & +0,9 & -2,2 & -0,2 & +0,1 & -1,9 & +5,5 \end{bmatrix}$$

Elemento 19

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	14.13

$$\mathbf{k}_{19} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,4 & -0,2 \\ -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,6 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,4 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,2 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & -1,1 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,6 & +0,5 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,3 & -1,0 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,1 & +0,5 & -1,7 & +1,1 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,0 & +2,5 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,5 \\ -0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,0 & -0,6 & -1,1 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,6 & +1,7 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & +0,3 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,1 & +0,5 & +2,2 & -0,9 & +0,3 & -0,2 & -1,6 & +1,0 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & -0,9 & +2,4 & -0,2 & -0,1 & +1,0 & -2,5 \\ -0,3 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -1,1 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & +2,0 & -0,5 & -0,8 & -0,3 \\ +0,3 & -0,6 & -0,2 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,6 & -0,3 & +0,2 \\ +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & -1,7 & +1,1 & -0,6 & -0,3 & -1,6 & +1,0 & -0,8 & -0,3 & +6,2 & -2,1 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,5 & -0,3 & +0,3 & +1,0 & -2,5 & -0,3 & +0,2 & -2,1 & +5,9 \end{bmatrix}$$

Elemento 20

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	15.16

$$\mathbf{k}_{20} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,4 & -0,2 \\ -0,1 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,6 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,2 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,9 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,6 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & -1,1 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,6 & +0,5 & -0,6 \\ -0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,4 & -1,1 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,1 & +0,5 & -1,9 & +1,2 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,1 & +2,7 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & +1,2 & -2,8 \\ -0,0 & +0,0 & -0,5 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +2,0 & -0,6 & -1,1 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,3 & -0,7 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,6 & +1,8 & +0,5 & -0,7 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & +0,4 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,1 & +0,5 & +2,3 & -1,0 & +0,3 & -0,2 & -1,8 & +1,2 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,7 & -1,0 & +2,7 & -0,2 & -0,1 & +1,2 & -2,7 \\ -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -1,1 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & +2,0 & -0,6 & -0,6 & -0,3 \\ +0,3 & -0,6 & -0,2 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & -0,6 & +1,7 & -0,3 & +0,3 \\ +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & -1,9 & +1,2 & -0,5 & -0,3 & -1,8 & +1,2 & -0,6 & -0,3 & +6,3 & -2,4 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,6 & +1,2 & -2,8 & -0,3 & +0,4 & +1,2 & -2,7 & -0,3 & +0,3 & -2,4 & +6,4 \end{bmatrix}$$

Elemento 21

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	16.53

$$\mathbf{k}_{21} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,2 \\ -0,1 & +0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,7 & -0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,3 & +0,4 & -0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,0 & -0,2 & -0,0 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & -1,1 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,6 & -1,2 & +0,3 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & -2,2 & +1,4 \\ -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,2 & +3,0 & -0,2 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,7 & +1,4 & -3,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,5 & +0,4 & -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +2,0 & -0,7 & -1,1 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & -0,3 & -0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,4 & -0,8 & +0,3 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -0,2 & -0,7 & +1,9 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,4 & -0,4 & +0,5 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & +2,5 & -1,1 & +0,3 & -0,2 & -2,1 & +1,3 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,7 & -1,1 & +2,9 & -0,2 & -0,2 & +1,3 & -3,1 \\ -0,5 & +0,3 & +0,4 & -0,2 & -0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -1,2 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,2 & +2,0 & -0,6 & -0,4 & -0,3 \\ +0,3 & -0,7 & -0,2 & +0,3 & +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,4 & -0,2 & -0,2 & -0,6 & +1,8 & -0,3 & +0,4 \\ +0,3 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & -2,2 & +1,4 & -0,3 & -0,4 & -2,1 & +1,3 & -0,4 & -0,3 & +6,6 & -2,7 \\ -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,7 & +1,4 & -3,2 & -0,4 & +0,5 & +1,3 & -3,1 & -0,3 & +0,4 & -2,7 & +7,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 22

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	18.4

$\mathbf{k}_{22} =$

$+3,42e-01$	$-1,37e-01$	$-1,28e-01$	$+8,57e-02$	$+1,82e-02$	$-8,93e-03$	$+3,22e-02$	$-4,51e-02$	$+7,24e-02$	$-1,59e-01$	$-1,49e-04$	$-1,43e-02$	$-9,07e-02$	$+6,12e-02$	$-5,67e-01$	$+3,70e-01$	$+3,70e-01$
$-1,37e-01$	$+6,87e-01$	$+8,57e-02$	$-1,94e-01$	$-8,93e-03$	$-1,56e-02$	$-4,51e-02$	$+9,26e-02$	$-1,59e-01$	$+3,05e-01$	$-1,43e-02$	$+1,73e-01$	$+6,12e-02$	$+9,94e-03$	$+3,70e-01$	$-8,44e-01$	$-8,44e-01$
$-1,28e-01$	$+8,57e-02$	$+1,25e+00$	$-5,48e-01$	$+4,76e-02$	$-5,01e-02$	$-7,36e-02$	$+3,27e-02$	$+1,30e-01$	$-1,84e-01$	$-6,54e-01$	$+4,11e-01$	$+2,79e-01$	$-1,09e-01$	$+3,76e-01$	$-1,81e-01$	$-1,81e-01$
$+8,57e-02$	$-1,94e-01$	$-5,48e-01$	$+1,05e+00$	$-5,01e-02$	$+1,07e-01$	$+3,27e-02$	$-4,61e-02$	$-1,84e-01$	$+3,67e-01$	$+4,11e-01$	$-9,46e-01$	$-1,09e-01$	$+1,39e-01$	$-1,81e-01$	$+2,98e-01$	$+2,98e-01$
$+1,82e-02$	$-8,93e-03$	$+4,76e-02$	$-5,01e-02$	$+3,79e-01$	$-1,54e-01$	$-1,18e-01$	$+8,10e-02$	$-8,83e-02$	$+5,78e-02$	$-6,10e-01$	$+3,91e-01$	$+1,08e-01$	$-1,73e-01$	$-1,45e-01$	$-9,54e-01$	$-9,54e-01$
$-8,93e-03$	$-1,56e-02$	$-5,01e-02$	$+1,07e-01$	$-1,54e-01$	$+7,64e-01$	$+8,10e-02$	$-1,91e-01$	$+5,78e-02$	$+1,68e-02$	$+3,91e-01$	$-9,32e-01$	$-1,73e-01$	$+3,60e-01$	$-9,54e-01$	$+1,72e-01$	$+1,72e-01$
$+3,22e-02$	$-4,51e-02$	$-7,36e-02$	$+3,27e-02$	$-1,18e-01$	$+8,10e-02$	$+1,13e+00$	$-4,94e-01$	$+2,76e-01$	$-1,05e-01$	$+3,57e-01$	$-1,76e-01$	$+5,30e-02$	$-1,50e-01$	$-5,27e-01$	$+3,52e-01$	$+3,52e-01$
$-4,51e-02$	$+9,26e-02$	$+3,27e-02$	$-4,61e-02$	$+8,10e-02$	$-1,91e-01$	$-4,94e-01$	$+9,49e-01$	$-1,05e-01$	$+1,32e-01$	$-1,76e-01$	$+2,92e-01$	$-1,50e-01$	$+2,99e-01$	$+3,52e-01$	$-8,31e-01$	$-8,31e-01$
$+7,24e-02$	$-1,59e-01$	$+1,30e-01$	$-1,84e-01$	$-8,83e-02$	$+5,78e-02$	$+2,76e-01$	$-1,05e-01$	$+2,87e+00$	$-1,37e+00$	$+2,78e-01$	$-1,24e-01$	$+2,36e-01$	$-1,90e-01$	$-1,18e+00$	$+5,15e-01$	$+5,15e-01$
$-1,59e-01$	$+3,05e-01$	$-1,84e-01$	$+3,67e-01$	$+5,78e-02$	$+1,68e-02$	$-1,05e-01$	$+1,32e-01$	$-1,37e+00$	$+3,37e+00$	$-1,24e-01$	$-2,78e-01$	$-1,90e-01$	$+4,24e-01$	$+5,15e-01$	$-7,16e-01$	$-7,16e-01$
$-1,49e-04$	$-1,43e-02$	$-6,54e-01$	$+4,11e-01$	$-6,10e-01$	$+3,91e-01$	$+3,57e-01$	$-1,76e-01$	$+2,78e-01$	$-1,24e-01$	$+2,10e+00$	$-8,02e-01$	$-1,17e+00$	$+5,32e-01$	$-2,37e-01$	$+1,90e-01$	$+1,90e-01$
$-1,43e-02$	$+1,73e-01$	$+4,11e-01$	$-9,46e-01$	$+3,91e-01$	$-9,32e-01$	$-1,76e-01$	$+2,92e-01$	$-1,24e-01$	$-2,78e-01$	$-8,02e-01$	$+2,16e+00$	$+5,32e-01$	$-7,60e-01$	$+1,90e-01$	$-4,25e-01$	$-4,25e-01$
$-9,07e-02$	$+6,12e-02$	$+2,79e-01$	$-1,09e-01$	$+1,08e-01$	$-1,73e-01$	$+5,30e-02$	$-1,50e-01$	$+2,36e-01$	$-1,90e-01$	$-1,17e+00$	$+5,32e-01$	$+2,70e+00$	$-1,29e+00$	$+3,03e-01$	$-1,61e-01$	$-1,61e-01$
$+6,12e-02$	$+9,94e-03$	$-1,09e-01$	$+1,39e-01$	$-1,73e-01$	$+3,60e-01$	$-1,50e-01$	$+2,99e-01$	$-1,90e-01$	$+4,24e-01$	$+5,32e-01$	$-7,60e-01$	$-1,29e+00$	$+3,32e+00$	$-1,61e-01$	$-2,20e-01$	$-2,20e-01$
$-5,67e-01$	$+3,70e-01$	$+3,76e-01$	$-1,81e-01$	$-1,45e-03$	$-9,54e-03$	$-5,27e-01$	$+3,52e-01$	$-1,18e+00$	$+5,15e-01$	$-2,37e-01$	$+1,90e-01$	$+3,03e-01$	$-1,61e-01$	$+2,06e+00$	$-7,21e-01$	$-7,21e-01$
$+3,70e-01$	$-8,44e-01$	$-1,81e-01$	$+2,98e-01$	$-9,54e-03$	$+1,72e-01$	$+3,52e-01$	$-8,31e-01$	$+5,15e-01$	$-7,16e-01$	$+1,90e-01$	$-4,25e-01$	$-1,61e-01$	$-2,20e-01$	$-7,21e-01$	$+2,00e-01$	$+2,00e-01$
$+3,20e-01$	$-1,52e-01$	$-1,23e+00$	$+5,42e-01$	$+2,64e-01$	$-1,34e-01$	$-1,13e+00$	$+5,06e-01$	$-2,59e+00$	$+1,56e+00$	$-6,82e-02$	$-4,08e-01$	$-2,42e+00$	$+1,48e+00$	$-2,23e-01$	$-3,54e-01$	$-3,54e-01$
$-1,52e-01$	$-2,15e-01$	$+5,42e-01$	$-7,79e-01$	$-1,34e-01$	$-2,82e-01$	$+5,06e-01$	$-6,98e-01$	$+1,56e+00$	$-3,62e+00$	$-4,08e-01$	$+7,18e-01$	$+1,48e+00$	$-3,57e+00$	$-3,54e-01$	$+5,69e-01$	$+5,69e-01$

Membrane de Cook (Q9, N=8)

Membrane de Cook (Q9, N=8)

Elemento 23

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	20.98

$$\mathbf{k}_{23} = \begin{bmatrix} +0,4 & -0,2 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,3 & -0,1 \\ -0,2 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -1,0 & -0,1 & -0,3 \\ -0,2 & +0,1 & +1,3 & -0,6 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,3 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,2 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -1,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,6 & -0,9 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,5 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,5 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,9 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,5 & -1,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,4 \\ +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & -1,2 & +0,5 \\ -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,4 & -1,0 & +0,5 & -0,8 \\ +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +3,2 & -1,6 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,2 & +0,5 & -3,1 & +1,8 \\ -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,6 & +3,9 & -0,1 & -0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,8 & +1,8 & -4,2 \\ +0,0 & -0,0 & -0,8 & +0,5 & -0,7 & +0,5 & +0,4 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & +2,3 & -0,9 & -1,2 & +0,6 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,5 \\ -0,0 & +0,2 & +0,5 & -1,1 & +0,5 & -1,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,4 & -0,9 & +2,5 & +0,6 & -0,8 & +0,2 & -0,5 & -0,5 & +0,9 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -1,2 & +0,6 & +3,0 & -1,5 & +0,3 & -0,1 & -2,9 & +1,7 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,6 & -0,8 & -1,5 & +3,8 & -0,1 & -0,3 & +1,7 & -4,2 \\ -0,7 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,6 & +0,4 & -1,2 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +2,2 & -0,8 & -0,0 & -0,4 \\ +0,4 & -1,0 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,4 & -1,0 & +0,5 & -0,8 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & -0,3 & -0,8 & +2,2 & -0,4 & +0,7 \\ +0,3 & -0,1 & -1,3 & +0,6 & +0,2 & -0,1 & -1,2 & +0,5 & -3,1 & +1,8 & +0,2 & -0,5 & -2,9 & +1,7 & -0,0 & -0,4 & +7,7 & -3,5 \\ -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,9 & -0,1 & -0,4 & +0,5 & -0,8 & +1,8 & -4,2 & -0,5 & +0,9 & +1,7 & -4,2 & -0,4 & +0,7 & -3,5 & +9,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 24

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	24.7

$$\mathbf{k}_{24} = 10^1 \cdot \begin{bmatrix} +0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,2 \\ -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,5 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,4 & +0,2 \\ +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & -0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,5 \\ -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,0 \\ +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & -0,0 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,9 & -0,4 \\ -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,0 & +0,1 & -0,4 & +1,1 \end{bmatrix}$$

Elemento 25

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	12.12

$$\mathbf{k}_{25} = \begin{bmatrix} +2,36e-01 & +1,21e-02 & -3,55e-02 & +4,53e-02 & +1,94e-02 & -1,46e-02 & -3,76e-02 & -2,43e-02 & -2,07e-01 & -8,68e-02 & -5,74e-02 & +3,18e-02 & -5,45e-02 & +7,13e-02 & -1,90e-01 & +2,00e-01 \\ +1,21e-02 & +4,22e-01 & +4,53e-02 & -1,00e-01 & -1,46e-02 & -6,19e-03 & -2,43e-02 & +3,64e-02 & -8,68e-02 & +1,01e-01 & +3,18e-02 & +8,20e-02 & +7,13e-02 & +6,07e-03 & +2,00e-01 & -4,55e-02 \\ -3,55e-02 & +4,53e-02 & +1,02e+00 & -3,74e-01 & -2,85e-02 & -2,59e-02 & -6,33e-02 & +2,71e-02 & -1,79e-01 & -9,43e-02 & -2,26e-01 & +2,13e-01 & +2,74e-01 & -9,64e-02 & +2,82e-01 & -1,35e-02 \\ +4,53e-02 & -1,00e-01 & -3,74e-01 & +7,03e-01 & -2,59e-02 & +4,26e-02 & +2,71e-02 & -3,37e-02 & -9,43e-02 & +1,25e-01 & +2,13e-01 & -4,92e-01 & -9,64e-02 & +1,18e-01 & -1,35e-02 & +1,95e-02 \\ +1,94e-02 & -1,46e-02 & -2,85e-02 & -2,59e-02 & +2,49e-01 & +1,22e-02 & -3,00e-02 & +4,25e-02 & -5,63e-02 & +7,03e-02 & -2,03e-01 & +2,01e-01 & -1,91e-01 & -8,85e-02 & -5,38e-02 & +3,46e-02 \\ -1,46e-02 & -6,19e-03 & -2,59e-02 & +4,26e-02 & +1,22e-02 & +4,48e-01 & +4,25e-02 & -9,85e-02 & +7,03e-02 & +7,56e-03 & +2,01e-01 & -4,85e-01 & -8,85e-02 & +1,21e-01 & +3,46e-02 & +8,32e-02 \\ -3,76e-02 & -2,43e-02 & -6,33e-02 & +2,71e-02 & -3,00e-02 & +4,25e-02 & +9,59e-01 & -3,52e-01 & +2,76e-01 & -9,54e-02 & +2,68e-01 & -1,32e-01 & -2,17e-01 & -8,15e-02 & -1,69e-01 & +1,89e-01 \\ -2,43e-02 & +3,64e-02 & +2,71e-02 & -3,37e-02 & +4,25e-02 & -9,85e-02 & -3,52e-01 & +6,63e-01 & -9,54e-02 & +1,16e-01 & -1,32e-01 & +1,90e-01 & -8,15e-02 & +9,71e-02 & +1,89e-01 & -4,48e-02 \\ -2,07e-01 & -8,68e-02 & -1,79e-01 & -9,43e-02 & -5,63e-02 & +7,03e-02 & +2,76e-01 & -9,54e-02 & +1,98e+00 & -7,24e-01 & +3,19e-01 & -2,26e-01 & -4,35e-04 & -1,00e-01 & -1,03e+00 & +4,32e-01 \\ -8,68e-02 & +1,01e-01 & -9,43e-02 & +1,25e-01 & +7,03e-02 & +7,56e-03 & -9,54e-02 & +1,16e-01 & -7,24e-01 & +2,07e+00 & -2,26e-01 & -1,04e-01 & -1,00e-01 & +2,02e-01 & +4,32e-01 & -5,38e-02 \\ -5,74e-02 & +3,18e-02 & -2,26e-01 & +2,13e-01 & -2,03e-01 & +2,01e-01 & +2,68e-01 & -1,32e-01 & +3,19e-01 & -2,26e-01 & +1,91e+00 & -4,14e-01 & -9,93e-01 & +4,35e-01 & +5,26e-04 & +1,00e-01 \\ +3,18e-02 & +8,20e-02 & +2,13e-01 & -4,92e-01 & +2,01e-01 & -4,85e-01 & -1,32e-01 & +1,90e-01 & -2,26e-01 & -1,04e-01 & -4,14e-01 & +1,47e+00 & +4,35e-01 & -5,41e-01 & +1,00e-01 & -2,02e-01 \\ -5,45e-02 & +7,13e-02 & +2,74e-01 & -9,64e-02 & -1,91e-01 & -8,85e-02 & -2,17e-01 & -8,15e-02 & -4,35e-04 & -1,00e-01 & -9,93e-01 & +4,35e-01 & +1,89e+00 & -6,79e-01 & +3,01e-01 & -2,40e-01 \\ +7,13e-02 & +6,07e-03 & -9,64e-02 & +1,18e-01 & -8,85e-02 & +1,21e-01 & -8,15e-02 & +9,71e-02 & -1,00e-01 & +2,02e-01 & +4,35e-01 & -5,41e-01 & -6,79e-01 & +2,04e+00 & -2,40e-01 & -9,36e-02 \\ -1,90e-01 & +2,00e-01 & +2,82e-01 & -1,35e-01 & -5,38e-02 & +3,46e-02 & -1,69e-01 & +1,89e-01 & -1,03e+00 & +4,32e-01 & +5,26e-04 & +1,00e-01 & +3,01e-01 & -2,40e-01 & +1,96e+00 & -3,89e-01 \\ +2,00e-01 & -4,55e-01 & -1,35e-01 & +1,95e-01 & +3,46e-02 & +8,32e-02 & +1,89e-01 & -4,48e-01 & +4,32e-01 & -5,38e-01 & +1,00e-01 & -2,02e-01 & -2,40e-01 & -9,36e-02 & -3,89e-01 & +1,44e-01 \\ +3,26e-01 & -2,35e-01 & -1,04e+00 & +4,41e-01 & +2,94e-01 & -2,32e-01 & -9,86e-01 & +4,27e-01 & -1,09e+00 & +8,24e-01 & -1,01e+00 & -2,09e-01 & -1,01e+00 & +7,80e-01 & -1,10e+00 & -1,92e-01 \\ -2,35e-01 & -8,50e-02 & +4,41e-01 & -5,57e-01 & -2,32e-01 & -1,13e-01 & +4,27e-01 & -5,22e-01 & +8,24e-01 & -1,98e+00 & -2,09e-01 & +8,32e-02 & +7,80e-01 & -1,95e+00 & -1,92e-01 & +2,06e-01 \end{bmatrix}$$

Elemento 26

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	12.62

$$\mathbf{k}_{26} = \begin{bmatrix} +0,2 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +1,0 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -1,0 & +0,5 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +1,0 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -1,0 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,0 & -0,8 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -1,0 & +0,4 & -1,3 & +0,9 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +2,2 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,6 & +0,9 & -2,2 \\ -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,9 & -0,5 & -1,0 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & -0,9 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,5 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -1,0 & +0,4 & +1,9 & -0,7 & +0,3 & -0,2 & -1,2 & +0,9 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,6 & -0,7 & +2,2 & -0,2 & -0,1 & +0,9 & -2,1 \\ -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -1,0 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,9 & -0,4 & -1,0 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,4 & +1,5 & -0,2 & +0,1 \\ +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,4 & -1,3 & +0,9 & -0,9 & -0,2 & -1,2 & +0,9 & -1,0 & -0,2 & +5,6 & -1,7 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & +0,9 & -2,2 & -0,2 & +0,2 & +0,9 & -2,1 & -0,2 & +0,1 & -1,7 & +5,4 \end{bmatrix}$$

Elemento 27

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	13.31

$$k_{27} = \begin{bmatrix} +0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -1,1 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & -1,0 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & +0,4 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,1 & -0,9 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,0 & +0,5 & -1,4 & +1,0 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & +2,4 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & +1,0 & -2,4 \\ -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,9 & -0,5 & -1,0 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,5 & +1,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & +0,3 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,0 & +0,5 & +2,0 & -0,8 & +0,3 & -0,2 & -1,3 & +0,9 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & -0,8 & +2,4 & -0,2 & -0,1 & +0,9 & -2,4 \\ -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -1,0 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,9 & -0,5 & -0,8 & -0,2 \\ +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & -0,5 & +1,6 & -0,2 & +0,2 \\ +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,4 & -1,4 & +1,0 & -0,7 & -0,3 & -1,3 & +0,9 & -0,8 & -0,2 & +5,7 & -1,9 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,6 & +1,0 & -2,4 & -0,3 & +0,3 & +0,9 & -2,4 & -0,2 & +0,2 & -1,9 & +5,8 \end{bmatrix}$$

Elemento 28

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	14.25

$$\mathbf{k}_{28} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,6 & -0,2 & -0,1 \\ -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,4 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,6 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & -1,0 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & +0,5 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,2 & -1,0 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,0 & +0,5 & -1,7 & +1,1 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,0 & +2,6 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,7 \\ -0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,8 & -0,6 & -1,0 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,3 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,6 & +1,7 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & +0,4 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,0 & +0,5 & +2,1 & -0,9 & +0,3 & -0,2 & -1,5 & +1,0 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & -0,9 & +2,6 & -0,2 & -0,2 & +1,0 & -2,7 \\ -0,3 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -1,0 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,9 & -0,5 & -0,6 & -0,3 \\ +0,3 & -0,6 & -0,2 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & -0,5 & +1,7 & -0,3 & +0,3 \\ +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & -1,7 & +1,1 & -0,5 & -0,3 & -1,5 & +1,0 & -0,6 & -0,3 & +5,9 & -2,1 \\ -0,2 & -0,1 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -2,7 & -0,3 & +0,4 & +1,0 & -2,7 & -0,3 & +0,3 & -2,1 & +6,3 \end{bmatrix}$$

Elemento 29

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	15.51

$$k_{29} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 \\ -0,1 & +0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,7 & -0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,9 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,3 & -0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,8 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & -1,0 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,4 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,6 \\ -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,4 & -1,1 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -1,1 & +0,5 & -1,9 & +1,2 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,1 & +2,9 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,4 & +0,5 & -0,6 & +1,2 & -3,1 \\ -0,0 & +0,0 & -0,5 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +1,9 & -0,6 & -1,0 & +0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,4 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,8 & +0,3 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -0,2 & -0,6 & +1,9 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,4 & -0,3 & +0,5 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,0 & +0,5 & +2,2 & -1,0 & +0,3 & -0,2 & -1,8 & +1,2 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,4 & +0,5 & -0,7 & -1,0 & +2,9 & -0,2 & -0,2 & +1,2 & -3,0 \\ -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -1,1 & +0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,2 & +1,9 & -0,6 & -0,5 & -0,3 \\ +0,3 & -0,7 & -0,2 & +0,3 & +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,5 & -0,6 & +0,2 & -0,4 & -0,2 & -0,2 & -0,6 & +1,8 & -0,3 & +0,4 \\ +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & -1,9 & +1,2 & -0,4 & -0,3 & -1,8 & +1,2 & -0,5 & -0,3 & +6,1 & -2,4 \\ -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,6 & +1,2 & -3,1 & -0,3 & +0,5 & +1,2 & -3,0 & -0,3 & +0,4 & -2,4 & +6,9 \end{bmatrix}$$

Elemento 30

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	17.23

$\mathbf{k}_{30} =$

$+3,16e-01$	$-1,06e-01$	$-1,10e-01$	$+7,74e-02$	$+1,61e-02$	$-1,01e-02$	$+2,29e-02$	$-4,06e-02$	$+3,92e-02$	$-1,44e-01$	$-2,24e-03$	$-4,81e-03$	$-7,71e-02$	$+6,34e-02$	$-4,90e-01$	$+3,34e-01$
$-1,06e-01$	$+6,78e-01$	$+7,74e-02$	$-1,88e-01$	$-1,01e-02$	$-1,62e-02$	$-4,06e-02$	$+8,95e-02$	$-1,44e-01$	$+2,94e-01$	$-4,81e-03$	$+1,72e-01$	$+6,34e-02$	$+1,45e-02$	$+3,34e-01$	$-8,18e-01$
$-1,10e-01$	$+7,74e-02$	$+1,13e+00$	$-5,14e-01$	$+3,72e-02$	$-4,52e-02$	$-6,66e-02$	$+3,16e-02$	$+9,23e-02$	$-1,66e-01$	$-5,68e-01$	$+3,71e-01$	$+2,55e-01$	$-1,06e-01$	$+3,38e-01$	$-1,71e-01$
$+7,74e-02$	$-1,88e-01$	$-5,14e-01$	$+1,01e+00$	$-4,52e-02$	$+1,03e-01$	$+3,16e-02$	$-4,38e-02$	$-1,66e-01$	$+3,55e-01$	$+3,71e-01$	$-9,18e-01$	$-1,06e-01$	$+1,31e-01$	$-1,71e-01$	$+2,85e-01$
$+1,61e-02$	$-1,01e-02$	$+3,72e-02$	$-4,52e-02$	$+3,50e-01$	$-1,19e-01$	$-1,01e-01$	$+7,27e-02$	$-7,54e-02$	$+6,04e-02$	$-5,29e-01$	$+3,51e-01$	$+7,22e-02$	$-1,56e-01$	$-2,50e-01$	$-8,19e-01$
$-1,01e-02$	$-1,62e-02$	$-4,52e-02$	$+1,03e-01$	$-1,19e-01$	$+7,54e-01$	$+7,27e-02$	$-1,85e-01$	$+6,04e-02$	$+2,12e-02$	$+3,51e-01$	$-9,05e-01$	$-1,56e-01$	$+3,48e-01$	$-8,19e-01$	$+1,72e-01$
$+2,29e-02$	$-4,06e-02$	$-6,66e-02$	$+3,16e-02$	$-1,01e-01$	$+7,27e-02$	$+1,02e+00$	$-4,63e-01$	$+2,54e-01$	$-1,03e-01$	$+3,19e-01$	$-1,67e-01$	$+2,18e-02$	$-1,35e-01$	$-4,54e-01$	$+3,16e-01$
$-4,06e-02$	$+8,95e-02$	$+3,16e-02$	$-4,38e-02$	$+7,27e-02$	$-1,85e-01$	$-4,63e-01$	$+9,15e-01$	$-1,03e-01$	$+1,25e-01$	$-1,67e-01$	$+2,79e-01$	$-1,35e-01$	$+2,88e-01$	$+3,16e-01$	$-8,06e-01$
$+3,92e-02$	$-1,44e-01$	$+9,23e-02$	$-1,66e-01$	$-7,54e-02$	$+6,04e-02$	$+2,54e-01$	$-1,03e-01$	$+2,58e+00$	$-1,24e+00$	$+2,49e-01$	$-1,45e-01$	$+1,97e-01$	$-1,71e-01$	$-1,07e+00$	$+4,97e-01$
$-1,44e-01$	$+2,94e-01$	$-1,66e-01$	$+3,55e-01$	$+6,04e-02$	$+2,12e-02$	$-1,03e-01$	$+1,25e-01$	$-1,24e+00$	$+3,28e+00$	$-1,45e-01$	$-2,87e-01$	$-1,71e-01$	$+4,11e-01$	$+4,97e-01$	$-6,79e-01$
$-2,24e-03$	$-4,81e-03$	$-5,68e-01$	$+3,71e-01$	$-5,29e-01$	$+3,51e-01$	$+3,19e-01$	$-1,67e-01$	$+2,49e-01$	$-1,45e-01$	$+1,94e+00$	$-7,23e-01$	$-1,05e+00$	$+5,12e-01$	$-1,97e-01$	$+1,72e-01$
$-4,81e-03$	$+1,72e-01$	$+3,71e-01$	$-9,18e-01$	$+3,51e-01$	$-9,05e-01$	$-1,67e-01$	$+2,79e-01$	$-1,45e-01$	$-2,87e-01$	$-7,23e-01$	$+2,10e+00$	$+5,12e-01$	$-7,22e-01$	$+1,72e-01$	$-4,12e-01$
$-7,71e-02$	$+6,34e-02$	$+2,55e-01$	$-1,06e-01$	$+7,22e-02$	$-1,56e-01$	$+2,18e-02$	$-1,35e-01$	$+1,97e-01$	$-1,71e-01$	$-1,05e+00$	$+5,12e-01$	$+2,43e+00$	$-1,16e+00$	$+2,66e-01$	$-1,78e-01$
$+6,34e-02$	$+1,45e-02$	$-1,06e-01$	$+1,31e-01$	$-1,56e-01$	$+3,48e-01$	$-1,35e-01$	$+2,88e-01$	$-1,71e-01$	$+4,11e-01$	$+5,12e-01$	$-7,22e-01$	$-1,16e+00$	$+3,23e+00$	$-1,78e-01$	$-2,33e-01$
$-4,90e-01$	$+3,34e-01$	$+3,38e-01$	$-1,71e-01$	$-2,50e-03$	$-8,19e-05$	$-4,54e-01$	$+3,16e-01$	$-1,07e+00$	$+4,97e-01$	$-1,97e-01$	$+1,72e-01$	$+2,66e-01$	$-1,78e-01$	$+1,91e+00$	$-6,50e-01$
$+3,34e-01$	$-8,18e-01$	$-1,71e-01$	$+2,85e-01$	$-8,19e-05$	$+1,72e-01$	$+3,16e-01$	$-8,06e-01$	$+4,97e-01$	$-6,79e-01$	$+1,72e-01$	$-4,12e-01$	$-1,78e-01$	$-2,33e-01$	$-6,50e-01$	$+1,95e-01$
$+2,85e-01$	$-1,70e-01$	$-1,11e+00$	$+5,22e-01$	$+2,32e-01$	$-1,55e-01$	$-1,02e+00$	$+4,88e-01$	$-2,26e+00$	$+1,41e+00$	$-1,53e-01$	$-3,67e-01$	$-2,11e+00$	$+1,33e+00$	$-2,96e-01$	$-3,19e-01$
$-1,70e-01$	$-2,26e-01$	$+5,22e-01$	$-7,40e-01$	$-1,55e-01$	$-2,93e-01$	$+4,88e-01$	$-6,61e-01$	$+1,41e+00$	$-3,51e+00$	$-3,67e-01$	$+6,90e-01$	$+1,33e+00$	$-3,46e+00$	$-3,19e-01$	$+5,44e-01$

Membrana de Cook (Q9, N=8)

Membrana de Cook (Q9, N=8)

Elemento 31

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	19.63

$$\mathbf{k}_{31} = \begin{bmatrix} +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,3 & -0,1 \\ -0,2 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -1,0 & -0,1 & -0,3 \\ -0,1 & +0,1 & +1,2 & -0,6 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,6 & +1,2 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,4 & +0,4 & -1,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,6 & -0,8 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,9 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -1,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,4 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,5 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & -1,0 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,4 & -0,9 & +0,5 & -0,7 \\ +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +2,9 & -1,4 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & -2,7 & +1,6 \\ -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,4 & +3,8 & -0,1 & -0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,7 & +1,6 & -4,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,7 & +0,4 & -0,6 & +0,4 & +0,3 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & +2,1 & -0,8 & -1,1 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,1 & -0,4 \\ -0,0 & +0,2 & +0,4 & -1,1 & +0,4 & -1,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,4 & -0,8 & +2,4 & +0,5 & -0,8 & +0,2 & -0,5 & -0,4 & +0,9 \\ -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -1,1 & +0,5 & +2,7 & -1,4 & +0,2 & -0,2 & -2,5 & +1,6 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,8 & -1,4 & +3,7 & -0,2 & -0,3 & +1,6 & -4,1 \\ -0,6 & +0,4 & +0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,6 & +0,4 & -1,1 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,2 & +2,0 & -0,8 & -0,1 & -0,4 \\ +0,4 & -1,0 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,4 & -0,9 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,3 & -0,8 & +2,2 & -0,4 & +0,7 \\ +0,3 & -0,1 & -1,2 & +0,6 & +0,2 & -0,1 & -1,0 & +0,5 & -2,7 & +1,6 & +0,1 & -0,4 & -2,5 & +1,6 & -0,1 & -0,4 & +7,0 & -3,2 \\ -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,8 & -0,1 & -0,4 & +0,5 & -0,7 & +1,6 & -4,1 & -0,4 & +0,9 & +1,6 & -4,1 & -0,4 & +0,7 & -3,2 & +8,8 \end{bmatrix}$$

Elemento 32

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	23.1

$$\mathbf{k}_{32} = 10^1 \cdot \begin{bmatrix} +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 \\ -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,3 & +0,2 \\ +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,5 \\ -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,0 \\ +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,0 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,8 & -0,4 \\ -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,0 & +0,1 & -0,4 & +1,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 33

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	11.51

$$\mathbf{k}_{33} = \begin{bmatrix} +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,2 \\ +0,0 & +0,4 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,4 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,9 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,4 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,3 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,9 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,4 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +1,8 & -0,6 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,9 & +0,4 & -0,9 & +0,7 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +2,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -1,9 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,8 & -0,4 & -0,9 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -1,1 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,4 & +1,4 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,1 \\ -0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,9 & +0,4 & +1,7 & -0,6 & +0,2 & -0,3 & -0,8 & +0,7 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,6 & +2,0 & -0,3 & -0,1 & +0,7 & -1,9 \\ -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,9 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,3 & +1,9 & -0,3 & -1,1 & -0,2 \\ +0,2 & -0,4 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,4 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & -0,3 & +1,4 & -0,2 & +0,0 \\ +0,3 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & -0,9 & +0,7 & -1,1 & -0,2 & -0,8 & +0,7 & -1,1 & -0,2 & +5,3 & -1,4 \\ -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -1,9 & -0,2 & +0,1 & +0,7 & -1,9 & -0,2 & +0,0 & -1,4 & +5,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 34

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	11.95

$$\mathbf{k}_{34} = \begin{bmatrix} +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,2 \\ +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,9 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,9 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,9 & -0,7 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,9 & +0,4 & -1,1 & +0,8 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +2,2 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -2,1 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,8 & -0,4 & -0,9 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & -0,9 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,4 & +1,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,2 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,9 & +0,4 & +1,8 & -0,7 & +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,8 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,7 & +2,1 & -0,2 & -0,1 & +0,8 & -2,1 \\ -0,2 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,9 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,8 & -0,4 & -1,0 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,4 & +1,5 & -0,2 & +0,1 \\ +0,3 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & -1,1 & +0,8 & -0,9 & -0,2 & -1,0 & +0,8 & -1,0 & -0,2 & +5,3 & -1,6 \\ -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -2,1 & -0,2 & +0,2 & +0,8 & -2,1 & -0,2 & +0,1 & -1,6 & +5,3 \end{bmatrix}$$

Elemento 35

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	12.57

$$\mathbf{k}_{35} = \begin{bmatrix} +2,42e-01 & +8,16e-04 & -4,74e-02 & +4,85e-02 & +1,60e-02 & -1,41e-02 & -2,27e-02 & -2,58e-02 & -1,41e-01 & -9,21e-02 & -3,76e-02 & +2,82e-02 & -4,98e-02 & +7,06e-02 & -2,34e-01 & +2,12e-01 \\ +8,16e-04 & +4,89e-01 & +4,85e-02 & -1,22e-01 & -1,41e-02 & -9,82e-03 & -2,58e-02 & +5,08e-02 & -9,21e-02 & +1,55e-01 & +2,82e-02 & +1,09e-01 & +7,06e-02 & +1,22e-02 & +2,12e-01 & -5,45e-01 \\ -4,74e-02 & +4,85e-02 & +9,45e-01 & -3,89e-01 & -1,29e-02 & -2,77e-02 & -5,76e-02 & +2,75e-02 & -1,10e-01 & -1,02e-01 & -2,75e-01 & +2,29e-01 & +2,43e-01 & -9,74e-02 & +2,66e-01 & -1,38e-01 \\ +4,85e-02 & -1,22e-01 & -3,89e-01 & +7,55e-01 & -2,77e-02 & +5,86e-02 & +2,75e-02 & -3,43e-02 & -1,02e-01 & +1,86e-01 & +2,29e-01 & -5,95e-01 & -9,74e-02 & +1,13e-01 & -1,38e-01 & +2,10e-01 \\ +1,60e-02 & -1,41e-02 & -1,29e-02 & -2,77e-02 & +2,58e-01 & +1,28e-04 & -4,15e-02 & +4,52e-02 & -5,11e-02 & +6,93e-02 & -2,51e-01 & +2,15e-01 & -1,22e-01 & -9,48e-02 & -3,43e-01 & +3,15e-01 \\ -1,41e-02 & -9,82e-03 & -2,77e-02 & +5,86e-02 & +1,28e-04 & +5,26e-01 & +4,52e-02 & -1,20e-01 & +6,93e-02 & +1,48e-02 & +2,15e-01 & -5,87e-01 & -9,48e-02 & +1,82e-01 & +3,15e-01 & +1,10e-01 \\ -2,27e-02 & -2,58e-02 & -5,76e-02 & +2,75e-02 & -4,15e-02 & +4,52e-02 & +8,82e-01 & -3,61e-01 & +2,44e-01 & -9,60e-02 & +2,51e-01 & -1,35e-01 & -1,52e-01 & -8,58e-02 & -2,11e-01 & +2,00e-01 \\ -2,58e-02 & +5,08e-02 & +2,75e-02 & -3,43e-02 & +4,52e-02 & -1,20e-01 & -3,61e-01 & +7,02e-01 & -9,60e-02 & +1,10e-01 & -1,35e-01 & +2,05e-01 & -8,58e-02 & +1,51e-01 & +2,00e-01 & -5,37e-01 \\ -1,41e-01 & -9,21e-02 & -1,10e-01 & -1,02e-01 & -5,11e-02 & +6,93e-02 & +2,44e-01 & -9,60e-02 & +1,93e+00 & -7,75e-01 & +2,63e-01 & -2,18e-01 & +3,88e-02 & -1,07e-01 & -9,39e-01 & +4,38e-01 \\ -9,21e-02 & +1,55e-01 & -1,02e-01 & +1,86e-01 & +6,93e-02 & +1,48e-02 & -9,60e-02 & +1,10e-01 & -7,75e-01 & +2,34e+00 & -2,18e-01 & -1,67e-01 & -1,07e-01 & +2,55e-01 & +4,38e-01 & -5,43e-01 \\ -3,76e-02 & +2,82e-02 & -2,75e-01 & +2,29e-01 & -2,51e-01 & +2,15e-01 & +2,51e-01 & -1,35e-01 & +2,63e-01 & -2,18e-01 & +1,75e+00 & -4,44e-01 & -9,02e-01 & +4,42e-01 & -3,87e-02 & +1,07e-01 \\ +2,82e-02 & +1,09e-01 & +2,29e-01 & -5,95e-01 & +2,15e-01 & -5,87e-01 & -1,35e-01 & +2,05e-01 & -2,18e-01 & -1,67e-01 & -4,44e-01 & +1,59e+00 & +4,42e-01 & -5,55e-01 & +1,07e-01 & -2,55e-01 \\ -4,98e-02 & +7,06e-02 & +2,43e-01 & -9,74e-02 & -1,22e-01 & -9,48e-02 & -1,52e-01 & -8,58e-02 & +3,88e-02 & -1,07e-01 & -9,02e-01 & +4,42e-01 & +1,84e+00 & -7,22e-01 & +2,49e-01 & -2,35e-01 \\ +7,06e-02 & +1,22e-02 & -9,74e-02 & +1,13e-01 & -9,48e-02 & +1,82e-01 & -8,58e-02 & +1,51e-01 & -1,07e-01 & +2,55e-01 & +4,42e-01 & -5,55e-01 & -7,22e-01 & +2,31e+00 & -2,35e-01 & -1,47e-01 \\ -2,34e-01 & +2,12e-01 & +2,66e-01 & -1,38e-01 & -3,43e-02 & +3,15e-02 & -2,11e-01 & +2,00e-01 & -9,39e-01 & +4,38e-01 & -3,87e-02 & +1,07e-01 & +2,49e-01 & -2,35e-01 & +1,79e+00 & -4,12e-01 \\ +2,12e-01 & -5,45e-01 & -1,38e-01 & +2,10e-01 & +3,15e-02 & +1,10e-01 & +2,00e-01 & -5,37e-01 & +4,38e-01 & -5,43e-01 & +1,07e-01 & -2,55e-01 & -2,35e-01 & -1,47e-01 & -4,12e-01 & +1,53e-01 \\ +2,74e-01 & -2,28e-01 & -9,51e-01 & +4,49e-01 & +2,38e-01 & -2,24e-01 & -8,92e-01 & +4,32e-01 & -1,24e+00 & +8,82e-01 & -7,56e-01 & -2,25e-01 & -1,14e+00 & +8,29e-01 & -8,51e-01 & -2,03e-01 \\ -2,28e-01 & -1,39e-01 & +4,49e-01 & -5,71e-01 & -2,24e-01 & -1,75e-01 & +4,32e-01 & -5,28e-01 & +8,82e-01 & -2,35e+00 & -2,25e-01 & +2,57e-01 & +8,29e-01 & -2,32e+00 & -2,03e-01 & +1,77e-01 \end{bmatrix}$$

Elemento 36

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	13.43

$$\mathbf{k}_{36} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -1,0 & +0,5 \\ +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,6 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,9 & -0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,9 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & +0,4 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +2,0 & -0,9 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,9 & +0,4 & -1,4 & +1,0 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & +2,6 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,6 & +1,0 & -2,6 \\ -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +1,7 & -0,5 & -0,9 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & -0,3 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,5 & +1,7 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & +0,4 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,9 & +0,5 & +1,9 & -0,8 & +0,2 & -0,2 & -1,3 & +0,9 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & -0,8 & +2,5 & -0,2 & -0,2 & +0,9 & -2,6 \\ -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,9 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,8 & -0,5 & -0,7 & -0,2 \\ +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & -0,5 & +1,6 & -0,2 & +0,3 \\ +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & -1,4 & +1,0 & -0,6 & -0,3 & -1,3 & +0,9 & -0,7 & -0,2 & +5,4 & -1,9 \\ -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,6 & +1,0 & -2,6 & -0,3 & +0,4 & +0,9 & -2,6 & -0,2 & +0,3 & -1,9 & +6,1 \end{bmatrix}$$

Elemento 37

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	14.59

$\mathbf{k}_{37} =$

$+2,68e-01$	$-4,34e-02$	$-7,56e-02$	$+6,05e-02$	$+1,49e-02$	$-1,25e-02$	$+6,53e-04$	$-3,19e-02$	$-4,56e-02$	$-1,14e-01$	$-1,74e-02$	$+1,44e-02$	$-5,92e-02$	$+6,77e-02$	$-3,47e-01$	$+2,63e-01$	$+2,63e-01$
$-4,34e-02$	$+5,94e-01$	$+6,05e-02$	$-1,58e-01$	$-1,25e-02$	$-1,40e-02$	$-3,19e-02$	$+7,24e-02$	$-1,14e-01$	$+2,33e-01$	$+1,44e-02$	$+1,46e-01$	$+6,77e-02$	$+1,58e-02$	$+2,63e-01$	$+2,63e-01$	$-6,93e-01$
$-7,56e-02$	$+6,05e-02$	$+9,84e-01$	$-4,41e-01$	$+1,24e-02$	$-3,50e-02$	$-5,86e-02$	$+2,92e-02$	$-5,03e-03$	$-1,29e-01$	$-4,04e-01$	$+2,88e-01$	$+2,35e-01$	$-1,01e-01$	$+2,86e-01$	$+2,86e-01$	$-1,52e-01$
$+6,05e-02$	$-1,58e-01$	$-4,41e-01$	$+8,83e-01$	$-3,50e-02$	$+8,33e-02$	$+2,92e-02$	$-3,85e-02$	$-1,29e-01$	$+2,80e-01$	$+2,88e-01$	$-7,68e-01$	$-1,01e-01$	$+1,19e-01$	$-1,52e-01$	$-1,52e-01$	$+2,47e-01$
$+1,49e-02$	$-1,25e-02$	$+1,24e-02$	$-3,50e-02$	$+2,92e-01$	$-4,86e-02$	$-6,83e-02$	$+5,64e-02$	$-5,93e-02$	$+6,56e-02$	$-3,73e-01$	$+2,71e-01$	$-2,06e-02$	$-1,20e-01$	$-1,56e-01$	$-1,56e-01$	$+1,86e-01$
$-1,25e-02$	$-1,40e-02$	$-3,50e-02$	$+8,33e-02$	$-4,86e-02$	$+6,52e-01$	$+5,64e-02$	$-1,55e-01$	$+6,56e-02$	$+2,04e-02$	$+2,71e-01$	$-7,58e-01$	$-1,20e-01$	$+2,74e-01$	$+1,86e-01$	$+1,86e-01$	$+1,46e-01$
$+6,53e-04$	$-3,19e-02$	$-5,86e-02$	$+2,92e-02$	$-6,83e-02$	$+5,64e-02$	$+9,02e-01$	$-4,03e-01$	$+2,35e-01$	$-9,90e-02$	$+2,70e-01$	$-1,48e-01$	$-5,94e-02$	$-1,06e-01$	$-3,19e-01$	$-3,19e-01$	$+2,47e-01$
$-3,19e-02$	$+7,24e-02$	$+2,92e-02$	$-3,85e-02$	$+5,64e-02$	$-1,55e-01$	$-4,03e-01$	$+8,06e-01$	$-9,90e-02$	$+1,14e-01$	$-1,48e-01$	$+2,41e-01$	$-1,06e-01$	$+2,29e-01$	$+2,47e-01$	$+2,47e-01$	$-6,84e-01$
$-4,56e-02$	$-1,14e-01$	$-5,03e-03$	$-1,29e-01$	$-5,93e-02$	$+6,56e-02$	$+2,35e-01$	$-9,90e-02$	$+2,15e+00$	$-9,67e-01$	$+2,39e-01$	$-1,87e-01$	$+1,14e-01$	$-1,33e-01$	$-9,52e-01$	$-9,52e-01$	$+4,63e-01$
$-1,14e-01$	$+2,33e-01$	$-1,29e-01$	$+2,80e-01$	$+6,56e-02$	$+2,04e-02$	$-9,90e-02$	$+1,14e-01$	$-9,67e-01$	$+2,83e+00$	$-1,87e-01$	$-2,42e-01$	$-1,33e-01$	$+3,40e-01$	$+4,63e-01$	$+4,63e-01$	$-6,01e-01$
$-1,74e-02$	$+1,44e-02$	$-4,04e-01$	$+2,88e-01$	$-3,73e-01$	$+2,71e-01$	$+2,70e-01$	$-1,48e-01$	$+2,39e-01$	$-1,87e-01$	$+1,74e+00$	$-5,59e-01$	$-9,23e-01$	$+4,71e-01$	$-1,14e-01$	$-1,14e-01$	$+1,34e-01$
$+1,44e-02$	$+1,46e-01$	$+2,88e-01$	$-7,68e-01$	$+2,71e-01$	$-7,58e-01$	$-1,48e-01$	$+2,41e-01$	$-1,87e-01$	$-2,42e-01$	$-5,59e-01$	$+1,85e+00$	$+4,71e-01$	$-6,29e-01$	$+1,34e-01$	$+1,34e-01$	$-3,41e-01$
$-5,92e-02$	$+6,77e-02$	$+2,35e-01$	$-1,01e-01$	$-2,06e-02$	$-1,20e-01$	$-5,94e-02$	$-1,06e-01$	$+1,14e-01$	$-1,33e-01$	$-9,23e-01$	$+4,71e-01$	$+2,03e+00$	$-9,01e-01$	$+2,38e-01$	$+2,38e-01$	$-2,12e-01$
$+6,77e-02$	$+1,58e-02$	$-1,01e-01$	$+1,19e-01$	$-1,20e-01$	$+2,74e-01$	$-1,06e-01$	$+2,29e-01$	$-1,33e-01$	$+3,40e-01$	$+4,71e-01$	$-6,29e-01$	$-9,01e-01$	$+2,79e+00$	$-2,12e-01$	$-2,12e-01$	$-2,05e-01$
$-3,47e-01$	$+2,63e-01$	$+2,86e-01$	$-1,52e-01$	$-1,56e-02$	$+1,86e-02$	$-3,19e-01$	$+2,47e-01$	$-9,52e-01$	$+4,63e-01$	$-1,14e-01$	$+1,34e-01$	$+2,38e-01$	$-2,12e-01$	$+1,76e+00$	$+1,76e+00$	$-5,10e-01$
$+2,63e-01$	$-6,93e-01$	$-1,52e-01$	$+2,47e-01$	$+1,86e-02$	$+1,46e-01$	$+2,47e-01$	$-6,84e-01$	$+4,63e-01$	$-6,01e-01$	$+1,34e-01$	$-3,41e-01$	$-2,12e-01$	$-2,05e-01$	$-5,10e-01$	$-5,10e-01$	$+1,74e-01$
$+2,61e-01$	$-2,04e-01$	$-9,75e-01$	$+4,80e-01$	$+2,18e-01$	$-1,96e-01$	$-9,02e-01$	$+4,55e-01$	$-1,67e+00$	$+1,10e+00$	$-4,20e-01$	$-2,84e-01$	$-1,56e+00$	$+1,03e+00$	$-5,36e-01$	$-5,36e-01$	$-2,51e-01$
$-2,04e-01$	$-1,97e-01$	$+4,80e-01$	$-6,46e-01$	$-1,96e-01$	$-2,49e-01$	$+4,55e-01$	$-5,85e-01$	$+1,10e+00$	$-2,98e+00$	$-2,84e-01$	$+5,03e-01$	$+1,03e+00$	$-2,94e+00$	$-2,51e-01$	$-2,51e-01$	$+3,89e-01$

Elemento 38

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	16.19

$$\mathbf{k}_{38} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,8 & -0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,3 & -0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,7 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,9 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,3 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,9 & -0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,9 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,4 & +0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,3 & -0,8 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +2,3 & -1,1 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & -2,0 & +1,3 \\ -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,1 & +3,2 & -0,2 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,6 & +1,3 & -3,4 \\ -0,0 & +0,0 & -0,5 & +0,3 & -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +1,8 & -0,6 & -0,9 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,3 \\ +0,0 & +0,2 & +0,3 & -0,9 & +0,3 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -0,3 & -0,6 & +2,1 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,4 & -0,3 & +0,7 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & +2,2 & -1,0 & +0,2 & -0,2 & -1,8 & +1,2 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,5 & -0,7 & -1,0 & +3,1 & -0,2 & -0,2 & +1,2 & -3,4 \\ -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & -0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -1,0 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,2 & +1,8 & -0,6 & -0,4 & -0,3 \\ +0,3 & -0,8 & -0,2 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,3 & -0,8 & +0,5 & -0,6 & +0,2 & -0,4 & -0,2 & -0,2 & -0,6 & +1,9 & -0,3 & +0,5 \\ +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & -2,0 & +1,3 & -0,2 & -0,3 & -1,8 & +1,2 & -0,4 & -0,3 & +5,9 & -2,4 \\ -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,3 & +0,5 & -0,6 & +1,3 & -3,4 & -0,3 & +0,7 & +1,2 & -3,4 & -0,3 & +0,5 & -2,4 & +7,5 \end{bmatrix}$$

Elemento 39

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	18.42

$$\mathbf{k}_{39} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,9 & -0,2 & -0,3 \\ -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,1 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,4 & +0,4 & -1,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,8 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,4 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,9 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -1,0 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,4 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,5 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & -0,9 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,3 & -0,9 & +0,5 & -0,7 \\ +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +2,6 & -1,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & -2,4 & +1,5 \\ -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,3 & +3,7 & -0,1 & -0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,7 & +1,5 & -4,0 \\ +0,0 & -0,0 & -0,6 & +0,4 & -0,6 & +0,4 & +0,3 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & +1,9 & -0,8 & -1,0 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & -0,0 & -0,4 \\ -0,0 & +0,2 & +0,4 & -1,1 & +0,4 & -1,0 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,4 & -0,8 & +2,3 & +0,5 & -0,8 & +0,2 & -0,5 & -0,4 & +0,9 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & +2,4 & -1,2 & +0,2 & -0,2 & -2,2 & +1,4 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,8 & -1,2 & +3,6 & -0,2 & -0,3 & +1,4 & -4,0 \\ -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,5 & +0,3 & -1,0 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,2 & +1,8 & -0,7 & -0,2 & -0,3 \\ +0,3 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,2 & +0,3 & -0,9 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,3 & -0,7 & +2,1 & -0,3 & +0,7 \\ +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & +0,2 & -0,1 & -0,9 & +0,5 & -2,4 & +1,5 & -0,0 & -0,4 & -2,2 & +1,4 & -0,2 & -0,3 & +6,3 & -2,8 \\ -0,2 & -0,3 & +0,5 & -0,8 & -0,1 & -0,4 & +0,5 & -0,7 & +1,5 & -4,0 & -0,4 & +0,9 & +1,4 & -4,0 & -0,3 & +0,7 & -2,8 & +8,5 \end{bmatrix}$$

Elemento 40

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	21.66

$$\mathbf{k}_{40} = 10^1 \cdot \begin{bmatrix} +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 \\ -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,3 & +0,2 \\ +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,5 \\ -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,0 \\ +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,0 & +0,1 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,3 & +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,7 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +1,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 41

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	10.97

$$\mathbf{k}_{41} = \begin{bmatrix} +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,3 \\ +0,0 & +0,4 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,4 & -0,3 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,9 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,3 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,7 & -0,6 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -0,8 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +2,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,6 & -1,9 \\ -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,7 & -0,3 & -0,8 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -1,1 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,3 & +1,4 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,1 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & +1,6 & -0,5 & +0,2 & -0,3 & -0,7 & +0,6 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,5 & +2,0 & -0,3 & -0,1 & +0,6 & -1,9 \\ -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,3 & +1,8 & -0,3 & -1,2 & -0,1 \\ +0,2 & -0,4 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & -0,3 & +1,4 & -0,1 & -0,0 \\ +0,2 & -0,3 & -0,9 & +0,4 & +0,2 & -0,3 & -0,8 & +0,4 & -0,8 & +0,6 & -1,1 & -0,2 & -0,7 & +0,6 & -1,2 & -0,1 & +5,0 & -1,2 \\ -0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & -0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & +0,6 & -1,9 & -0,2 & +0,1 & +0,6 & -1,9 & -0,1 & -0,0 & -1,2 & +4,9 \end{bmatrix}$$

Elemento 42

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	11.36

$$\mathbf{k}_{42} = \begin{bmatrix} +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,2 \\ +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,9 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,8 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,7 & -0,6 & +0,2 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -0,9 & +0,7 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +2,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -2,1 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,7 & -0,4 & -0,8 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -1,0 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,1 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & +1,6 & -0,6 & +0,2 & -0,3 & -0,8 & +0,7 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,6 & +2,1 & -0,3 & -0,1 & +0,7 & -2,0 \\ -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,8 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,3 & +1,8 & -0,3 & -1,0 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & -0,3 & +1,4 & -0,2 & +0,1 \\ +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,4 & -0,9 & +0,7 & -1,0 & -0,2 & -0,8 & +0,7 & -1,0 & -0,2 & +5,0 & -1,4 \\ -0,2 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -2,1 & -0,2 & +0,1 & +0,7 & -2,0 & -0,2 & +0,1 & -1,4 & +5,2 \end{bmatrix}$$

Elemento 43

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	11.92

$$\mathbf{k}_{43} = \begin{bmatrix} +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,2 \\ +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,9 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,8 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,8 & -0,7 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -1,1 & +0,8 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +2,3 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -2,3 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,7 & -0,4 & -0,8 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & -0,8 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,6 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,2 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & +1,7 & -0,6 & +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,7 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,6 & +2,3 & -0,2 & -0,2 & +0,7 & -2,3 \\ -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,8 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,7 & -0,4 & -0,9 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,5 & -0,2 & +0,2 \\ +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,4 & -1,1 & +0,8 & -0,8 & -0,2 & -1,0 & +0,7 & -0,9 & -0,2 & +5,0 & -1,5 \\ -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -2,3 & -0,2 & +0,2 & +0,7 & -2,3 & -0,2 & +0,2 & -1,5 & +5,5 \end{bmatrix}$$

Elemento 44

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	12.7

$$\mathbf{k}_{44} = \begin{bmatrix} +0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,2 \\ +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,9 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,9 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,6 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,8 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & +0,4 & -0,5 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,8 & -0,8 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -1,2 & +0,9 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +2,5 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,5 & +0,9 & -2,6 \\ -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,6 & -0,4 & -0,8 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & -0,6 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,7 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,7 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & +1,8 & -0,7 & +0,2 & -0,2 & -1,1 & +0,8 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,6 & -0,7 & +2,5 & -0,2 & -0,2 & +0,8 & -2,5 \\ -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,8 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,7 & -0,4 & -0,7 & -0,2 \\ +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,6 & -0,2 & +0,3 \\ +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,4 & +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,4 & -1,2 & +0,9 & -0,6 & -0,2 & -1,1 & +0,8 & -0,7 & -0,2 & +5,0 & -1,7 \\ -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,6 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,9 & -2,6 & -0,2 & +0,4 & +0,8 & -2,5 & -0,2 & +0,3 & -1,7 & +6,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 45

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	13.78

$$\mathbf{k}_{45} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & +0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,7 & -0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,1 & +0,9 & -0,4 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,9 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,4 & +0,9 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,3 & -0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,6 & +0,0 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,8 & -0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,8 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,4 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,6 \\ -0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,9 & -0,9 & +0,2 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,9 & +0,4 & -1,4 & +1,0 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,9 & +2,8 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,6 & +1,0 & -2,9 \\ -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,3 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,6 & -0,5 & -0,8 & +0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,3 & -0,7 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,3 & -0,5 & +1,8 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,8 & +0,5 & +1,8 & -0,8 & +0,2 & -0,2 & -1,3 & +0,9 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,6 & -0,8 & +2,7 & -0,2 & -0,2 & +0,9 & -2,9 \\ -0,3 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,9 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,7 & -0,4 & -0,6 & -0,2 \\ +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,7 & -0,2 & +0,4 \\ +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,4 & -1,4 & +1,0 & -0,5 & -0,2 & -1,3 & +0,9 & -0,6 & -0,2 & +5,1 & -1,9 \\ -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,6 & -0,2 & -0,3 & +0,4 & -0,6 & +1,0 & -2,9 & -0,2 & +0,5 & +0,9 & -2,9 & -0,2 & +0,4 & -1,9 & +6,6 \end{bmatrix}$$

Elemento 46

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	15.26

$\mathbf{k}_{46} =$

$+2,83e-01$	$-4,31e-02$	$-8,00e-02$	$+6,09e-02$	$+1,12e-02$	$-1,25e-02$	$+7,05e-03$	$-3,17e-02$	$-1,70e-02$	$-1,13e-01$	$-2,02e-04$	$+1,41e-02$	$-4,84e-02$	$+6,78e-02$	$-3,59e-01$	$+2,62e-01$
$-4,31e-02$	$+6,68e-01$	$+6,09e-02$	$-1,78e-01$	$-1,25e-02$	$-1,79e-02$	$-3,17e-02$	$+8,42e-02$	$-1,13e-01$	$+2,76e-01$	$+1,41e-02$	$+1,73e-01$	$+6,78e-02$	$+2,41e-02$	$+2,62e-01$	$-7,75e-01$
$-8,00e-02$	$+6,09e-02$	$+9,24e-01$	$-4,44e-01$	$+1,96e-02$	$-3,52e-02$	$-5,33e-02$	$+2,92e-02$	$+2,75e-02$	$-1,30e-01$	$-4,23e-01$	$+2,92e-01$	$+2,10e-01$	$-1,01e-01$	$+2,67e-01$	$-1,53e-01$
$+6,09e-02$	$-1,78e-01$	$-4,44e-01$	$+9,45e-01$	$-3,52e-02$	$+9,76e-02$	$+2,92e-02$	$-3,94e-02$	$-1,30e-01$	$+3,33e-01$	$+2,92e-01$	$-8,69e-01$	$-1,01e-01$	$+1,16e-01$	$-1,53e-01$	$+2,62e-01$
$+1,12e-02$	$-1,25e-02$	$+1,96e-02$	$-3,52e-02$	$+3,13e-01$	$-4,90e-02$	$-7,27e-02$	$+5,61e-02$	$-4,79e-02$	$+6,54e-02$	$-3,92e-01$	$+2,72e-01$	$+1,18e-02$	$-1,20e-01$	$+1,60e-01$	$+1,88e-01$
$-1,25e-02$	$-1,79e-02$	$-3,52e-02$	$+9,76e-02$	$-4,90e-02$	$+7,42e-01$	$+5,61e-02$	$-1,76e-01$	$+6,54e-02$	$+3,03e-02$	$+2,72e-01$	$-8,59e-01$	$-1,20e-01$	$+3,28e-01$	$+1,88e-01$	$+1,73e-01$
$+7,05e-03$	$-3,17e-02$	$-5,33e-02$	$+2,92e-02$	$-7,27e-02$	$+5,61e-02$	$+8,36e-01$	$-4,00e-01$	$+2,09e-01$	$-9,89e-02$	$+2,50e-01$	$-1,48e-01$	$-3,06e-02$	$-1,04e-01$	$-3,32e-01$	$+2,44e-01$
$-3,17e-02$	$+8,42e-02$	$+2,92e-02$	$-3,94e-02$	$+5,61e-02$	$-1,76e-01$	$-4,00e-01$	$+8,52e-01$	$-9,89e-02$	$+1,10e-01$	$-1,48e-01$	$+2,56e-01$	$-1,04e-01$	$+2,71e-01$	$+2,44e-01$	$-7,66e-01$
$-1,70e-02$	$-1,13e-01$	$+2,75e-02$	$-1,30e-01$	$-4,79e-02$	$+6,54e-02$	$+2,09e-01$	$-9,89e-02$	$+2,10e+00$	$-9,72e-01$	$+1,77e-01$	$-1,85e-01$	$+1,30e-01$	$-1,33e-01$	$-8,64e-01$	$+4,62e-01$
$-1,13e-01$	$+2,76e-01$	$-1,30e-01$	$+3,33e-01$	$+6,54e-02$	$+3,03e-02$	$-9,89e-02$	$+1,10e-01$	$-9,72e-01$	$+3,11e+00$	$-1,85e-01$	$-3,11e-01$	$-1,33e-01$	$+3,88e-01$	$+4,62e-01$	$-6,09e-01$
$-2,02e-04$	$+1,41e-02$	$-4,23e-01$	$+2,92e-01$	$-3,92e-01$	$+2,72e-01$	$+2,50e-01$	$-1,48e-01$	$+1,77e-01$	$-1,85e-01$	$+1,65e+00$	$-5,63e-01$	$-8,39e-01$	$+4,71e-01$	$-1,30e-01$	$+1,34e-01$
$+1,41e-02$	$+1,73e-01$	$+2,92e-01$	$-8,69e-01$	$+2,72e-01$	$-8,59e-01$	$-1,48e-01$	$+2,56e-01$	$-1,85e-01$	$-3,11e-01$	$-5,63e-01$	$+2,01e+00$	$+4,71e-01$	$-6,50e-01$	$+1,34e-01$	$-3,89e-01$
$-4,84e-02$	$+6,78e-02$	$+2,10e-01$	$-1,01e-01$	$+1,18e-02$	$-1,20e-01$	$-3,06e-02$	$-1,04e-01$	$+1,30e-01$	$-1,33e-01$	$-8,39e-01$	$+4,71e-01$	$+1,98e+00$	$-8,96e-01$	$+1,80e-01$	$-2,13e-01$
$+6,78e-02$	$+2,41e-02$	$-1,01e-01$	$+1,16e-01$	$-1,20e-01$	$+3,28e-01$	$-1,04e-01$	$+2,71e-01$	$-1,33e-01$	$+3,88e-01$	$+4,71e-01$	$-6,50e-01$	$-8,96e-01$	$+3,08e+00$	$-2,13e-01$	$-2,61e-01$
$-3,59e-01$	$+2,62e-01$	$+2,67e-01$	$-1,53e-01$	$+1,60e-03$	$+1,88e-02$	$-3,32e-01$	$+2,44e-01$	$-8,64e-01$	$+4,62e-01$	$-1,30e-01$	$+1,34e-01$	$+1,80e-01$	$-2,13e-01$	$+1,66e+00$	$-5,07e-01$
$+2,62e-01$	$-7,75e-01$	$-1,53e-01$	$+2,62e-01$	$+1,88e-02$	$+1,73e-01$	$+2,44e-01$	$-7,66e-01$	$+4,62e-01$	$-6,09e-01$	$+1,34e-01$	$-3,89e-01$	$-2,13e-01$	$-2,61e-01$	$-5,07e-01$	$+1,86e-01$
$+2,03e-01$	$-2,05e-01$	$-8,91e-01$	$+4,82e-01$	$+1,56e-01$	$-1,95e-01$	$-8,14e-01$	$+4,53e-01$	$-1,71e+00$	$+1,10e+00$	$-2,96e-01$	$-2,86e-01$	$-1,60e+00$	$+1,03e+00$	$-4,20e-01$	$-2,49e-01$
$-2,05e-01$	$-2,54e-01$	$+4,82e-01$	$-6,67e-01$	$-1,95e-01$	$-3,18e-01$	$+4,53e-01$	$-5,93e-01$	$+1,10e+00$	$-3,33e+00$	$-2,86e-01$	$+6,42e-01$	$+1,03e+00$	$-3,29e+00$	$-2,49e-01$	$+5,03e-01$

Elemento 47

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	17.35

$$\mathbf{k}_{47} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,9 & -0,2 & -0,3 \\ -0,1 & +0,1 & +1,0 & -0,5 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,5 & +0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,9 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,5 & +1,1 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,4 & +0,3 & -1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,4 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,9 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -1,0 & -0,1 & +0,4 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,4 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,9 & -0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,8 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,4 & +1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,3 & -0,9 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +2,3 & -1,1 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & -2,1 & +1,3 \\ -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,1 & +3,6 & -0,2 & -0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,7 & +1,3 & -3,9 \\ +0,0 & +0,0 & -0,5 & +0,3 & -0,5 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & +1,7 & -0,7 & -0,9 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,3 \\ +0,0 & +0,2 & +0,3 & -1,0 & +0,3 & -1,0 & -0,2 & +0,3 & -0,2 & -0,4 & -0,7 & +2,3 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,5 & -0,3 & +0,8 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & +2,2 & -1,0 & +0,2 & -0,2 & -1,9 & +1,2 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,5 & +0,5 & -0,7 & -1,0 & +3,5 & -0,2 & -0,3 & +1,2 & -3,9 \\ -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,3 & -0,9 & +0,5 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,2 & +1,7 & -0,6 & -0,2 & -0,3 \\ +0,3 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,3 & -0,9 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,5 & -0,2 & -0,3 & -0,6 & +2,1 & -0,3 & +0,7 \\ +0,2 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,8 & +0,5 & -2,1 & +1,3 & -0,1 & -0,3 & -1,9 & +1,2 & -0,2 & -0,3 & +5,8 & -2,5 \\ -0,2 & -0,3 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,4 & +0,5 & -0,6 & +1,3 & -3,9 & -0,3 & +0,8 & +1,2 & -3,9 & -0,3 & +0,7 & -2,5 & +8,3 \end{bmatrix}$$

Elemento 48

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	20.38

$$\mathbf{k}_{48} = \begin{bmatrix} +0,4 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,9 & +0,1 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & +0,4 & -1,1 & -0,2 & -0,4 \\ -0,1 & +0,1 & +1,1 & -0,6 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,0 & +0,5 \\ +0,1 & -0,3 & -0,6 & +1,3 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,5 & +0,4 & -1,3 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,9 \\ +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 \\ -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +1,1 & +0,1 & -0,3 & +0,1 & +0,1 & +0,4 & -1,2 & -0,2 & +0,5 & -0,0 & +0,3 & -0,1 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,9 & -0,5 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & -0,9 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & -0,5 & +1,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & +0,3 & -1,1 & +0,5 & -0,7 \\ +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +2,7 & -1,4 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & -2,5 & +1,5 \\ -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,5 & +0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -1,4 & +4,3 & -0,1 & -0,5 & -0,2 & +0,6 & +0,5 & -0,7 & +1,5 & -4,7 \\ +0,0 & -0,0 & -0,7 & +0,4 & -0,6 & +0,4 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +1,9 & -0,8 & -0,9 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,4 \\ -0,0 & +0,3 & +0,4 & -1,3 & +0,4 & -1,2 & -0,2 & +0,3 & -0,1 & -0,5 & -0,8 & +2,7 & +0,5 & -0,8 & +0,2 & -0,6 & -0,4 & +1,1 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,9 & +0,5 & +2,5 & -1,3 & +0,1 & -0,2 & -2,4 & +1,4 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,5 & -0,1 & +0,4 & -0,2 & +0,6 & +0,5 & -0,8 & -1,3 & +4,2 & -0,2 & -0,4 & +1,4 & -4,6 \\ -0,6 & +0,4 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,0 & -0,5 & +0,3 & -0,9 & +0,5 & -0,3 & +0,2 & +0,1 & -0,2 & +1,8 & -0,7 & -0,0 & -0,3 \\ +0,4 & -1,1 & -0,2 & +0,3 & -0,0 & +0,3 & +0,3 & -1,1 & +0,5 & -0,7 & +0,2 & -0,6 & -0,2 & -0,4 & -0,7 & +2,4 & -0,3 & +0,9 \\ +0,2 & -0,2 & -1,0 & +0,5 & +0,1 & -0,1 & -0,9 & +0,5 & -2,5 & +1,5 & +0,2 & -0,4 & -2,4 & +1,4 & -0,0 & -0,3 & +6,4 & -3,0 \\ -0,2 & -0,4 & +0,5 & -0,9 & -0,1 & -0,5 & +0,5 & -0,7 & +1,5 & -4,7 & -0,4 & +1,1 & +1,4 & -4,6 & -0,3 & +0,9 & -3,0 & +9,8 \end{bmatrix}$$

Elemento 49

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	10.49

$$\mathbf{k}_{49} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,3 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,3 \\ +0,1 & +0,4 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,4 & -0,3 & -0,1 \\ -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,8 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,4 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & -0,2 \\ -0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,4 \\ -0,3 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,6 & -0,5 & +0,2 & -0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -0,6 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +1,9 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,6 & -1,8 \\ -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & +1,7 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & +0,1 & -1,1 & -0,1 \\ +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,1 & -0,4 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,4 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & +1,5 & -0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,6 & +0,5 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,4 & +1,9 & -0,3 & -0,1 & +0,5 & -1,8 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +0,4 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,8 & -0,3 & -1,2 & -0,1 \\ +0,1 & -0,4 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & -0,3 & +1,4 & -0,1 & -0,0 \\ +0,2 & -0,3 & -0,8 & +0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & -0,6 & +0,6 & -1,1 & -0,1 & -0,6 & +0,5 & -1,2 & -0,1 & +4,7 & -1,1 \\ -0,3 & -0,1 & +0,4 & -0,5 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,6 & -1,8 & -0,1 & +0,0 & +0,5 & -1,8 & -0,1 & -0,0 & -1,1 & +4,8 \end{bmatrix}$$

Elemento 50

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	10.84

$$\mathbf{k}_{50} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,3 \\ +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,8 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,4 & -0,4 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,6 & -0,5 & +0,2 & -0,3 & -0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -0,8 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +2,1 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,6 & -2,0 \\ -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & +1,6 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -1,0 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,1 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & +1,5 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,6 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,5 & +2,1 & -0,3 & -0,2 & +0,6 & -2,0 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,7 & -0,3 & -1,1 & -0,1 \\ +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,4 & -0,1 & +0,1 \\ +0,2 & -0,3 & -0,8 & +0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & -0,8 & +0,6 & -1,0 & -0,2 & -0,7 & +0,6 & -1,1 & -0,1 & +4,7 & -1,2 \\ -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,6 & -2,0 & -0,2 & +0,1 & +0,6 & -2,0 & -0,1 & +0,1 & -1,2 & +5,1 \end{bmatrix}$$

Elemento 51

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	11.35

$$\mathbf{k}_{51} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,3 \\ +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,5 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,8 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,6 & -0,6 & +0,2 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -0,9 & +0,7 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +2,2 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -2,2 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,6 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -0,8 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,3 & +1,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,2 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & +1,6 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,8 & +0,6 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,5 & +2,2 & -0,3 & -0,2 & +0,6 & -2,2 \\ -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,6 & -0,3 & -0,9 & -0,2 \\ +0,2 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,5 & -0,2 & +0,2 \\ +0,2 & -0,3 & -0,8 & +0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & -0,9 & +0,7 & -0,8 & -0,2 & -0,8 & +0,6 & -0,9 & -0,2 & +4,7 & -1,3 \\ -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -2,2 & -0,2 & +0,2 & +0,6 & -2,2 & -0,2 & +0,2 & -1,3 & +5,4 \end{bmatrix}$$

Elemento 52

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	12.07

$$\mathbf{k}_{52} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,2 \\ +0,0 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,8 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,8 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,6 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,7 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & +0,4 & -0,5 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,7 & -0,7 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -1,1 & +0,7 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +2,4 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -2,5 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +1,5 & -0,4 & -0,7 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & -0,7 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,6 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,3 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & +1,6 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -1,0 & +0,7 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,5 & -0,6 & +2,4 & -0,3 & -0,2 & +0,7 & -2,5 \\ -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,8 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,6 & -0,3 & -0,8 & -0,2 \\ +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,6 & -0,2 & +0,2 \\ +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & -1,1 & +0,7 & -0,7 & -0,2 & -1,0 & +0,7 & -0,8 & -0,2 & +4,7 & -1,4 \\ -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,7 & -2,5 & -0,2 & +0,3 & +0,7 & -2,5 & -0,2 & +0,2 & -1,4 & +5,9 \end{bmatrix}$$

Elemento 53

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	13.07

$$\mathbf{k}_{53} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,2 \\ +0,0 & +0,6 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,7 & -0,2 & -0,2 \\ -0,1 & +0,0 & +0,8 & -0,4 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,8 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,8 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,6 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,7 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,5 \\ -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,8 & -0,7 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,8 & +0,4 & -1,3 & +0,8 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +2,7 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -2,8 \\ -0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,5 & -0,4 & -0,7 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,7 & +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,3 & -0,4 & +1,8 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & +1,7 & -0,7 & +0,1 & -0,2 & -1,2 & +0,8 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,6 & -0,7 & +2,7 & -0,2 & -0,2 & +0,8 & -2,8 \\ -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,8 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,6 & -0,4 & -0,6 & -0,2 \\ +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,2 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & -0,4 & +1,7 & -0,2 & +0,4 \\ +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & -1,3 & +0,8 & -0,5 & -0,2 & -1,2 & +0,8 & -0,6 & -0,2 & +4,8 & -1,6 \\ -0,2 & -0,2 & +0,4 & -0,6 & -0,2 & -0,3 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -2,8 & -0,2 & +0,5 & +0,8 & -2,8 & -0,2 & +0,4 & -1,6 & +6,4 \end{bmatrix}$$

Elemento 54

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	14.46

$\mathbf{k}_{54} =$

$+2,77e-01$	$-1,17e-02$	$-6,76e-02$	$+5,26e-02$	$+8,31e-03$	$-1,37e-02$	$+6,17e-04$	$-2,72e-02$	$-4,01e-02$	$-9,78e-02$	$+3,92e-03$	$+2,36e-02$	$-3,33e-02$	$+7,00e-02$	$-3,06e-02$	$+2,26e-02$
$-1,17e-02$	$+6,66e-01$	$+5,26e-02$	$-1,74e-01$	$-1,37e-02$	$-1,88e-02$	$-2,72e-02$	$+8,21e-02$	$-9,78e-02$	$+2,68e-01$	$+2,36e-02$	$+1,74e-01$	$+7,00e-02$	$+2,91e-02$	$+2,26e-02$	$-7,57e-02$
$-6,76e-02$	$+5,26e-02$	$+8,30e-01$	$-4,09e-01$	$+1,25e-02$	$-3,02e-02$	$-4,70e-02$	$+2,80e-02$	$+9,31e-04$	$-1,13e-01$	$-3,64e-01$	$+2,52e-01$	$+1,88e-01$	$-9,87e-02$	$+2,34e-01$	$-1,43e-01$
$+5,26e-02$	$-1,74e-01$	$-4,09e-01$	$+9,14e-01$	$-3,02e-02$	$+9,52e-02$	$+2,80e-02$	$-3,73e-02$	$-1,13e-01$	$+3,24e-01$	$+2,52e-01$	$-8,50e-01$	$-9,87e-02$	$+1,09e-01$	$-1,43e-01$	$+2,51e-01$
$+8,31e-03$	$-1,37e-02$	$+1,25e-02$	$-3,02e-02$	$+3,06e-01$	$-1,41e-02$	$-6,13e-02$	$+4,79e-02$	$-3,33e-02$	$+6,80e-02$	$-3,37e-01$	$+2,32e-01$	$-1,25e-02$	$-1,03e-01$	$+6,75e-01$	$+2,83e-01$
$-1,37e-02$	$-1,88e-02$	$-3,02e-02$	$+9,52e-02$	$-1,41e-02$	$+7,39e-01$	$+4,79e-02$	$-1,72e-01$	$+6,80e-02$	$+3,52e-02$	$+2,32e-01$	$-8,41e-01$	$-1,03e-01$	$+3,20e-01$	$+2,83e-01$	$+1,75e-01$
$+6,17e-04$	$-2,72e-02$	$-4,70e-02$	$+2,80e-02$	$-6,13e-02$	$+4,79e-02$	$+7,52e-01$	$-3,69e-01$	$+1,88e-01$	$-9,67e-02$	$+2,19e-01$	$-1,38e-01$	$-5,17e-02$	$-8,90e-02$	$-2,82e-01$	$+2,09e-01$
$-2,72e-02$	$+8,21e-02$	$+2,80e-02$	$-3,73e-02$	$+4,79e-02$	$-1,72e-01$	$-3,69e-01$	$+8,24e-01$	$-9,67e-02$	$+1,03e-01$	$-1,38e-01$	$+2,46e-01$	$-8,90e-02$	$+2,64e-01$	$+2,09e-01$	$-7,49e-01$
$-4,01e-02$	$-9,78e-02$	$+9,31e-04$	$-1,13e-01$	$-3,33e-02$	$+6,80e-02$	$+1,88e-01$	$-9,67e-02$	$+1,90e+00$	$-8,39e-01$	$+1,34e-01$	$-2,05e-01$	$+1,03e-01$	$-1,15e-01$	$-7,65e-01$	$+4,44e-01$
$-9,78e-02$	$+2,68e-01$	$-1,13e-01$	$+3,24e-01$	$+6,80e-02$	$+3,52e-02$	$-9,67e-02$	$+1,03e-01$	$-8,39e-01$	$+3,05e+00$	$-2,05e-01$	$-3,26e-01$	$-1,15e-01$	$+3,79e-01$	$+4,44e-01$	$-5,76e-01$
$+3,92e-03$	$+2,36e-02$	$-3,64e-01$	$+2,52e-01$	$-3,37e-01$	$+2,32e-01$	$+2,19e-01$	$-1,38e-01$	$+1,34e-01$	$-2,05e-01$	$+1,54e+00$	$-4,84e-01$	$-7,38e-01$	$+4,51e-01$	$-1,03e-01$	$+1,15e-01$
$+2,36e-02$	$+1,74e-01$	$+2,52e-01$	$-8,50e-01$	$+2,32e-01$	$-8,41e-01$	$-1,38e-01$	$+2,46e-01$	$-2,05e-01$	$-3,26e-01$	$-4,84e-01$	$+1,97e+00$	$+4,51e-01$	$-6,16e-01$	$+1,15e-01$	$-3,80e-01$
$-3,33e-02$	$+7,00e-02$	$+1,88e-01$	$-9,87e-02$	$-1,25e-02$	$-1,03e-01$	$-5,17e-02$	$-8,90e-02$	$+1,03e-01$	$-1,15e-01$	$-7,38e-01$	$+4,51e-01$	$+1,80e+00$	$-7,64e-01$	$+1,32e-01$	$-2,31e-01$
$+7,00e-02$	$+2,91e-02$	$-9,87e-02$	$+1,09e-01$	$-1,03e-01$	$+3,20e-01$	$-8,90e-02$	$+2,64e-01$	$-1,15e-01$	$+3,79e-01$	$+4,51e-01$	$-6,16e-01$	$-7,64e-01$	$+3,02e+00$	$-2,31e-01$	$-2,77e-01$
$-3,06e-01$	$+2,26e-01$	$+2,34e-01$	$-1,43e-01$	$+6,75e-03$	$+2,83e-02$	$-2,82e-01$	$+2,09e-01$	$-7,65e-01$	$+4,44e-01$	$-1,03e-01$	$+1,15e-01$	$+1,32e-01$	$-2,31e-01$	$+1,55e+00$	$-4,35e-01$
$+2,26e-01$	$-7,57e-01$	$-1,43e-01$	$+2,51e-01$	$+2,83e-02$	$+1,75e-01$	$+2,09e-01$	$-7,49e-01$	$+4,44e-01$	$-5,76e-01$	$+1,15e-01$	$-3,80e-01$	$-2,31e-01$	$-2,77e-01$	$-4,35e-01$	$+1,83e-01$
$+1,57e-01$	$-2,22e-01$	$-7,88e-01$	$+4,61e-01$	$+1,11e-01$	$-2,15e-01$	$-7,17e-01$	$+4,36e-01$	$-1,49e+00$	$+9,54e-01$	$-3,54e-01$	$-2,46e-01$	$-1,39e+00$	$+8,79e-01$	$-4,71e-01$	$-2,13e-01$
$-2,22e-01$	$-2,69e-01$	$+4,61e-01$	$-6,33e-01$	$-2,15e-01$	$-3,33e-01$	$+4,36e-01$	$-5,60e-01$	$+9,54e-01$	$-3,26e+00$	$-2,46e-01$	$+6,22e-01$	$+8,79e-01$	$-3,22e+00$	$-2,13e-01$	$+4,86e-01$

Membrana de Cook (Q9, N=8)

Membrana de Cook (Q9, N=8)

Elemento 55

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	16.42

$$\mathbf{k}_{55} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,1 & -0,2 \\ -0,0 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,9 & -0,2 & -0,3 \\ -0,1 & +0,1 & +0,9 & -0,4 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,8 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,4 & +1,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,4 & +0,3 & -1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,3 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,4 & +0,3 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,9 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -1,0 & -0,1 & +0,4 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,4 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,8 & -0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,2 & -0,7 & +0,5 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & -0,4 & +0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,2 & -0,9 & +0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +2,1 & -1,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,8 & +0,5 & -1,8 & +1,1 \\ -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -1,0 & +3,5 & -0,2 & -0,4 & -0,1 & +0,5 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -3,8 \\ +0,0 & +0,0 & -0,5 & +0,3 & -0,4 & +0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,6 & -0,6 & -0,8 & +0,5 & -0,2 & +0,1 & -0,2 & -0,3 \\ +0,0 & +0,2 & +0,3 & -1,0 & +0,3 & -1,0 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,4 & -0,6 & +2,2 & +0,5 & -0,7 & +0,1 & -0,5 & -0,3 & +0,8 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,8 & +0,5 & +2,0 & -0,9 & +0,1 & -0,2 & -1,7 & +1,0 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,5 & +0,5 & -0,7 & -0,9 & +3,5 & -0,2 & -0,3 & +1,0 & -3,8 \\ -0,4 & +0,3 & +0,3 & -0,2 & +0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,2 & -0,8 & +0,5 & -0,2 & +0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,6 & -0,5 & -0,3 & -0,2 \\ +0,3 & -0,9 & -0,2 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,2 & -0,9 & +0,5 & -0,6 & +0,1 & -0,5 & -0,2 & -0,3 & -0,5 & +2,0 & -0,2 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,8 & +0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,7 & +0,5 & -1,8 & +1,1 & -0,2 & -0,3 & -1,7 & +1,0 & -0,3 & -0,2 & +5,3 & -2,1 \\ -0,2 & -0,3 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,4 & +0,5 & -0,6 & +1,1 & -3,8 & -0,3 & +0,8 & +1,0 & -3,8 & -0,2 & +0,6 & -2,1 & +8,2 \end{bmatrix}$$

Elemento 56

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	19.27

$\mathbf{k}_{56} =$

+3,56e-01	-8,49e-02	-1,12e-01	+7,36e-02	+4,99e-03	-1,08e-02	+3,14e-02	-3,72e-02	+8,01e-02	-1,33e-01	+4,26e-02	-2,53e-04	-3,93e-02	+6,52e-02	-4,79e-01	+3,10e-01
-8,49e-02	+9,02e-01	+7,36e-02	-2,49e-01	-1,08e-02	-2,86e-02	-3,72e-02	+1,22e-01	-1,33e-01	+4,08e-01	-2,53e-04	+2,56e-01	+6,52e-02	+4,14e-02	+3,10e-01	-1,06e-01
-1,12e-01	+7,36e-02	+9,47e-01	-5,03e-01	+4,84e-02	-4,31e-02	-5,04e-02	+3,09e-02	+1,46e-01	-1,62e-01	-5,80e-01	+3,59e-01	+1,86e-01	-1,05e-01	+2,73e-01	-1,67e-01
+7,36e-02	-2,49e-01	-5,03e-01	+1,22e+00	-4,31e-02	+1,46e-01	+3,09e-02	-4,70e-02	-1,62e-01	+5,14e-01	+3,59e-01	-1,23e+00	-1,05e-01	+1,28e-01	-1,67e-01	+3,33e-01
+4,99e-03	-1,08e-02	+4,84e-02	-4,31e-02	+4,11e-01	-1,00e-01	-1,03e-01	+6,69e-02	-3,58e-02	+6,13e-02	-5,42e-01	+3,31e-01	+1,27e-01	-1,47e-01	+4,29e-01	+6,36e-01
-1,08e-02	-2,86e-02	-4,31e-02	+1,46e-01	-1,00e-01	+1,05e+00	+6,69e-02	-2,46e-01	+6,13e-02	+5,45e-02	+3,31e-01	-1,22e+00	-1,47e-01	+5,07e-01	+6,36e-01	+2,56e-01
+3,14e-02	-3,72e-02	-5,04e-02	+3,09e-02	-1,03e-01	+6,69e-02	+8,22e-01	-4,35e-01	+1,82e-01	-1,01e-01	+2,55e-01	-1,60e-01	+6,43e-02	-1,21e-01	-4,47e-01	+2,85e-01
-3,72e-02	+1,22e-01	+3,09e-02	-4,70e-02	+6,69e-02	-2,46e-01	-4,35e-01	+1,06e+00	-1,01e-01	+1,15e-01	-1,60e-01	+3,27e-01	-1,21e-01	+4,03e-01	+2,85e-01	-1,04e-01
+8,01e-02	-1,33e-01	+1,46e-01	-1,62e-01	-3,58e-02	+6,13e-02	+1,82e-01	-1,01e-01	+2,37e+00	-1,17e+00	+6,41e-02	-1,50e-01	+2,14e-01	-1,60e-01	-8,06e-01	+4,84e-01
-1,33e-01	+4,08e-01	-1,62e-01	+5,14e-01	+6,13e-02	+5,45e-02	-1,01e-01	+1,15e-01	-1,17e+00	+4,16e+00	-1,50e-01	-5,10e-01	-1,60e-01	+5,52e-01	+4,84e-01	-7,05e-01
+4,26e-02	-2,53e-04	-5,80e-01	+3,59e-01	-5,42e-01	+3,31e-01	+2,55e-01	-1,60e-01	+6,41e-02	-1,50e-01	+1,71e+00	-6,90e-01	-8,02e-01	+5,02e-01	-2,14e-01	+1,61e-01
-2,53e-04	+2,56e-01	+3,59e-01	-1,23e+00	+3,31e-01	-1,22e+00	-1,60e-01	+3,27e-01	-1,50e-01	-5,10e-01	-6,90e-01	+2,65e+00	+5,02e-01	-7,99e-01	+1,61e-01	-5,55e-01
-3,93e-02	+6,52e-02	+1,86e-01	-1,05e-01	+1,27e-01	-1,47e-01	+6,43e-02	-1,21e-01	+2,14e-01	-1,60e-01	-8,02e-01	+5,02e-01	+2,23e+00	-1,07e+00	+9,48e-02	-1,95e-01
+6,52e-02	+4,14e-02	-1,05e-01	+1,28e-01	-1,47e-01	+5,07e-01	-1,21e-01	+4,03e-01	-1,60e-01	+5,52e-01	+5,02e-01	-7,99e-01	-1,07e+00	+4,11e+00	-1,95e-01	-4,04e-01
-4,79e-01	+3,10e-01	+2,73e-01	-1,67e-01	+4,29e-02	+6,36e-03	-4,47e-01	+2,85e-01	-8,06e-01	+4,84e-01	-2,14e-01	+1,61e-01	+9,48e-02	-1,95e-01	+1,64e+00	-5,95e-01
+3,10e-01	-1,06e+00	-1,67e-01	+3,33e-01	+6,36e-03	+2,56e-01	+2,85e-01	-1,04e+00	+4,84e-01	-7,05e-01	+1,61e-01	-5,55e-01	-1,95e-01	-4,04e-01	-5,95e-01	+2,34e-01
+1,15e-01	-1,83e-01	-8,58e-01	+5,17e-01	+4,70e-02	-1,64e-01	-7,54e-01	+4,72e-01	-2,22e+00	+1,33e+00	+7,12e-02	-3,53e-01	-2,08e+00	+1,23e+00	-1,01e-01	-2,89e-01
-1,83e-01	-3,97e-01	+5,17e-01	-8,17e-01	-1,64e-01	-5,16e-01	+4,72e-01	-6,87e-01	+1,33e+00	-4,59e+00	-3,53e-01	+1,09e+00	+1,23e+00	-4,54e+00	-2,89e-01	+8,38e-01

Elemento 58

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	10.4

$$\mathbf{k}_{58} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 \\ +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,7 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,4 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,5 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,0 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & -0,6 & +0,5 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +2,0 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,5 & -2,0 \\ -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,6 & -0,3 & -0,6 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -1,0 & -0,1 \\ +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,4 & +0,4 & -0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,1 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,6 & +0,4 & +1,4 & -0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,6 & +0,5 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,4 & -0,4 & +2,0 & -0,3 & -0,2 & +0,5 & -2,0 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,6 & -0,2 & -1,1 & -0,1 \\ +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,4 & +0,4 & -0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,2 & +1,4 & -0,1 & +0,1 \\ +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,6 & +0,4 & -0,6 & +0,5 & -1,0 & -0,1 & -0,6 & +0,5 & -1,1 & -0,1 & +4,5 & -1,0 \\ -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,5 & -2,0 & -0,1 & +0,1 & +0,5 & -2,0 & -0,1 & +0,1 & -1,0 & +5,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 59

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	10.86

$$\mathbf{k}_{59} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,3 \\ +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,7 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,4 & -0,4 \\ -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,5 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,0 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & -0,8 & +0,6 \\ -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,5 & +2,2 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & +0,6 & -2,2 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,5 & -0,3 & -0,6 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -0,9 & -0,1 \\ +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,2 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,6 & +0,4 & +1,5 & -0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,5 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,4 & +2,2 & -0,3 & -0,2 & +0,5 & -2,2 \\ -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,6 & -0,3 & -1,0 & -0,1 \\ +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,5 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,5 & -0,1 & +0,1 \\ +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,6 & +0,4 & -0,8 & +0,6 & -0,9 & -0,1 & -0,7 & +0,5 & -1,0 & -0,1 & +4,4 & -1,1 \\ -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,4 & +0,6 & -2,2 & -0,1 & +0,2 & +0,5 & -2,2 & -0,1 & +0,1 & -1,1 & +5,3 \end{bmatrix}$$

Elemento 60

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	11.53

$$\mathbf{k}_{60} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,1 & -0,3 \\ +0,1 & +0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,6 & -0,3 & -0,2 \\ -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,7 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,5 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,6 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,3 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & -0,5 \\ -0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,6 & -0,6 & +0,1 & -0,3 & +0,0 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & -0,9 & +0,6 \\ -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,6 & +2,4 & -0,3 & -0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,5 & +0,6 & -2,5 \\ -0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,5 & -0,3 & -0,6 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & -0,7 & -0,2 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & +0,1 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,6 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,3 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,6 & +0,4 & +1,5 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,8 & +0,6 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,4 & -0,5 & -0,5 & +2,4 & -0,3 & -0,2 & +0,6 & -2,4 \\ -0,2 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +0,4 & -0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,3 & +1,5 & -0,3 & -0,8 & -0,1 \\ +0,2 & -0,6 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,6 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,3 & -0,3 & -0,2 & -0,3 & +1,5 & -0,1 & +0,2 \\ +0,1 & -0,3 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,3 & -0,6 & +0,4 & -0,9 & +0,6 & -0,7 & -0,2 & -0,8 & +0,6 & -0,8 & -0,1 & +4,4 & -1,2 \\ -0,3 & -0,2 & +0,4 & -0,5 & -0,3 & -0,3 & +0,4 & -0,5 & +0,6 & -2,5 & -0,2 & +0,3 & +0,6 & -2,4 & -0,1 & +0,2 & -1,2 & +5,8 \end{bmatrix}$$

Elemento 61

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	12.46

$\mathbf{k}_{61} =$

$+2,67e-01$	$+3,95e-02$	$-4,30e-02$	$+3,88e-02$	$+5,71e-03$	$-1,56e-02$	$-1,64e-02$	$-2,00e-02$	$-1,07e-01$	$-7,28e-02$	$+1,96e-04$	$+3,93e-02$	$-1,29e-02$	$+7,35e-02$	$-2,05e-01$
$+3,95e-02$	$+5,94e-01$	$+3,88e-02$	$-1,47e-01$	$-1,56e-02$	$-1,70e-02$	$-2,00e-02$	$+6,67e-02$	$-7,28e-02$	$+2,13e-01$	$+3,93e-02$	$+1,51e-01$	$+7,35e-02$	$+3,12e-02$	$+1,68e-01$
$-4,30e-02$	$+3,88e-02$	$+7,25e-01$	$-3,50e-01$	$-6,25e-03$	$-2,20e-02$	$-4,05e-02$	$+2,61e-02$	$-7,43e-02$	$-8,24e-02$	$-2,49e-01$	$+1,84e-01$	$+1,71e-01$	$-9,45e-02$	$+1,94e-01$
$+3,88e-02$	$-1,47e-01$	$-3,50e-01$	$+7,96e-01$	$-2,20e-02$	$+7,71e-02$	$+2,61e-02$	$-3,24e-02$	$-8,24e-02$	$+2,57e-01$	$+1,84e-01$	$-7,17e-01$	$-9,45e-02$	$+9,71e-02$	$-1,27e-01$
$+5,71e-03$	$-1,56e-02$	$-6,25e-03$	$-2,20e-02$	$+2,90e-01$	$+4,24e-02$	$-3,84e-02$	$+3,47e-02$	$-1,41e-02$	$+7,22e-02$	$-2,29e-01$	$+1,67e-01$	$-8,40e-02$	$-7,36e-02$	$+4,72e-01$
$-1,56e-02$	$-1,70e-02$	$-2,20e-02$	$+7,71e-02$	$+4,24e-02$	$+6,51e-01$	$+3,47e-02$	$-1,45e-01$	$+7,22e-02$	$+3,55e-02$	$+1,67e-01$	$-7,10e-01$	$-7,36e-02$	$+2,53e-01$	$+4,34e-01$
$-1,64e-02$	$-2,00e-02$	$-4,05e-02$	$+2,61e-02$	$-3,84e-02$	$+3,47e-02$	$+6,65e-01$	$-3,20e-01$	$+1,72e-01$	$-9,32e-02$	$+1,81e-01$	$-1,23e-01$	$-1,15e-01$	$-6,50e-02$	$-1,88e-01$
$-2,00e-02$	$+6,67e-02$	$+2,61e-02$	$-3,24e-02$	$+3,47e-02$	$-1,45e-01$	$-3,20e-01$	$+7,27e-01$	$-9,32e-02$	$+9,28e-02$	$-1,23e-01$	$+2,12e-01$	$-6,50e-02$	$+2,10e-01$	$+1,52e-01$
$-1,07e-01$	$-7,28e-02$	$-7,43e-02$	$-8,24e-02$	$-1,41e-02$	$+7,22e-02$	$+1,72e-01$	$-9,32e-02$	$+1,63e+00$	$-6,20e-01$	$+9,88e-02$	$-2,40e-01$	$+4,27e-02$	$-8,38e-02$	$-6,64e-01$
$-7,28e-02$	$+2,13e-01$	$-8,24e-02$	$+2,57e-01$	$+7,22e-02$	$+3,55e-02$	$-9,32e-02$	$+9,28e-02$	$-6,20e-01$	$+2,66e+00$	$-2,40e-01$	$-2,89e-01$	$-8,38e-02$	$+3,16e-01$	$+4,16e-01$
$+1,96e-04$	$+3,93e-02$	$-2,49e-01$	$+1,84e-01$	$-2,29e-01$	$+1,67e-01$	$+1,81e-01$	$-1,23e-01$	$+9,88e-02$	$-2,40e-01$	$+1,44e+00$	$-3,51e-01$	$-6,31e-01$	$+4,18e-01$	$-4,27e-02$
$+3,93e-02$	$+1,51e-01$	$+1,84e-01$	$-7,17e-01$	$+1,67e-01$	$-7,10e-01$	$-1,23e-01$	$+2,12e-01$	$-2,40e-01$	$-2,89e-01$	$-3,51e-01$	$+1,75e+00$	$+4,18e-01$	$-5,32e-01$	$+8,40e-02$
$-1,29e-02$	$+7,35e-02$	$+1,71e-01$	$-9,45e-02$	$-8,40e-02$	$-7,36e-02$	$-1,15e-01$	$-6,50e-02$	$+4,27e-02$	$-8,38e-02$	$-6,31e-01$	$+4,18e-01$	$+1,55e+00$	$-5,54e-01$	$+8,41e-02$
$+7,35e-02$	$+3,12e-02$	$-9,45e-02$	$+9,71e-02$	$-7,36e-02$	$+2,53e-01$	$-6,50e-02$	$+2,10e-01$	$-8,38e-02$	$+3,16e-01$	$+4,18e-01$	$-5,32e-01$	$-5,54e-01$	$+2,63e+00$	$-2,58e-01$
$-2,05e-01$	$+1,68e-01$	$+1,94e-01$	$-1,27e-01$	$+4,72e-03$	$+4,34e-02$	$-1,88e-01$	$+1,52e-01$	$-6,64e-01$	$+4,16e-01$	$-4,27e-02$	$+8,40e-02$	$+8,41e-02$	$-2,58e-01$	$+1,49e+00$
$+1,68e-01$	$-6,46e-01$	$-1,27e-01$	$+2,16e-01$	$+4,34e-02$	$+1,53e-01$	$+1,52e-01$	$-6,40e-01$	$+4,16e-01$	$-5,05e-01$	$+8,40e-02$	$-3,17e-01$	$-2,58e-01$	$-2,56e-01$	$-3,20e-01$
$+1,12e-01$	$-2,51e-01$	$-6,77e-01$	$+4,27e-01$	$+7,21e-02$	$-2,49e-01$	$-6,19e-01$	$+4,08e-01$	$-1,08e+00$	$+7,04e-01$	$-5,72e-01$	$-1,78e-01$	$-1,01e+00$	$+6,37e-01$	$-6,70e-01$
$-2,51e-01$	$-2,47e-01$	$+4,27e-01$	$-5,47e-01$	$-2,49e-01$	$-2,97e-01$	$+4,08e-01$	$-4,90e-01$	$+7,04e-01$	$-2,78e+00$	$-1,78e-01$	$+4,52e-01$	$+6,37e-01$	$-2,75e+00$	$-1,58e-01$

Elemento 62

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	13.77

$$\mathbf{k}_{62} = \begin{bmatrix} +0,3 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,1 & -0,2 \\ +0,0 & +0,7 & +0,0 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,7 & -0,2 & -0,3 \\ -0,1 & +0,0 & +0,7 & -0,4 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,7 & +0,4 \\ +0,0 & -0,2 & -0,4 & +0,9 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,3 & +0,2 & -0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,7 & +0,0 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,8 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,3 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,7 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,6 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,3 & +0,8 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,3 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,5 \\ -0,1 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,7 & -0,7 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & -1,3 & +0,8 \\ -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,7 & +3,0 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & +0,4 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -3,2 \\ +0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,4 & -0,4 & -0,6 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & -0,4 & -0,2 \\ +0,0 & +0,2 & +0,2 & -0,8 & +0,2 & -0,8 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & -0,3 & -0,4 & +1,9 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,4 & -0,2 & +0,6 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,6 & +0,4 & +1,6 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -1,2 & +0,7 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & +0,4 & -0,6 & -0,6 & +3,0 & -0,2 & -0,3 & +0,7 & -3,2 \\ -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,5 & -0,4 & -0,5 & -0,2 \\ +0,2 & -0,7 & -0,1 & +0,2 & +0,0 & +0,2 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,5 & +0,1 & -0,4 & -0,2 & -0,3 & -0,4 & +1,8 & -0,2 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & -1,3 & +0,8 & -0,4 & -0,2 & -1,2 & +0,7 & -0,5 & -0,2 & +4,6 & -1,5 \\ -0,2 & -0,3 & +0,4 & -0,6 & -0,2 & -0,3 & +0,4 & -0,5 & +0,8 & -3,2 & -0,2 & +0,6 & +0,7 & -3,2 & -0,2 & +0,5 & -1,5 & +7,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 63

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	15.62

$$\mathbf{k}_{63} = \begin{bmatrix} +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,3 & +0,2 & +0,1 & -0,2 \\ -0,0 & +0,8 & +0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -0,9 & -0,2 & -0,3 \\ -0,1 & +0,1 & +0,8 & -0,4 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,4 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,7 & +0,5 \\ +0,1 & -0,2 & -0,4 & +1,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,4 & +0,2 & -1,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & +0,5 & -0,7 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,3 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,4 & +0,2 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,9 & +0,0 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & -1,0 & -0,1 & +0,4 & +0,0 & +0,2 & -0,2 & -0,4 \\ +0,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,7 & -0,4 & +0,2 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,3 & +0,2 & -0,6 & +0,4 \\ -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,2 & -0,4 & +0,9 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,3 & +0,2 & -0,9 & +0,4 & -0,6 \\ -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +1,9 & -0,8 & +0,1 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & -1,6 & +0,9 \\ -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,8 & +3,4 & -0,2 & -0,4 & -0,1 & +0,4 & +0,4 & -0,6 & +0,9 & -3,7 \\ +0,0 & +0,0 & -0,4 & +0,2 & -0,4 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,5 & -0,5 & -0,7 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,2 \\ +0,0 & +0,2 & +0,2 & -1,0 & +0,2 & -1,0 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & -0,4 & -0,5 & +2,2 & +0,4 & -0,7 & +0,1 & -0,4 & -0,2 & +0,8 \\ -0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & +1,8 & -0,7 & +0,1 & -0,2 & -1,5 & +0,8 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,4 & -0,1 & +0,3 & -0,1 & +0,4 & +0,4 & -0,7 & -0,7 & +3,4 & -0,2 & -0,3 & +0,8 & -3,7 \\ -0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,2 & +1,5 & -0,4 & -0,3 & -0,2 \\ +0,2 & -0,9 & -0,1 & +0,3 & +0,0 & +0,2 & +0,2 & -0,9 & +0,4 & -0,6 & +0,1 & -0,4 & -0,2 & -0,3 & -0,4 & +2,0 & -0,2 & +0,6 \\ +0,1 & -0,2 & -0,7 & +0,5 & +0,0 & -0,2 & -0,6 & +0,4 & -1,6 & +0,9 & -0,2 & -0,2 & -1,5 & +0,8 & -0,3 & -0,2 & +4,8 & -1,8 \\ -0,2 & -0,3 & +0,5 & -0,7 & -0,2 & -0,4 & +0,4 & -0,6 & +0,9 & -3,7 & -0,2 & +0,8 & +0,8 & -3,7 & -0,2 & +0,6 & -1,8 & +8,0 \end{bmatrix}$$

Elemento 64

Material	Cook (adimensional)
Espesor	1.000
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	18.33

$\mathbf{k}_{64} =$

$+3,42e-01$	$-4,21e-02$	$-9,72e-02$	$+6,20e-02$	$+2,44e-03$	$-1,25e-02$	$+2,39e-02$	$-3,10e-02$	$+5,34e-02$	$-1,12e-01$	$+4,40e-02$	$+1,30e-02$	$-2,47e-02$	$+6,82e-02$	$-4,17e-01$	$+2,61e-01$
$-4,21e-02$	$+8,98e-01$	$+6,20e-02$	$-2,44e-01$	$-1,25e-02$	$-2,94e-02$	$-3,10e-02$	$+1,20e-01$	$-1,12e-01$	$+3,99e-01$	$+1,30e-02$	$+2,56e-01$	$+6,82e-02$	$+4,62e-02$	$+2,61e-01$	$-1,03e-01$
$-9,72e-02$	$+6,20e-02$	$+8,42e-01$	$-4,54e-01$	$+3,98e-02$	$-3,60e-02$	$-4,38e-02$	$+2,92e-02$	$+1,14e-01$	$-1,36e-01$	$-5,08e-01$	$+3,02e-01$	$+1,63e-01$	$-1,02e-01$	$+2,38e-01$	$-1,54e-01$
$+6,20e-02$	$-2,44e-01$	$-4,54e-01$	$+1,19e+00$	$-3,60e-02$	$+1,43e-01$	$+2,92e-02$	$-4,48e-02$	$-1,36e-01$	$+5,03e-01$	$+3,02e-01$	$-1,21e+00$	$-1,02e-01$	$+1,21e-01$	$-1,54e-01$	$+3,21e-01$
$+2,44e-03$	$-1,25e-02$	$+3,98e-02$	$-3,60e-02$	$+3,95e-01$	$-5,04e-02$	$-8,99e-02$	$+5,54e-02$	$-2,20e-02$	$+6,49e-02$	$-4,76e-01$	$+2,74e-01$	$+9,75e-02$	$-1,22e-01$	$+4,58e-01$	$+1,96e-01$
$-1,25e-02$	$-2,94e-02$	$-3,60e-02$	$+1,43e-01$	$-5,04e-02$	$+1,04e+00$	$+5,54e-02$	$-2,42e-01$	$+6,49e-02$	$+5,91e-02$	$+2,74e-01$	$-1,20e+00$	$-1,22e-01$	$+4,97e-01$	$+1,96e-01$	$+2,57e-01$
$+2,39e-02$	$-3,10e-02$	$-4,38e-02$	$+2,92e-02$	$-8,99e-02$	$+5,54e-02$	$+7,31e-01$	$-3,93e-01$	$+1,60e-01$	$-9,84e-02$	$+2,22e-01$	$-1,47e-01$	$+4,02e-02$	$-9,98e-02$	$-3,90e-01$	$+2,36e-01$
$-3,10e-02$	$+1,20e-01$	$+2,92e-02$	$-4,48e-02$	$+5,54e-02$	$-2,42e-01$	$-3,93e-01$	$+1,03e+00$	$-9,84e-02$	$+1,08e-01$	$-1,47e-01$	$+3,16e-01$	$-9,98e-02$	$+3,95e-01$	$+2,36e-01$	$-1,03e-01$
$+5,34e-02$	$-1,12e-01$	$+1,14e-01$	$-1,36e-01$	$-2,20e-02$	$+6,49e-02$	$+1,60e-01$	$-9,84e-02$	$+2,14e+00$	$-9,87e-01$	$+2,82e-02$	$-1,79e-01$	$+1,82e-01$	$-1,33e-01$	$-7,03e-01$	$+4,60e-01$
$-1,12e-01$	$+3,99e-01$	$-1,36e-01$	$+5,03e-01$	$+6,49e-02$	$+5,91e-02$	$-9,84e-02$	$+1,08e-01$	$-9,87e-01$	$+4,08e+00$	$-1,79e-01$	$-5,22e-01$	$-1,33e-01$	$+5,42e-01$	$+4,60e-01$	$-6,70e-01$
$+4,40e-02$	$+1,30e-02$	$-5,08e-01$	$+3,02e-01$	$-4,76e-01$	$+2,74e-01$	$+2,22e-01$	$-1,47e-01$	$+2,82e-02$	$-1,79e-01$	$+1,57e+00$	$-5,76e-01$	$-6,95e-01$	$+4,73e-01$	$-1,82e-01$	$+1,34e-01$
$+1,30e-02$	$+2,56e-01$	$+3,02e-01$	$-1,21e+00$	$+2,74e-01$	$-1,20e+00$	$-1,47e-01$	$+3,16e-01$	$-1,79e-01$	$-5,22e-01$	$-5,76e-01$	$+2,60e+00$	$+4,73e-01$	$-7,63e-01$	$+1,34e-01$	$-5,44e-01$
$-2,47e-02$	$+6,82e-02$	$+1,63e-01$	$-1,02e-01$	$+9,75e-02$	$-1,22e-01$	$+4,02e-02$	$-9,98e-02$	$+1,82e-01$	$-1,33e-01$	$-6,95e-01$	$+4,73e-01$	$+2,02e+00$	$-8,82e-01$	$+4,97e-02$	$-2,18e-01$
$+6,82e-02$	$+4,62e-02$	$-1,02e-01$	$+1,21e-01$	$-1,22e-01$	$+4,97e-01$	$-9,98e-02$	$+3,95e-01$	$-1,33e-01$	$+5,42e-01$	$+4,73e-01$	$-7,63e-01$	$-8,82e-01$	$+4,04e+00$	$-2,18e-01$	$-4,19e-01$
$-4,17e-01$	$+2,61e-01$	$+2,38e-01$	$-1,54e-01$	$+4,58e-02$	$+1,96e-02$	$-3,90e-01$	$+2,36e-01$	$-7,03e-01$	$+4,60e-01$	$-1,82e-01$	$+1,34e-01$	$+4,97e-02$	$-2,18e-01$	$+1,52e+00$	$-4,97e-01$
$+2,61e-01$	$-1,03e+00$	$-1,54e-01$	$+3,21e-01$	$+1,96e-02$	$+2,57e-01$	$+2,36e-01$	$-1,03e+00$	$+4,60e-01$	$-6,70e-01$	$+1,34e-01$	$-5,44e-01$	$-2,18e-01$	$-4,19e-01$	$-4,97e-01$	$+2,30e-01$
$+7,29e-02$	$-2,06e-01$	$-7,48e-01$	$+4,88e-01$	$+7,89e-03$	$-1,93e-01$	$-6,53e-01$	$+4,48e-01$	$-1,95e+00$	$+1,12e+00$	$+3,42e-04$	$-2,95e-01$	$-1,83e+00$	$+1,02e+00$	$-1,59e-01$	$-2,42e-01$
$-2,06e-01$	$-4,12e-01$	$+4,88e-01$	$-7,81e-01$	$-1,93e-01$	$-5,29e-01$	$+4,48e-01$	$-6,54e-01$	$+1,12e+00$	$-4,50e+00$	$-2,95e-01$	$+1,06e+00$	$+1,02e+00$	$-4,46e+00$	$-2,42e-01$	$+8,19e-01$

B. Datos completos del análisis

B.1. Tensiones por punto de Gauss (todos los elementos)

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	PG1	0.04	0.02	0.03	0.06	-0.01	0.06	
1	PG2	0.05	0.02	0.04	0.08	-0.01	0.08	
1	PG3	0.06	0.02	0.04	0.09	-0.01	0.09	
1	PG4	0.05	0.04	0.04	0.08	0.00	0.08	
1	PG5	0.06	0.03	0.04	0.09	0.00	0.09	
1	PG6	0.07	0.03	0.05	0.10	-0.00	0.10	
1	PG7	0.05	0.04	0.05	0.10	-0.00	0.10	
1	PG8	0.06	0.04	0.05	0.10	-0.00	0.10	
1	PG9	0.07	0.03	0.05	0.11	-0.00	0.11	
2	PG1	0.06	0.04	0.05	0.10	0.00	0.10	
2	PG2	0.07	0.04	0.05	0.11	0.00	0.11	
2	PG3	0.08	0.04	0.05	0.11	0.00	0.11	
2	PG4	0.07	0.05	0.06	0.12	-0.00	0.12	
2	PG5	0.08	0.05	0.06	0.12	-0.00	0.12	
2	PG6	0.08	0.04	0.06	0.13	-0.00	0.13	
2	PG7	0.08	0.06	0.07	0.14	-0.00	0.14	
2	PG8	0.09	0.05	0.07	0.14	0.00	0.14	
2	PG9	0.09	0.05	0.07	0.14	-0.00	0.14	
3	PG1	0.09	0.07	0.07	0.15	0.00	0.15	
3	PG2	0.09	0.06	0.07	0.15	0.00	0.15	
3	PG3	0.10	0.05	0.07	0.15	-0.00	0.15	
3	PG4	0.09	0.07	0.08	0.17	-0.00	0.17	
3	PG5	0.10	0.07	0.08	0.17	-0.00	0.17	
3	PG6	0.10	0.06	0.08	0.16	-0.00	0.16	
3	PG7	0.10	0.08	0.09	0.19	-0.00	0.19	
3	PG8	0.11	0.08	0.09	0.18	0.00	0.18	
3	PG9	0.11	0.07	0.09	0.18	-0.00	0.18	
4	PG1	0.11	0.09	0.10	0.20	0.00	0.20	
4	PG2	0.11	0.08	0.09	0.19	0.00	0.19	
4	PG3	0.11	0.07	0.09	0.18	-0.00	0.18	
4	PG4	0.12	0.10	0.11	0.22	-0.00	0.22	
4	PG5	0.11	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20	
4	PG6	0.11	0.08	0.10	0.19	-0.00	0.19	
4	PG7	0.13	0.10	0.11	0.23	-0.00	0.23	
4	PG8	0.12	0.09	0.11	0.22	0.00	0.22	
4	PG9	0.12	0.08	0.10	0.20	-0.00	0.20	
5	PG1	0.13	0.11	0.12	0.24	0.00	0.24	
5	PG2	0.12	0.10	0.11	0.22	0.00	0.22	
5	PG3	0.12	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20	
5	PG4	0.13	0.11	0.12	0.24	-0.00	0.24	
5	PG5	0.12	0.10	0.11	0.23	-0.00	0.23	
5	PG6	0.11	0.09	0.10	0.21	-0.00	0.21	
5	PG7	0.13	0.11	0.12	0.25	-0.00	0.25	
5	PG8	0.13	0.10	0.11	0.23	0.00	0.23	
5	PG9	0.12	0.10	0.11	0.21	0.00	0.21	
6	PG1	0.14	0.11	0.12	0.25	0.00	0.25	

Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
6	PG2	0.13	0.11	0.11	0.23	0.00	0.23
6	PG3	0.12	0.10	0.11	0.21	-0.00	0.21
6	PG4	0.13	0.11	0.12	0.25	-0.00	0.25
6	PG5	0.12	0.11	0.11	0.23	-0.00	0.23
6	PG6	0.11	0.10	0.11	0.21	-0.00	0.21
6	PG7	0.13	0.11	0.12	0.25	-0.00	0.25
6	PG8	0.12	0.11	0.11	0.23	0.00	0.23
6	PG9	0.11	0.10	0.10	0.21	-0.00	0.21
7	PG1	0.13	0.11	0.12	0.25	0.00	0.25
7	PG2	0.12	0.11	0.11	0.23	0.00	0.23
7	PG3	0.11	0.10	0.10	0.21	0.00	0.21
7	PG4	0.13	0.11	0.12	0.23	-0.00	0.23
7	PG5	0.11	0.10	0.11	0.22	-0.00	0.22
7	PG6	0.10	0.10	0.10	0.20	-0.00	0.20
7	PG7	0.12	0.10	0.11	0.22	0.00	0.22
7	PG8	0.11	0.10	0.10	0.21	0.00	0.21
7	PG9	0.09	0.10	0.09	0.19	0.00	0.19
8	PG1	0.12	0.10	0.11	0.22	-0.00	0.22
8	PG2	0.10	0.09	0.10	0.19	-0.00	0.20
8	PG3	0.08	0.09	0.09	0.17	-0.01	0.18
8	PG4	0.10	0.08	0.09	0.17	0.00	0.17
8	PG5	0.07	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
8	PG6	0.06	0.09	0.07	0.15	-0.00	0.15
8	PG7	0.06	0.06	0.07	0.13	-0.01	0.13
8	PG8	0.02	0.07	0.07	0.12	-0.03	0.13
8	PG9	0.00	0.08	0.07	0.12	-0.04	0.14
9	PG1	0.06	0.02	0.04	0.09	-0.00	0.09
9	PG2	0.07	0.02	0.05	0.10	-0.00	0.10
9	PG3	0.08	0.03	0.05	0.10	-0.00	0.10
9	PG4	0.07	0.03	0.05	0.10	-0.00	0.10
9	PG5	0.08	0.03	0.05	0.11	-0.00	0.11
9	PG6	0.08	0.02	0.05	0.11	-0.00	0.11
9	PG7	0.08	0.03	0.05	0.11	-0.00	0.11
9	PG8	0.08	0.03	0.05	0.11	-0.00	0.11
9	PG9	0.09	0.02	0.05	0.11	-0.00	0.12
10	PG1	0.08	0.03	0.05	0.12	-0.00	0.12
10	PG2	0.09	0.03	0.05	0.12	-0.00	0.12
10	PG3	0.09	0.02	0.05	0.12	-0.00	0.12
10	PG4	0.09	0.04	0.06	0.13	-0.00	0.13
10	PG5	0.09	0.03	0.06	0.13	-0.01	0.13
10	PG6	0.09	0.02	0.06	0.12	-0.01	0.13
10	PG7	0.10	0.04	0.07	0.14	-0.00	0.14
10	PG8	0.10	0.04	0.06	0.14	-0.00	0.14
10	PG9	0.10	0.03	0.06	0.13	-0.01	0.14
11	PG1	0.10	0.05	0.07	0.15	-0.00	0.15
11	PG2	0.10	0.04	0.07	0.14	-0.00	0.14
11	PG3	0.10	0.03	0.06	0.14	-0.01	0.14
11	PG4	0.10	0.05	0.08	0.16	-0.01	0.16
11	PG5	0.10	0.05	0.07	0.15	-0.01	0.15
11	PG6	0.09	0.04	0.07	0.14	-0.01	0.15
11	PG7	0.11	0.06	0.08	0.17	-0.00	0.17

Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
11	PG8	0.10	0.05	0.08	0.16	-0.00	0.16
11	PG9	0.10	0.05	0.07	0.15	-0.01	0.15
12	PG1	0.11	0.07	0.09	0.18	-0.00	0.18
12	PG2	0.10	0.06	0.08	0.16	-0.00	0.17
12	PG3	0.09	0.05	0.08	0.15	-0.01	0.15
12	PG4	0.11	0.07	0.09	0.18	-0.00	0.18
12	PG5	0.10	0.06	0.09	0.17	-0.00	0.17
12	PG6	0.09	0.06	0.08	0.15	-0.01	0.16
12	PG7	0.11	0.08	0.10	0.19	-0.00	0.19
12	PG8	0.10	0.07	0.09	0.18	-0.00	0.18
12	PG9	0.09	0.06	0.08	0.16	-0.00	0.16
13	PG1	0.11	0.08	0.10	0.19	-0.00	0.20
13	PG2	0.10	0.08	0.09	0.18	-0.00	0.18
13	PG3	0.09	0.07	0.08	0.16	-0.00	0.16
13	PG4	0.11	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20
13	PG5	0.10	0.08	0.09	0.18	-0.00	0.18
13	PG6	0.09	0.07	0.08	0.16	-0.00	0.16
13	PG7	0.11	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20
13	PG8	0.10	0.08	0.09	0.18	-0.00	0.18
13	PG9	0.09	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.17
14	PG1	0.11	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20
14	PG2	0.10	0.09	0.09	0.18	-0.00	0.18
14	PG3	0.08	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.17
14	PG4	0.10	0.09	0.10	0.20	-0.00	0.20
14	PG5	0.09	0.09	0.09	0.18	-0.00	0.18
14	PG6	0.08	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
14	PG7	0.10	0.10	0.10	0.20	-0.00	0.20
14	PG8	0.09	0.09	0.09	0.18	-0.00	0.18
14	PG9	0.08	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
15	PG1	0.10	0.10	0.10	0.20	-0.00	0.20
15	PG2	0.09	0.09	0.09	0.18	-0.00	0.18
15	PG3	0.07	0.08	0.08	0.16	-0.00	0.16
15	PG4	0.09	0.09	0.09	0.19	-0.00	0.19
15	PG5	0.08	0.09	0.09	0.17	-0.00	0.17
15	PG6	0.06	0.08	0.08	0.15	-0.01	0.16
15	PG7	0.08	0.09	0.09	0.18	0.00	0.18
15	PG8	0.07	0.09	0.08	0.16	-0.01	0.16
15	PG9	0.05	0.09	0.08	0.15	-0.01	0.15
16	PG1	0.06	0.09	0.09	0.16	-0.01	0.17
16	PG2	0.05	0.09	0.08	0.15	-0.02	0.16
16	PG3	0.03	0.09	0.08	0.14	-0.02	0.16
16	PG4	0.05	0.09	0.07	0.14	-0.01	0.15
16	PG5	0.03	0.09	0.07	0.14	-0.02	0.15
16	PG6	0.02	0.09	0.07	0.14	-0.03	0.15
16	PG7	-0.00	0.08	0.07	0.12	-0.05	0.15
16	PG8	-0.01	0.09	0.07	0.13	-0.05	0.16
16	PG9	-0.01	0.09	0.07	0.13	-0.05	0.16
17	PG1	0.08	0.03	0.04	0.11	0.00	0.11
17	PG2	0.08	0.03	0.04	0.11	0.00	0.11
17	PG3	0.08	0.03	0.04	0.10	0.00	0.10
17	PG4	0.08	0.02	0.05	0.11	-0.00	0.11

Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
17	PG5	0.08	0.02	0.04	0.11	-0.00	0.11
17	PG6	0.08	0.02	0.04	0.10	-0.00	0.11
17	PG7	0.09	0.02	0.05	0.11	-0.00	0.12
17	PG8	0.09	0.02	0.05	0.11	-0.00	0.11
17	PG9	0.09	0.01	0.04	0.11	-0.01	0.11
18	PG1	0.09	0.02	0.05	0.12	-0.00	0.12
18	PG2	0.09	0.02	0.05	0.11	-0.01	0.12
18	PG3	0.09	0.01	0.04	0.11	-0.01	0.11
18	PG4	0.09	0.02	0.06	0.12	-0.01	0.13
18	PG5	0.09	0.02	0.05	0.11	-0.01	0.12
18	PG6	0.08	0.01	0.05	0.11	-0.02	0.11
18	PG7	0.09	0.03	0.06	0.13	-0.01	0.13
18	PG8	0.09	0.02	0.05	0.12	-0.01	0.12
18	PG9	0.08	0.01	0.05	0.11	-0.01	0.12
19	PG1	0.09	0.03	0.06	0.13	-0.01	0.14
19	PG2	0.09	0.02	0.06	0.12	-0.01	0.13
19	PG3	0.08	0.02	0.05	0.11	-0.01	0.12
19	PG4	0.09	0.03	0.07	0.13	-0.01	0.14
19	PG5	0.08	0.03	0.06	0.12	-0.01	0.13
19	PG6	0.07	0.02	0.06	0.11	-0.02	0.12
19	PG7	0.09	0.04	0.07	0.14	-0.01	0.14
19	PG8	0.08	0.04	0.06	0.13	-0.01	0.13
19	PG9	0.07	0.03	0.06	0.11	-0.01	0.12
20	PG1	0.09	0.05	0.07	0.14	-0.01	0.15
20	PG2	0.08	0.04	0.07	0.13	-0.01	0.13
20	PG3	0.06	0.03	0.06	0.11	-0.01	0.12
20	PG4	0.08	0.05	0.07	0.14	-0.01	0.15
20	PG5	0.07	0.05	0.07	0.13	-0.01	0.13
20	PG6	0.06	0.04	0.06	0.11	-0.01	0.12
20	PG7	0.08	0.06	0.08	0.15	-0.00	0.15
20	PG8	0.07	0.05	0.07	0.13	-0.01	0.13
20	PG9	0.06	0.05	0.06	0.11	-0.01	0.12
21	PG1	0.08	0.06	0.08	0.15	-0.00	0.15
21	PG2	0.07	0.06	0.07	0.13	-0.01	0.13
21	PG3	0.06	0.05	0.06	0.11	-0.01	0.12
21	PG4	0.08	0.07	0.08	0.15	-0.00	0.15
21	PG5	0.07	0.06	0.07	0.13	-0.01	0.14
21	PG6	0.05	0.06	0.06	0.11	-0.01	0.12
21	PG7	0.08	0.07	0.08	0.15	-0.00	0.15
21	PG8	0.06	0.07	0.07	0.13	-0.00	0.14
21	PG9	0.05	0.06	0.06	0.12	-0.01	0.12
22	PG1	0.08	0.07	0.08	0.15	-0.00	0.16
22	PG2	0.06	0.07	0.07	0.14	-0.00	0.14
22	PG3	0.05	0.06	0.06	0.12	-0.01	0.12
22	PG4	0.07	0.08	0.08	0.15	-0.00	0.15
22	PG5	0.06	0.07	0.07	0.13	-0.01	0.14
22	PG6	0.04	0.06	0.06	0.12	-0.01	0.12
22	PG7	0.07	0.08	0.08	0.15	-0.00	0.15
22	PG8	0.05	0.07	0.07	0.13	-0.01	0.14
22	PG9	0.04	0.07	0.06	0.12	-0.01	0.12
23	PG1	0.06	0.08	0.08	0.15	-0.01	0.15

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
23	PG2	0.05	0.08	0.07	0.13	-0.01	0.14	
23	PG3	0.03	0.07	0.06	0.12	-0.01	0.12	
23	PG4	0.05	0.08	0.08	0.14	-0.01	0.15	
23	PG5	0.04	0.08	0.07	0.13	-0.01	0.14	
23	PG6	0.03	0.07	0.06	0.12	-0.02	0.13	
23	PG7	0.04	0.09	0.07	0.14	-0.02	0.15	
23	PG8	0.02	0.08	0.07	0.13	-0.02	0.14	
23	PG9	0.01	0.08	0.07	0.12	-0.03	0.14	
24	PG1	0.02	0.08	0.08	0.14	-0.03	0.15	
24	PG2	0.01	0.08	0.08	0.13	-0.04	0.15	
24	PG3	0.01	0.08	0.07	0.13	-0.04	0.15	
24	PG4	0.01	0.09	0.07	0.13	-0.03	0.15	
24	PG5	0.01	0.09	0.07	0.13	-0.04	0.15	
24	PG6	-0.00	0.09	0.07	0.13	-0.04	0.16	
24	PG7	-0.01	0.10	0.07	0.14	-0.05	0.16	
24	PG8	-0.01	0.10	0.07	0.14	-0.04	0.17	
24	PG9	-0.01	0.11	0.07	0.15	-0.04	0.17	
25	PG1	0.08	0.02	0.04	0.10	0.01	0.10	
25	PG2	0.08	0.02	0.03	0.09	0.01	0.09	
25	PG3	0.07	0.02	0.03	0.08	0.01	0.08	
25	PG4	0.08	0.01	0.04	0.10	-0.00	0.10	
25	PG5	0.07	0.01	0.04	0.09	-0.01	0.09	
25	PG6	0.06	0.01	0.03	0.08	-0.01	0.08	
25	PG7	0.08	0.01	0.04	0.10	-0.01	0.10	
25	PG8	0.07	0.01	0.04	0.09	-0.01	0.10	
25	PG9	0.06	0.00	0.03	0.08	-0.01	0.09	
26	PG1	0.08	0.01	0.04	0.10	-0.01	0.11	
26	PG2	0.07	0.00	0.04	0.09	-0.01	0.10	
26	PG3	0.06	-0.00	0.04	0.08	-0.02	0.09	
26	PG4	0.07	0.01	0.05	0.10	-0.02	0.11	
26	PG5	0.06	0.00	0.04	0.09	-0.02	0.10	
26	PG6	0.05	-0.00	0.04	0.07	-0.02	0.09	
26	PG7	0.07	0.01	0.05	0.10	-0.02	0.11	
26	PG8	0.06	0.01	0.04	0.09	-0.02	0.10	
26	PG9	0.04	0.00	0.04	0.07	-0.02	0.08	
27	PG1	0.07	0.01	0.05	0.10	-0.02	0.11	
27	PG2	0.06	0.01	0.05	0.08	-0.02	0.10	
27	PG3	0.04	0.00	0.04	0.07	-0.02	0.08	
27	PG4	0.06	0.02	0.05	0.10	-0.02	0.11	
27	PG5	0.05	0.02	0.05	0.08	-0.02	0.09	
27	PG6	0.03	0.01	0.04	0.06	-0.02	0.08	
27	PG7	0.06	0.03	0.05	0.10	-0.01	0.11	
27	PG8	0.04	0.02	0.05	0.08	-0.02	0.09	
27	PG9	0.03	0.02	0.04	0.06	-0.02	0.07	
28	PG1	0.06	0.03	0.05	0.10	-0.01	0.11	
28	PG2	0.04	0.03	0.05	0.08	-0.01	0.09	
28	PG3	0.02	0.02	0.04	0.06	-0.02	0.07	
28	PG4	0.05	0.04	0.06	0.10	-0.01	0.11	
28	PG5	0.04	0.03	0.05	0.08	-0.01	0.09	
28	PG6	0.02	0.03	0.04	0.06	-0.02	0.07	
28	PG7	0.05	0.04	0.06	0.10	-0.01	0.11	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
28	PG8	0.03	0.04	0.05	0.08	-0.01	0.09	
28	PG9	0.02	0.03	0.04	0.06	-0.01	0.07	
29	PG1	0.05	0.05	0.06	0.10	-0.01	0.11	
29	PG2	0.03	0.04	0.05	0.08	-0.01	0.09	
29	PG3	0.02	0.04	0.04	0.07	-0.01	0.07	
29	PG4	0.04	0.05	0.06	0.10	-0.01	0.11	
29	PG5	0.03	0.05	0.05	0.09	-0.01	0.09	
29	PG6	0.01	0.04	0.04	0.07	-0.01	0.08	
29	PG7	0.04	0.06	0.06	0.11	-0.01	0.11	
29	PG8	0.03	0.05	0.05	0.09	-0.01	0.09	
29	PG9	0.01	0.04	0.04	0.07	-0.02	0.08	
30	PG1	0.04	0.06	0.06	0.11	-0.01	0.11	
30	PG2	0.02	0.05	0.05	0.09	-0.01	0.10	
30	PG3	0.01	0.05	0.04	0.07	-0.02	0.08	
30	PG4	0.03	0.06	0.06	0.11	-0.01	0.11	
30	PG5	0.02	0.06	0.05	0.09	-0.02	0.10	
30	PG6	0.01	0.05	0.04	0.08	-0.02	0.09	
30	PG7	0.03	0.07	0.06	0.11	-0.01	0.12	
30	PG8	0.02	0.06	0.05	0.09	-0.02	0.10	
30	PG9	0.00	0.05	0.05	0.08	-0.02	0.09	
31	PG1	0.02	0.07	0.06	0.11	-0.02	0.12	
31	PG2	0.01	0.06	0.05	0.10	-0.02	0.11	
31	PG3	-0.00	0.06	0.05	0.08	-0.03	0.10	
31	PG4	0.02	0.07	0.06	0.11	-0.02	0.13	
31	PG5	0.01	0.07	0.06	0.10	-0.03	0.12	
31	PG6	-0.01	0.06	0.05	0.09	-0.03	0.11	
31	PG7	0.01	0.08	0.07	0.12	-0.04	0.14	
31	PG8	-0.00	0.07	0.06	0.11	-0.04	0.13	
31	PG9	-0.01	0.06	0.06	0.10	-0.05	0.13	
32	PG1	0.00	0.08	0.07	0.12	-0.04	0.15	
32	PG2	-0.00	0.07	0.07	0.11	-0.04	0.14	
32	PG3	-0.01	0.07	0.07	0.11	-0.05	0.14	
32	PG4	-0.00	0.09	0.07	0.13	-0.05	0.16	
32	PG5	-0.01	0.08	0.07	0.12	-0.05	0.15	
32	PG6	-0.01	0.08	0.07	0.12	-0.05	0.15	
32	PG7	-0.00	0.11	0.07	0.15	-0.04	0.17	
32	PG8	-0.00	0.12	0.07	0.15	-0.03	0.17	
32	PG9	-0.00	0.12	0.07	0.15	-0.03	0.17	
33	PG1	0.06	0.02	0.03	0.08	0.00	0.07	
33	PG2	0.05	0.01	0.02	0.06	0.00	0.06	
33	PG3	0.03	0.01	0.02	0.04	-0.00	0.04	
33	PG4	0.06	0.00	0.03	0.07	-0.01	0.08	
33	PG5	0.04	-0.00	0.03	0.05	-0.01	0.06	
33	PG6	0.02	-0.01	0.02	0.04	-0.02	0.05	
33	PG7	0.05	-0.00	0.03	0.07	-0.02	0.08	
33	PG8	0.04	-0.01	0.03	0.05	-0.02	0.06	
33	PG9	0.02	-0.01	0.02	0.03	-0.03	0.05	
34	PG1	0.05	-0.00	0.03	0.07	-0.02	0.08	
34	PG2	0.03	-0.01	0.03	0.05	-0.02	0.06	
34	PG3	0.01	-0.01	0.03	0.03	-0.03	0.05	
34	PG4	0.04	-0.00	0.04	0.06	-0.03	0.08	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
34	PG5	0.02	-0.01	0.03	0.04	-0.03	0.06	
34	PG6	-0.00	-0.01	0.03	0.02	-0.03	0.05	
34	PG7	0.03	-0.00	0.04	0.06	-0.02	0.07	
34	PG8	0.02	-0.00	0.03	0.04	-0.03	0.06	
34	PG9	-0.01	-0.01	0.03	0.02	-0.03	0.05	
35	PG1	0.03	0.00	0.04	0.06	-0.03	0.07	
35	PG2	0.01	0.00	0.03	0.04	-0.03	0.06	
35	PG3	-0.01	-0.00	0.03	0.02	-0.03	0.05	
35	PG4	0.02	0.01	0.04	0.05	-0.02	0.07	
35	PG5	0.00	0.01	0.03	0.04	-0.03	0.05	
35	PG6	-0.02	0.00	0.02	0.02	-0.03	0.04	
35	PG7	0.02	0.02	0.04	0.05	-0.02	0.06	
35	PG8	-0.00	0.01	0.03	0.03	-0.02	0.05	
35	PG9	-0.02	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.04	
36	PG1	0.01	0.02	0.04	0.05	-0.02	0.06	
36	PG2	-0.00	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.05	
36	PG3	-0.02	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.04	
36	PG4	0.01	0.03	0.03	0.05	-0.02	0.06	
36	PG5	-0.01	0.02	0.03	0.04	-0.02	0.05	
36	PG6	-0.03	0.02	0.02	0.02	-0.03	0.05	
36	PG7	0.01	0.03	0.03	0.05	-0.02	0.06	
36	PG8	-0.01	0.02	0.02	0.04	-0.02	0.05	
36	PG9	-0.03	0.02	0.02	0.02	-0.03	0.05	
37	PG1	0.01	0.03	0.03	0.06	-0.02	0.06	
37	PG2	-0.01	0.03	0.02	0.04	-0.02	0.05	
37	PG3	-0.03	0.02	0.02	0.03	-0.03	0.05	
37	PG4	0.00	0.04	0.03	0.06	-0.02	0.07	
37	PG5	-0.01	0.03	0.03	0.04	-0.02	0.06	
37	PG6	-0.03	0.03	0.02	0.03	-0.03	0.06	
37	PG7	0.00	0.04	0.03	0.06	-0.02	0.07	
37	PG8	-0.01	0.03	0.03	0.05	-0.03	0.06	
37	PG9	-0.03	0.03	0.02	0.03	-0.03	0.06	
38	PG1	0.00	0.04	0.04	0.06	-0.02	0.08	
38	PG2	-0.02	0.04	0.03	0.05	-0.03	0.07	
38	PG3	-0.03	0.03	0.02	0.04	-0.04	0.06	
38	PG4	-0.00	0.05	0.04	0.07	-0.02	0.08	
38	PG5	-0.02	0.04	0.03	0.05	-0.03	0.08	
38	PG6	-0.03	0.03	0.02	0.04	-0.04	0.07	
38	PG7	-0.01	0.05	0.04	0.07	-0.03	0.09	
38	PG8	-0.02	0.04	0.04	0.06	-0.04	0.08	
38	PG9	-0.03	0.04	0.03	0.05	-0.04	0.08	
39	PG1	-0.01	0.05	0.04	0.08	-0.03	0.10	
39	PG2	-0.02	0.05	0.04	0.06	-0.04	0.09	
39	PG3	-0.03	0.04	0.03	0.05	-0.05	0.09	
39	PG4	-0.01	0.06	0.05	0.08	-0.04	0.11	
39	PG5	-0.02	0.05	0.05	0.07	-0.04	0.10	
39	PG6	-0.03	0.04	0.04	0.06	-0.05	0.09	
39	PG7	-0.02	0.06	0.06	0.09	-0.05	0.12	
39	PG8	-0.02	0.05	0.05	0.08	-0.05	0.12	
39	PG9	-0.03	0.05	0.05	0.07	-0.05	0.11	
40	PG1	-0.01	0.07	0.06	0.10	-0.05	0.13	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
40	PG2	-0.01	0.06	0.06	0.09	-0.04	0.12	
40	PG3	-0.02	0.05	0.05	0.08	-0.04	0.11	
40	PG4	-0.01	0.08	0.07	0.12	-0.05	0.15	
40	PG5	-0.01	0.08	0.07	0.11	-0.05	0.14	
40	PG6	-0.01	0.07	0.06	0.11	-0.05	0.14	
40	PG7	0.00	0.13	0.07	0.15	-0.03	0.17	
40	PG8	0.00	0.13	0.07	0.16	-0.03	0.17	
40	PG9	0.00	0.13	0.06	0.16	-0.02	0.17	
41	PG1	0.02	0.00	0.01	0.03	-0.00	0.03	
41	PG2	0.00	-0.00	0.01	0.01	-0.01	0.02	
41	PG3	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.03	0.02	
41	PG4	0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.02	0.04	
41	PG5	-0.01	-0.02	0.02	0.00	-0.03	0.03	
41	PG6	-0.04	-0.02	0.01	-0.02	-0.05	0.04	
41	PG7	0.01	-0.02	0.02	0.02	-0.03	0.04	
41	PG8	-0.02	-0.02	0.02	-0.00	-0.04	0.04	
41	PG9	-0.05	-0.02	0.01	-0.02	-0.06	0.05	
42	PG1	-0.00	-0.02	0.02	0.02	-0.04	0.05	
42	PG2	-0.03	-0.02	0.02	-0.00	-0.04	0.04	
42	PG3	-0.06	-0.02	0.02	-0.02	-0.07	0.06	
42	PG4	-0.01	-0.01	0.03	0.01	-0.04	0.05	
42	PG5	-0.04	-0.01	0.02	-0.00	-0.05	0.05	
42	PG6	-0.07	-0.02	0.01	-0.01	-0.07	0.07	
42	PG7	-0.02	-0.01	0.02	0.01	-0.04	0.04	
42	PG8	-0.05	-0.01	0.01	-0.00	-0.05	0.05	
42	PG9	-0.08	-0.01	0.01	-0.01	-0.08	0.07	
43	PG1	-0.03	-0.00	0.02	0.01	-0.04	0.04	
43	PG2	-0.05	-0.00	0.01	-0.00	-0.05	0.05	
43	PG3	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	-0.08	0.07	
43	PG4	-0.03	0.00	0.02	0.01	-0.04	0.04	
43	PG5	-0.05	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.05	
43	PG6	-0.08	-0.00	-0.00	-0.00	-0.08	0.07	
43	PG7	-0.03	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.04	
43	PG8	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.06	
43	PG9	-0.08	0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.08	
44	PG1	-0.03	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.05	
44	PG2	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.06	
44	PG3	-0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.08	0.08	
44	PG4	-0.04	0.01	0.01	0.02	-0.04	0.05	
44	PG5	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.06	
44	PG6	-0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.07	0.08	
44	PG7	-0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.05	
44	PG8	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.06	
44	PG9	-0.07	0.01	-0.01	0.01	-0.07	0.08	
45	PG1	-0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.05	
45	PG2	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.06	
45	PG3	-0.07	0.01	-0.01	0.01	-0.07	0.08	
45	PG4	-0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.06	
45	PG5	-0.05	0.02	0.00	0.02	-0.06	0.07	
45	PG6	-0.07	0.01	-0.01	0.01	-0.07	0.08	
45	PG7	-0.04	0.03	0.01	0.03	-0.04	0.06	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
45	PG8	-0.05	0.02	0.01	0.02	-0.06	0.07	
45	PG9	-0.07	0.01	-0.00	0.01	-0.07	0.08	
46	PG1	-0.04	0.03	0.02	0.03	-0.04	0.06	
46	PG2	-0.06	0.02	0.01	0.02	-0.06	0.07	
46	PG3	-0.07	0.02	-0.00	0.02	-0.07	0.08	
46	PG4	-0.04	0.03	0.02	0.04	-0.04	0.07	
46	PG5	-0.05	0.02	0.01	0.03	-0.06	0.07	
46	PG6	-0.07	0.02	0.00	0.02	-0.07	0.08	
46	PG7	-0.04	0.03	0.02	0.04	-0.05	0.08	
46	PG8	-0.05	0.03	0.02	0.03	-0.06	0.08	
46	PG9	-0.07	0.02	0.01	0.02	-0.07	0.08	
47	PG1	-0.04	0.04	0.03	0.05	-0.05	0.08	
47	PG2	-0.05	0.03	0.02	0.03	-0.06	0.08	
47	PG3	-0.06	0.02	0.01	0.02	-0.06	0.08	
47	PG4	-0.03	0.04	0.04	0.05	-0.05	0.09	
47	PG5	-0.04	0.03	0.03	0.04	-0.05	0.08	
47	PG6	-0.05	0.02	0.02	0.03	-0.06	0.08	
47	PG7	-0.03	0.04	0.04	0.06	-0.05	0.10	
47	PG8	-0.04	0.04	0.04	0.05	-0.05	0.09	
47	PG9	-0.04	0.03	0.03	0.04	-0.05	0.08	
48	PG1	-0.02	0.05	0.05	0.07	-0.04	0.10	
48	PG2	-0.02	0.04	0.04	0.06	-0.04	0.09	
48	PG3	-0.03	0.03	0.03	0.05	-0.04	0.07	
48	PG4	-0.02	0.07	0.06	0.10	-0.05	0.13	
48	PG5	-0.02	0.06	0.05	0.09	-0.04	0.12	
48	PG6	-0.02	0.05	0.05	0.08	-0.04	0.11	
48	PG7	0.00	0.13	0.06	0.15	-0.02	0.17	
48	PG8	0.00	0.13	0.06	0.15	-0.02	0.16	
48	PG9	0.00	0.12	0.06	0.15	-0.02	0.16	
49	PG1	-0.04	-0.02	0.00	-0.02	-0.04	0.04	
49	PG2	-0.08	-0.03	-0.00	-0.03	-0.08	0.07	
49	PG3	-0.12	-0.04	-0.00	-0.04	-0.12	0.11	
49	PG4	-0.06	-0.03	0.01	-0.03	-0.06	0.06	
49	PG5	-0.09	-0.03	0.00	-0.03	-0.09	0.08	
49	PG6	-0.14	-0.04	-0.00	-0.04	-0.14	0.12	
49	PG7	-0.07	-0.03	0.01	-0.02	-0.07	0.06	
49	PG8	-0.10	-0.03	0.01	-0.03	-0.11	0.10	
49	PG9	-0.15	-0.03	0.00	-0.03	-0.15	0.14	
50	PG1	-0.08	-0.02	0.01	-0.02	-0.08	0.08	
50	PG2	-0.12	-0.02	0.00	-0.02	-0.12	0.11	
50	PG3	-0.16	-0.02	-0.01	-0.02	-0.16	0.15	
50	PG4	-0.09	-0.01	0.01	-0.01	-0.09	0.08	
50	PG5	-0.11	-0.01	-0.01	-0.01	-0.12	0.11	
50	PG6	-0.15	-0.01	-0.02	-0.01	-0.15	0.15	
50	PG7	-0.09	-0.01	-0.00	-0.01	-0.09	0.09	
50	PG8	-0.12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.12	0.12	
50	PG9	-0.14	-0.01	-0.03	-0.00	-0.15	0.15	
51	PG1	-0.09	-0.01	-0.01	-0.01	-0.09	0.09	
51	PG2	-0.11	-0.01	-0.02	-0.01	-0.12	0.11	
51	PG3	-0.14	-0.01	-0.03	-0.00	-0.14	0.14	
51	PG4	-0.09	-0.00	-0.01	-0.00	-0.09	0.09	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
51	PG5	-0.11	-0.01	-0.02	-0.00	-0.11	0.11	
51	PG6	-0.13	-0.01	-0.03	-0.00	-0.14	0.14	
51	PG7	-0.09	-0.00	-0.01	0.00	-0.09	0.09	
51	PG8	-0.11	-0.01	-0.02	-0.00	-0.11	0.11	
51	PG9	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14	
52	PG1	-0.09	-0.00	-0.01	0.00	-0.09	0.09	
52	PG2	-0.11	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
52	PG3	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14	
52	PG4	-0.09	0.00	-0.01	0.00	-0.09	0.09	
52	PG5	-0.10	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
52	PG6	-0.13	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.13	
52	PG7	-0.08	0.00	-0.01	0.01	-0.09	0.09	
52	PG8	-0.10	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
52	PG9	-0.12	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.13	
53	PG1	-0.08	0.00	-0.01	0.01	-0.09	0.09	
53	PG2	-0.10	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
53	PG3	-0.12	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.13	
53	PG4	-0.08	0.01	-0.01	0.01	-0.08	0.09	
53	PG5	-0.10	0.00	-0.02	0.01	-0.10	0.11	
53	PG6	-0.12	-0.00	-0.03	0.00	-0.13	0.13	
53	PG7	-0.08	0.01	-0.01	0.01	-0.08	0.09	
53	PG8	-0.10	0.00	-0.02	0.01	-0.10	0.10	
53	PG9	-0.12	-0.00	-0.03	0.00	-0.12	0.12	
54	PG1	-0.08	0.01	-0.01	0.01	-0.08	0.09	
54	PG2	-0.10	0.01	-0.01	0.01	-0.10	0.10	
54	PG3	-0.11	-0.00	-0.02	0.00	-0.12	0.12	
54	PG4	-0.08	0.01	-0.00	0.01	-0.08	0.08	
54	PG5	-0.09	0.01	-0.01	0.01	-0.09	0.10	
54	PG6	-0.11	0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
54	PG7	-0.07	0.02	0.00	0.02	-0.07	0.08	
54	PG8	-0.09	0.01	-0.01	0.01	-0.09	0.09	
54	PG9	-0.10	0.00	-0.01	0.00	-0.10	0.10	
55	PG1	-0.07	0.02	0.01	0.02	-0.07	0.08	
55	PG2	-0.08	0.01	-0.00	0.01	-0.08	0.09	
55	PG3	-0.09	0.00	-0.01	0.00	-0.09	0.10	
55	PG4	-0.06	0.02	0.01	0.02	-0.06	0.07	
55	PG5	-0.07	0.01	0.00	0.01	-0.07	0.08	
55	PG6	-0.08	0.01	-0.01	0.01	-0.08	0.08	
55	PG7	-0.05	0.02	0.02	0.03	-0.05	0.07	
55	PG8	-0.05	0.02	0.01	0.02	-0.06	0.07	
55	PG9	-0.06	0.01	-0.00	0.01	-0.06	0.07	
56	PG1	-0.03	0.03	0.03	0.04	-0.04	0.07	
56	PG2	-0.04	0.02	0.01	0.02	-0.04	0.05	
56	PG3	-0.05	0.01	-0.00	0.01	-0.05	0.05	
56	PG4	-0.02	0.05	0.05	0.07	-0.04	0.10	
56	PG5	-0.03	0.04	0.04	0.05	-0.04	0.08	
56	PG6	-0.03	0.03	0.03	0.04	-0.04	0.07	
56	PG7	0.00	0.12	0.06	0.14	-0.02	0.15	
56	PG8	0.00	0.11	0.05	0.13	-0.02	0.14	
56	PG9	-0.00	0.10	0.04	0.12	-0.02	0.13	
57	PG1	-0.15	-0.05	-0.00	-0.05	-0.15	0.13	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
57	PG2	-0.22	-0.06	-0.01	-0.06	-0.22	0.20	
57	PG3	-0.40	-0.11	-0.00	-0.11	-0.40	0.36	
57	PG4	-0.18	-0.04	0.00	-0.04	-0.18	0.16	
57	PG5	-0.21	-0.03	-0.03	-0.02	-0.22	0.21	
57	PG6	-0.28	-0.02	-0.06	-0.00	-0.29	0.29	
57	PG7	-0.18	-0.02	-0.01	-0.02	-0.18	0.17	
57	PG8	-0.23	-0.03	-0.03	-0.02	-0.24	0.23	
57	PG9	-0.22	-0.01	-0.07	0.01	-0.24	0.25	
58	PG1	-0.17	-0.01	-0.03	-0.00	-0.18	0.17	
58	PG2	-0.20	-0.02	-0.05	-0.01	-0.21	0.21	
58	PG3	-0.21	-0.02	-0.07	-0.00	-0.23	0.23	
58	PG4	-0.16	-0.01	-0.03	-0.01	-0.17	0.17	
58	PG5	-0.19	-0.02	-0.05	-0.00	-0.20	0.20	
58	PG6	-0.20	-0.02	-0.07	0.00	-0.22	0.22	
58	PG7	-0.15	-0.01	-0.04	-0.00	-0.16	0.16	
58	PG8	-0.17	-0.02	-0.05	-0.00	-0.19	0.19	
58	PG9	-0.19	-0.02	-0.06	0.00	-0.21	0.21	
59	PG1	-0.15	-0.01	-0.04	-0.00	-0.16	0.16	
59	PG2	-0.17	-0.02	-0.05	-0.00	-0.19	0.19	
59	PG3	-0.19	-0.02	-0.06	-0.00	-0.21	0.21	
59	PG4	-0.14	-0.01	-0.04	-0.00	-0.16	0.16	
59	PG5	-0.17	-0.02	-0.05	-0.00	-0.18	0.18	
59	PG6	-0.19	-0.02	-0.06	0.00	-0.21	0.21	
59	PG7	-0.14	-0.01	-0.04	0.00	-0.15	0.15	
59	PG8	-0.16	-0.02	-0.05	0.00	-0.18	0.18	
59	PG9	-0.18	-0.02	-0.06	0.00	-0.20	0.20	
60	PG1	-0.14	-0.01	-0.04	0.00	-0.15	0.15	
60	PG2	-0.16	-0.02	-0.05	0.00	-0.18	0.18	
60	PG3	-0.18	-0.02	-0.06	-0.00	-0.20	0.20	
60	PG4	-0.14	-0.01	-0.04	0.00	-0.15	0.15	
60	PG5	-0.16	-0.02	-0.05	0.00	-0.17	0.17	
60	PG6	-0.18	-0.02	-0.06	-0.00	-0.20	0.20	
60	PG7	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.15	0.15	
60	PG8	-0.16	-0.01	-0.05	0.00	-0.17	0.17	
60	PG9	-0.18	-0.02	-0.06	0.00	-0.20	0.20	
61	PG1	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14	
61	PG2	-0.15	-0.01	-0.05	0.00	-0.17	0.17	
61	PG3	-0.18	-0.02	-0.06	-0.00	-0.19	0.19	
61	PG4	-0.13	-0.01	-0.03	0.00	-0.14	0.14	
61	PG5	-0.15	-0.01	-0.05	0.00	-0.16	0.16	
61	PG6	-0.17	-0.02	-0.06	-0.00	-0.19	0.19	
61	PG7	-0.13	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.14	
61	PG8	-0.14	-0.01	-0.04	0.00	-0.16	0.16	
61	PG9	-0.16	-0.02	-0.05	-0.00	-0.18	0.18	
62	PG1	-0.12	-0.00	-0.03	0.00	-0.13	0.13	
62	PG2	-0.14	-0.01	-0.04	0.00	-0.15	0.15	
62	PG3	-0.16	-0.02	-0.05	-0.00	-0.18	0.18	
62	PG4	-0.11	-0.00	-0.03	0.00	-0.12	0.12	
62	PG5	-0.13	-0.01	-0.04	0.00	-0.14	0.14	
62	PG6	-0.15	-0.02	-0.05	-0.00	-0.16	0.16	
62	PG7	-0.11	-0.00	-0.02	0.00	-0.11	0.11	

	Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
62	PG8	-0.12	-0.01	-0.03	0.00	-0.13	0.13	
62	PG9	-0.14	-0.01	-0.04	-0.00	-0.15	0.15	
63	PG1	-0.10	-0.00	-0.02	0.00	-0.10	0.10	
63	PG2	-0.11	-0.01	-0.03	0.00	-0.12	0.12	
63	PG3	-0.13	-0.01	-0.04	-0.00	-0.14	0.14	
63	PG4	-0.09	0.00	-0.01	0.00	-0.09	0.09	
63	PG5	-0.10	-0.01	-0.02	0.00	-0.11	0.11	
63	PG6	-0.11	-0.01	-0.04	-0.00	-0.12	0.12	
63	PG7	-0.07	0.00	-0.01	0.00	-0.07	0.07	
63	PG8	-0.08	-0.00	-0.02	0.00	-0.09	0.09	
63	PG9	-0.10	-0.01	-0.03	0.00	-0.11	0.11	
64	PG1	-0.06	0.00	-0.01	0.00	-0.06	0.06	
64	PG2	-0.08	-0.01	-0.02	0.00	-0.08	0.09	
64	PG3	-0.11	-0.02	-0.04	-0.00	-0.12	0.12	
64	PG4	-0.04	0.02	0.02	0.02	-0.05	0.06	
64	PG5	-0.05	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.05	
64	PG6	-0.07	-0.01	-0.02	-0.00	-0.08	0.08	
64	PG7	-0.00	0.09	0.04	0.10	-0.02	0.11	
64	PG8	-0.01	0.05	0.02	0.06	-0.02	0.07	
64	PG9	-0.03	0.02	-0.00	0.02	-0.03	0.04	

B.2. Vector de desplazamientos completo

Vector **u** completo con su exponente común factorizado (orden ascendente por GDL global):

$u =$	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+2,7581e-01	+6,2625e-01	+7,8988e-01	+1,4773e+00	+1,4438e+00	+2,8098e+00	+
	+8,1313e-01	+1,2161e+01	-1,1948e+00	+1,7247e+01	-4,6064e+00	+2,3126e+01	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+
	+1,4318e+00	+2,9798e+00	+1,5242e+00	+5,1577e+00	+9,8768e-01	+8,2671e+00	-3,4961e-01	+1,2348e+01	-
	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+4,7026e-01	+7,1265e-01	+9,3783e-01	+1,6187e+00	+1,1520e+00	+3,0717e+00	+
	-1,7045e+00	+1,2519e+01	-4,2441e+00	+1,7575e+01	-7,6264e+00	+2,3430e+01	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+
	+6,1353e-01	+3,1234e+00	-3,8353e-02	+5,4316e+00	-1,3032e+00	+8,5950e+00	-3,2346e+00	+1,2684e+01	+
	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+2,9165e-01	+5,4952e-01	+2,9528e-01	+1,5323e+00	-1,8626e-01	+3,1682e+00	+
	-4,9214e+00	+1,2847e+01	-7,6065e+00	+1,7941e+01	-1,0673e+01	+2,3925e+01	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+
	-1,2611e+00	+3,2321e+00	-2,6430e+00	+5,6523e+00	-4,4745e+00	+8,8720e+00	-6,7560e+00	+1,2999e+01	-
	+0,0000e+00	+0,0000e+00	-3,7106e-01	+3,9599e-01	-1,2780e+00	+1,5561e+00	-2,6298e+00	+3,3279e+00	-
	-8,7495e+00	+1,3131e+01	-1,1368e+01	+1,8213e+01	-1,4177e+01	+2,4518e+01	+0,0000e+00	+0,0000e+00	-
	-4,2997e+00	+3,4553e+00	-6,2640e+00	+5,8918e+00	-8,4829e+00	+9,1228e+00	-1,0927e+01	+1,3240e+01	-
	+0,0000e+00	+0,0000e+00	-2,3339e+00	+7,2249e-01	-4,2427e+00	+1,8793e+00	-6,2543e+00	+3,6134e+00	-
	-1,3312e+01	+1,3332e+01	-1,5857e+01	+1,8351e+01	-1,8653e+01	+2,4947e+01	+1,0890e-01	+2,7180e-01	+
	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+1,4977e-01	+3,1996e-01	+5,0467e-01	+1,0122e+00	+8,9722e-01	+1,5504e+00	+
	+1,1228e+00	+2,0565e+00	+1,4728e+00	+2,9074e+00	+1,2235e+00	+2,2040e+00	+1,2009e+00	+2,1445e+00	+
	+1,5427e+00	+3,9580e+00	+1,6681e+00	+3,8716e+00	+1,9278e+00	+6,3803e+00	+1,4126e+00	+8,1683e+00	+
	+1,4136e+00	+9,9846e+00	+2,5720e-01	+1,2257e+01	+4,2835e-01	+1,0185e+01	+9,4865e-01	+1,0089e+01	-
	-1,3686e+00	+1,4755e+01	-6,8457e-01	+1,4670e+01	-2,6920e+00	+2,0143e+01	-5,3997e+00	+2,3175e+01	-
	+4,4985e-01	+7,2242e-01	+2,2425e-01	+3,5485e-01	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+2,0797e-01	+3,5830e-01	+
	+7,1475e-01	+1,1264e+00	+1,3245e+00	+3,0331e+00	+1,0926e+00	+2,2594e+00	+1,1873e+00	+2,2404e+00	+
	+1,3482e+00	+4,0273e+00	+5,0224e-01	+8,3576e+00	+5,0305e-01	+6,7603e+00	+9,5660e-01	+6,6807e+00	-
	-1,4645e-01	+1,0275e+01	-3,4411e+00	+1,7486e+01	-2,8554e+00	+1,4924e+01	-2,0933e+00	+1,4839e+01	-
	-5,0658e+00	+2,0356e+01	+4,6580e-01	+6,8658e-01	+2,2169e-01	+3,1357e-01	+0,0000e+00	+0,0000e+00	+
	+6,1115e-01	+1,0571e+00	+6,8441e-01	+1,0934e+00	+9,1498e-01	+3,1004e+00	+7,2682e-01	+2,2658e+00	+
	+3,6088e-01	+4,1759e+00	+7,5664e-01	+4,1326e+00	-6,4467e-01	+8,5202e+00	-5,9149e-01	+6,9021e+00	-
	-2,1814e+00	+1,0520e+01	-1,4530e+00	+1,0441e+01	-5,0623e+00	+1,7668e+01	-4,4750e+00	+1,5099e+01	-
	-7,4492e+00	+2,0637e+01	-6,6504e+00	+2,0540e+01	+3,7728e-01	+6,0104e-01	+1,6574e-01	+2,4329e-01	+
	+5,3341e-01	+1,5575e+00	+3,4411e-01	+9,6906e-01	+4,9812e-01	+1,0140e+00	+2,4684e-01	+3,1448e+00	+
	-5,9301e-01	+5,4874e+00	-6,3141e-01	+4,2586e+00	-1,0170e-01	+4,2170e+00	-2,0165e+00	+8,6670e+00	-
	-4,0594e+00	+1,2766e+01	-3,7803e+00	+1,0672e+01	-2,9577e+00	+1,0597e+01	-6,7409e+00	+1,7853e+01	-
	-9,8817e+00	+2,3788e+01	-9,0898e+00	+2,0829e+01	-8,2601e+00	+2,0733e+01	+1,7739e-01	+4,9774e-01	+
	+1,1662e-01	+2,0349e-01	+1,3991e-03	+1,5140e+00	-9,6859e-02	+8,9682e-01	+1,4717e-01	+9,2794e-01	-
	-2,7712e-01	+2,2700e+00	-1,8957e+00	+5,5968e+00	-1,8957e+00	+4,3495e+00	-1,2292e+00	+4,3023e+00	-
	-2,6866e+00	+7,0935e+00	-5,8199e+00	+1,2925e+01	-5,5604e+00	+1,0817e+01	-4,6479e+00	+1,0746e+01	-
	-7,1103e+00	+1,5351e+01	-1,1492e+01	+2,4069e+01	-1,0831e+01	+2,1007e+01	-9,9447e+00	+2,0920e+01	-
	+0,0000e+00	+0,0000e+00	-2,8525e-02	+1,2764e-01	-7,7649e-01	+1,5208e+00	-7,5848e-01	+8,9428e-01	-
	-1,9086e+00	+2,3656e+00	-1,2863e+00	+2,3193e+00	-3,4540e+00	+5,7092e+00	-3,4362e+00	+4,4565e+00	-
	-5,3068e+00	+7,2779e+00	-4,3758e+00	+7,2166e+00	-7,7314e+00	+1,3067e+01	-7,5227e+00	+1,0949e+01	-
	-1,0037e+01	+1,5549e+01	-9,0223e+00	+1,5491e+01	-1,3238e+01	+2,4368e+01	-1,2726e+01	+2,1158e+01	-
	-4,3430e-01	+9,4432e-02	+0,0000e+00	+0,0000e+00	-2,5657e-01	+8,3758e-02	-1,8743e+00	+1,6154e+00	-
	-3,4275e+00	+3,3880e+00	-3,4073e+00	+2,4974e+00	-2,6155e+00	+2,4256e+00	-5,2649e+00	+5,8284e+00	-
	-7,4003e+00	+9,0623e+00	-7,3422e+00	+7,4014e+00	-6,2953e+00	+7,3393e+00	-9,8134e+00	+1,3188e+01	-
	-1,2413e+01	+1,8257e+01	-1,2206e+01	+1,5644e+01	-1,1097e+01	+1,5600e+01	-1,5171e+01	+2,4663e+01	-
	-1,5898e+00	+6,0267e-01	-1,3009e+00	+3,2446e-01	+0,0000e+00	+0,0000e+00	-6,9966e-01	+1,6120e-01	-
	-2,4686e+00	+1,1260e+00	-5,2436e+00	+3,5303e+00	-5,2291e+00	+2,6690e+00	-4,2806e+00	+2,5786e+00	-
	-6,2571e+00	+4,6524e+00	-9,6224e+00	+9,1827e+00	-9,6149e+00	+7,5321e+00	-8,4481e+00	+7,4652e+00	-
	-1,0841e+01	+1,1122e+01	-1,4662e+01	+1,8322e+01	-1,4579e+01	+1,5718e+01	-1,3367e+01	+1,5683e+01	-
	-1,5997e+01	+2,1290e+01							

Desglose por GDL para inspección puntual:

	GDL u_i
0	+0.00000e+00
1	+0.00000e+00
2	+2.75809e-01
3	+6.26246e-01
4	+7.89881e-01
5	+1.47733e+00
6	+1.44384e+00
7	+2.80979e+00
8	+1.89494e+00
9	+4.95183e+00
10	+1.77388e+00

	GDL	u_i
11		+8.05883e+00
12		+8.13131e-01
13		+1.21606e+01
14		-1.19476e+00
15		+1.72465e+01
16		-4.60640e+00
17		+2.31263e+01
18		+0.00000e+00
19		+0.00000e+00
20		+4.07154e-01
21		+7.12325e-01
22		+9.58342e-01
23		+1.59561e+00
24		+1.43177e+00
25		+2.97983e+00
26		+1.52423e+00
27		+5.15772e+00
28		+9.87682e-01
29		+8.26712e+00
30		-3.49607e-01
31		+1.23476e+01
32		-2.65920e+00
33		+1.74032e+01
34		-6.15570e+00
35		+2.32462e+01
36		+0.00000e+00
37		+0.00000e+00
38		+4.70258e-01
39		+7.12645e-01
40		+9.37833e-01
41		+1.61872e+00
42		+1.15201e+00
43		+3.07171e+00
44		+8.75533e-01
45		+5.30957e+00
46		-4.23696e-02
47		+8.44147e+00
48		-1.70455e+00
49		+1.25190e+01
50		-4.24414e+00
51		+1.75752e+01
52		-7.62644e+00
53		+2.34301e+01
54		+0.00000e+00
55		+0.00000e+00
56		+4.35070e-01
57		+6.48065e-01
58		+7.18920e-01
59		+1.58382e+00
60		+6.13532e-01
61		+3.12337e+00

GDL	u_i
62	-3.83533e-02
63	+5.43164e+00
64	-1.30316e+00
65	+8.59502e+00
66	-3.23462e+00
67	+1.26845e+01
68	-5.89423e+00
69	+1.77614e+01
70	-9.11370e+00
71	+2.36591e+01
72	+0.00000e+00
73	+0.00000e+00
74	+2.91654e-01
75	+5.49525e-01
76	+2.95278e-01
77	+1.53232e+00
78	-1.86262e-01
79	+3.16821e+00
80	-1.21218e+00
81	+5.54209e+00
82	-2.78353e+00
83	+8.73699e+00
84	-4.92137e+00
85	+1.28467e+01
86	-7.60652e+00
87	+1.79406e+01
88	-1.06725e+01
89	+2.39254e+01
90	+0.00000e+00
91	+0.00000e+00
92	+3.20281e-02
93	+4.50553e-01
94	-3.53014e-01
95	+1.50825e+00
96	-1.26110e+00
97	+3.23212e+00
98	-2.64305e+00
99	+5.65231e+00
100	-4.47446e+00
101	+8.87203e+00
102	-6.75595e+00
103	+1.29986e+01
104	-9.41507e+00
105	+1.80947e+01
106	-1.23453e+01
107	+2.42175e+01
108	+0.00000e+00
109	+0.00000e+00
110	-3.71057e-01
111	+3.95988e-01
112	-1.27797e+00

	GDL	u_i
113		+1.55609e+00
114		-2.62978e+00
115		+3.32788e+00
116		-4.32813e+00
117		+5.76777e+00
118		-6.37238e+00
119		+9.00057e+00
120		-8.74946e+00
121		+1.31306e+01
122		-1.13677e+01
123		+1.82125e+01
124		-1.41768e+01
125		+2.45182e+01
126		+0.00000e+00
127		+0.00000e+00
128		-1.02246e+00
129		+4.69685e-01
130		-2.56727e+00
131		+1.69169e+00
132		-4.29972e+00
133		+3.45534e+00
134		-6.26402e+00
135		+5.89181e+00
136		-8.48293e+00
137		+9.12277e+00
138		-1.09267e+01
139		+1.32397e+01
140		-1.35108e+01
141		+1.82920e+01
142		-1.62328e+01
143		+2.47943e+01
144		+0.00000e+00
145		+0.00000e+00
146		-2.33391e+00
147		+7.22488e-01
148		-4.24266e+00
149		+1.87930e+00
150		-6.25429e+00
151		+3.61345e+00
152		-8.44777e+00
153		+6.03173e+00
154		-1.08211e+01
155		+9.24341e+00
156		-1.33119e+01
157		+1.33319e+01
158		-1.58567e+01
159		+1.83507e+01
160		-1.86527e+01
161		+2.49470e+01
162		+1.08903e-01
163		+2.71805e-01

GDL	u_i
164	+3.47602e-01
165	+6.79780e-01
166	+1.82227e-01
167	+3.47235e-01
168	+0.00000e+00
169	+0.00000e+00
170	+1.49766e-01
171	+3.19956e-01
172	+5.04668e-01
173	+1.01220e+00
174	+8.97219e-01
175	+1.55043e+00
176	+6.74901e-01
177	+1.11402e+00
178	+6.02111e-01
179	+1.07688e+00
180	+1.12276e+00
181	+2.05646e+00
182	+1.47282e+00
183	+2.90740e+00
184	+1.22352e+00
185	+2.20401e+00
186	+1.20092e+00
187	+2.14446e+00
188	+1.72365e+00
189	+3.76369e+00
190	+1.74602e+00
191	+5.06352e+00
192	+1.54271e+00
193	+3.95797e+00
194	+1.66806e+00
195	+3.87161e+00
196	+1.92783e+00
197	+6.38033e+00
198	+1.41255e+00
199	+8.16835e+00
200	+1.34616e+00
201	+6.59253e+00
202	+1.67024e+00
203	+6.49324e+00
204	+1.41364e+00
205	+9.98464e+00
206	+2.57201e-01
207	+1.22570e+01
208	+4.28349e-01
209	+1.01849e+01
210	+9.48650e-01
211	+1.00886e+01
212	-4.26005e-02
213	+1.45839e+01
214	-1.90874e+00

	GDL	u_i
215	+1.73243e+01	
216	-1.36862e+00	
217	+1.47552e+01	
218	-6.84575e-01	
219	+1.46704e+01	
220	-2.69201e+00	
221	+2.01425e+01	
222	-5.39971e+00	
223	+2.31750e+01	
224	-4.27209e+00	
225	+2.02738e+01	
226	-3.47673e+00	
227	+2.02024e+01	
228	+4.49851e-01	
229	+7.22416e-01	
230	+2.24251e-01	
231	+3.54852e-01	
232	+0.00000e+00	
233	+0.00000e+00	
234	+2.07970e-01	
235	+3.58305e-01	
236	+9.72514e-01	
237	+1.61694e+00	
238	+7.18655e-01	
239	+1.11809e+00	
240	+7.14751e-01	
241	+1.12638e+00	
242	+1.32448e+00	
243	+3.03310e+00	
244	+1.09256e+00	
245	+2.25938e+00	
246	+1.18730e+00	
247	+2.24040e+00	
248	+1.23356e+00	
249	+5.23876e+00	
250	+1.08589e+00	
251	+4.08423e+00	
252	+1.34815e+00	
253	+4.02733e+00	
254	+5.02235e-01	
255	+8.35765e+00	
256	+5.03045e-01	
257	+6.76031e+00	
258	+9.56602e-01	
259	+6.68071e+00	
260	-1.00423e+00	
261	+1.24345e+01	
262	-7.74093e-01	
263	+1.03599e+01	
264	-1.46447e-01	
265	+1.02748e+01	

	GDL	u_i
266	-3.44109e+00	
267	+1.74865e+01	
268	-2.85542e+00	
269	+1.49245e+01	
270	-2.09331e+00	
271	+1.48394e+01	
272	-6.89380e+00	
273	+2.33320e+01	
274	-5.85789e+00	
275	+2.04460e+01	
276	-5.06582e+00	
277	+2.03561e+01	
278	+4.65801e-01	
279	+6.86582e-01	
280	+2.21685e-01	
281	+3.13567e-01	
282	+0.00000e+00	
283	+0.00000e+00	
284	+2.29346e-01	
285	+3.39088e-01	
286	+8.53443e-01	
287	+1.60598e+00	
288	+6.11152e-01	
289	+1.05712e+00	
290	+6.84409e-01	
291	+1.09344e+00	
292	+9.14981e-01	
293	+3.10036e+00	
294	+7.26818e-01	
295	+2.26580e+00	
296	+9.39094e-01	
297	+2.26617e+00	
298	+4.51286e-01	
299	+5.37304e+00	
300	+3.60875e-01	
301	+4.17586e+00	
302	+7.56642e-01	
303	+4.13259e+00	
304	-6.44672e-01	
305	+8.52017e+00	
306	-5.91486e-01	
307	+6.90210e+00	
308	-1.33702e-02	
309	+6.83350e+00	
310	-2.44887e+00	
311	+1.26020e+01	
312	-2.18138e+00	
313	+1.05202e+01	
314	-1.45296e+00	
315	+1.04413e+01	
316	-5.06231e+00	

	GDL	u_i
317		+1.76678e+01
318		-4.47498e+00
319		+1.50988e+01
320		-3.65061e+00
321		+1.50111e+01
322		-8.36437e+00
323		+2.35394e+01
324		-7.44917e+00
325		+2.06369e+01
326		-6.65037e+00
327		+2.05404e+01
328		+3.77279e-01
329		+6.01042e-01
330		+1.65738e-01
331		+2.43295e-01
332		+0.00000e+00
333		+0.00000e+00
334		+2.00730e-01
335		+2.80794e-01
336		+5.33411e-01
337		+1.55748e+00
338		+3.44108e-01
339		+9.69063e-01
340		+4.98122e-01
341		+1.01396e+00
342		+2.46838e-01
343		+3.14479e+00
344		+1.21210e-01
345		+2.26312e+00
346		+4.54753e-01
347		+2.26321e+00
348		-5.93014e-01
349		+5.48744e+00
350		-6.31407e-01
351		+4.25857e+00
352		-1.01704e-01
353		+4.21704e+00
354		-2.01654e+00
355		+8.66705e+00
356		-1.92898e+00
357		+7.03113e+00
358		-1.23036e+00
359		+6.96760e+00
360		-4.05938e+00
361		+1.27663e+01
362		-3.78026e+00
363		+1.06724e+01
364		-2.95769e+00
365		+1.05971e+01
366		-6.74094e+00
367		+1.78532e+01

	GDL	u_i
368	-6.20401e+00	
369	+1.52705e+01	
370	-5.32607e+00	
371	+1.51859e+01	
372	-9.88166e+00	
373	+2.37882e+01	
374	-9.08983e+00	
375	+2.08285e+01	
376	-8.26013e+00	
377	+2.07335e+01	
378	+1.77392e-01	
379	+4.97743e-01	
380	+5.20559e-02	
381	+1.63957e-01	
382	+0.00000e+00	
383	+0.00000e+00	
384	+1.16616e-01	
385	+2.03491e-01	
386	+1.39914e-03	
387	+1.51399e+00	
388	-9.68591e-02	
389	+8.96816e-01	
390	+1.47171e-01	
391	+9.27938e-01	
392	-6.88233e-01	
393	+3.19661e+00	
394	-7.44229e-01	
395	+2.28776e+00	
396	-2.77120e-01	
397	+2.27001e+00	
398	-1.89568e+00	
399	+5.59678e+00	
400	-1.89566e+00	
401	+4.34950e+00	
402	-1.22923e+00	
403	+4.30232e+00	
404	-3.60308e+00	
405	+8.80528e+00	
406	-3.50234e+00	
407	+7.15523e+00	
408	-2.68656e+00	
409	+7.09351e+00	
410	-5.81989e+00	
411	+1.29246e+01	
412	-5.56042e+00	
413	+1.08167e+01	
414	-4.64794e+00	
415	+1.07458e+01	
416	-8.49592e+00	
417	+1.80216e+01	
418	-8.04833e+00	

	GDL	u_i
419		+1.54245e+01
420		-7.11026e+00
421		+1.53506e+01
422		-1.14923e+01
423		+2.40691e+01
424		-1.08312e+01
425		+2.10073e+01
426		-9.94471e+00
427		+2.09204e+01
428		-1.48037e-01
429		+4.13791e-01
430		-1.30061e-01
431		+9.86532e-02
432		+0.00000e+00
433		+0.00000e+00
434		-2.85249e-02
435		+1.27643e-01
436		-7.76487e-01
437		+1.52081e+00
438		-7.58484e-01
439		+8.94282e-01
440		-3.94752e-01
441		+8.82914e-01
442		-1.90801e+00
443		+3.27587e+00
444		-1.90861e+00
445		+2.36564e+00
446		-1.28633e+00
447		+2.31929e+00
448		-3.45402e+00
449		+5.70920e+00
450		-3.43617e+00
451		+4.45646e+00
452		-2.63134e+00
453		+4.40078e+00
454		-5.39741e+00
455		+8.93716e+00
456		-5.30678e+00
457		+7.27786e+00
458		-4.37580e+00
459		+7.21661e+00
460		-7.73143e+00
461		+1.30675e+01
462		-7.52270e+00
463		+1.09490e+01
464		-6.51815e+00
465		+1.08846e+01
466		-1.03703e+01
467		+1.81585e+01
468		-1.00371e+01
469		+1.55491e+01

GDL	u_i
470	-9.02232e+00
471	+1.54908e+01
472	-1.32381e+01
473	+2.43683e+01
474	-1.27265e+01
475	+2.11575e+01
476	-1.17561e+01
477	+2.10871e+01
478	-6.54910e-01
479	+4.08438e-01
480	-4.34296e-01
481	+9.44321e-02
482	+0.00000e+00
483	+0.00000e+00
484	-2.56574e-01
485	+8.37577e-02
486	-1.87433e+00
487	+1.61541e+00
488	-1.77145e+00
489	+1.02240e+00
490	-1.20767e+00
491	+9.39580e-01
492	-3.42752e+00
493	+3.38803e+00
494	-3.40727e+00
495	+2.49743e+00
496	-2.61552e+00
497	+2.42560e+00
498	-5.26491e+00
499	+5.82845e+00
500	-5.25059e+00
501	+4.58165e+00
502	-4.30960e+00
503	+4.51662e+00
504	-7.40032e+00
505	+9.06231e+00
506	-7.34216e+00
507	+7.40140e+00
508	-6.29533e+00
509	+7.33927e+00
510	-9.81341e+00
511	+1.31878e+01
512	-9.68115e+00
513	+1.10669e+01
514	-8.57613e+00
515	+1.10096e+01
516	-1.24131e+01
517	+1.82566e+01
518	-1.22063e+01
519	+1.56436e+01
520	-1.10971e+01

GDL	u_i
521	+1.55997e+01
522	-1.51711e+01
523	+2.46630e+01
524	-1.48369e+01
525	+2.12604e+01
526	-1.37503e+01
527	+2.12159e+01
528	-1.58976e+00
529	+6.02674e-01
530	-1.30092e+00
531	+3.24457e-01
532	+0.00000e+00
533	+0.00000e+00
534	-6.99658e-01
535	+1.61200e-01
536	-3.36004e+00
537	+1.78300e+00
538	-3.28593e+00
539	+1.23812e+00
540	-2.46861e+00
541	+1.12600e+00
542	-5.24355e+00
543	+3.53028e+00
544	-5.22913e+00
545	+2.66899e+00
546	-4.28056e+00
547	+2.57861e+00
548	-7.32515e+00
549	+5.95898e+00
550	-7.32770e+00
551	+4.73059e+00
552	-6.25710e+00
553	+4.65235e+00
554	-9.62238e+00
555	+9.18271e+00
556	-9.61491e+00
557	+7.53211e+00
558	-8.44810e+00
559	+7.46518e+00
560	-1.20924e+01
561	+1.32871e+01
562	-1.20571e+01
563	+1.11744e+01
564	-1.08405e+01
565	+1.11215e+01
566	-1.46616e+01
567	+1.83216e+01
568	-1.45791e+01
569	+1.57184e+01
570	-1.33668e+01
571	+1.56827e+01

GDL	u_i
572	-1.73828e+01
573	+2.48991e+01
574	-1.72422e+01
575	+2.13107e+01
576	-1.59969e+01
577	+2.12899e+01

C. Glosario de símbolos y términos

Referencia rápida de la notación usada en esta memoria. Las definiciones siguen la convención del MEF estándar (Bathe, Cook, Zienkiewicz).

Símbolo / término	Significado
u	Vector de desplazamientos nodales globales (2 entradas por nodo: u_x, u_y).
F	Vector de fuerzas nodales globales.
K	Matriz de rigidez global del sistema. Simétrica, dispersa, definida positiva tras aplicar
R	Vector de reacciones en GDLs restringidos. Se calcula como $\mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.
ξ, η	Coordenadas naturales (paramétricas) del elemento maestro. Dominio $[-1, 1]^2$.
$N_i(\xi, \eta)$	Funciones de forma del elemento. Interpolan tanto la geometría como el campo de des
J	Matriz Jacobiana del mapeo natural $\rightarrow$ físico. $\det \mathbf{J} > 0$ requerido.
B	Matriz deformación-desplazamiento ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$). Derivadas de N_i respecto de x, y .
D	Matriz constitutiva del material. Relaciona deformaciones con tensiones por la ley de H
$\mathbf{k}_e$	Matriz de rigidez elemental. $\int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} t d\Omega$.
$w_p, (\xi_p, \eta_p)$	Pesos y posiciones de los puntos de cuadratura de Gauss.
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vector de deformaciones ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$).
$\boldsymbol{\sigma}$	Vector de tensiones ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$).
σ_1, σ_2	Tensiones principales (autovalores del tensor de tensiones 2D). $\sigma_1 \geq \sigma_2$.
θ_p	Ángulo de la dirección principal (σ_1) respecto del eje x .
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises. Métrica escalar de plastificación para materiales dúc
GDL	Grado de libertad. Cada nodo aporta 2 GDLs en 2D.
Q4 / Q9	Cuadriláteros isoparamétricos de 4 / 9 nodos. Q4 lineal por arista, Q9 bicuadrático.
PG	Punto de Gauss. Lugar donde la tensión es superconvergente (Barlow 1976).
BC	Boundary Condition (restricción). Prescripción de u_x y/o u_y en un nodo.